“HƏYAT FƏALİYYƏTİNİN TƏHLÜKƏSİZLİYİ”

FƏNNİ ÜZRƏ MÜHAZİRƏ

Tərtib etdi: Mahmudova Alidə, Quliyeva Azadə

I. ƏMƏK MÜHAFİZƏSİ

1. "HƏYAT FƏALİYYƏTİNİN TƏHLÜKƏSİZLİYİ" KURSUNUN ƏSAS ANLAYIŞLARI

Həyat fəaliyyətinin təhlükəsizliyi (HFT) təbii və antropogen təhlükəni öyrənən və onlardan qorunmanı müəyyən etməyə imkan verən elmi biliklər sistemidir. Burada "təhlükəsizlik" fəninin məqsədi, "həyat fəaliyyəti" isə "vasitə" kimi çıxış edir.

Kiminsə və ya nəyinsə ***təhlükəsizliyi*** dedikdə onların etibarlı mühafizə altında olduğu başa düşülür.

Əmək termini – insanın təbiətə təsiri və nəticədə onu öz tələbatı üçün dəyişməsi və predmetlər düzəltməsinə yönəlmiş məqsədyönlü fəaliyyətidir.

İnsanın mövcud olma şəraitinin təmin olunması üçün mövcud dövlət quruluşlarından asılı olmayaraq insan işləməli, dövlət isə onun əməyinin qorunmasını təmin etməlidir.

İnsanın əmək fəaliyyəti müəyyən istehsalat mühitində yerinə yetirilir, bu mühitin parametrləri və təhlükəli və zərərli istehsalat amilləri buraxıla bilən qiymətlərdən çox olarsa istehsalat mühiti insanın iş qabiliyyətinə və sağlamlığına mənfi təsir göstərə bilər.

Sağlamlıq dedikdə əhalinin və ayrı-ayrı şəxslərin sağlamlığı başa düşülür. Bu məsələnin elmi öyrənilməsi "sağlamlıq" terminini xeyli genişləndirməyə və bu anlayışa ***əmək qabiliyyəti*** və ***aktiv əmək qabiliyyəti*** tərkib hissələrinin əlavə edilməsinə səbəb oldu.

Buna görə də sağlam cəmiyyətin yaradılması məqsədi ilə insanların gigiyenik davranışı mənəvi kateqoriya, sağlamlığın mühafizəsi isə – əhalinin şəxsi həyatına yönəlmiş stabil sərvət olmalıdır.

"Həyat fəaliyyətinin təhlükəsizliyi" kursunda sağlamlıq anlayışının analizinə təsadüfən diqqət yetirilmir, çünki ölkənin vətəndaşının sağlamlığı qorunmursa insanının və cəmiyyətin ümumilikdə həyat fəaliyyətinin təhülkəsizliyi təmin oluna bilməz.

Əhalinin sağlamlığının qorunmasında həyat fəaliyyətinin təmin olunması böyük əhəmiyyətə malikdir.

Yaşayış mühiti – insanı əhatə edən mühitdir. Yaşayış mühiti insanın fəaliyyətinə, onun sağlamlığına və gələcək nəslinə təsir göstərə bilən amillərin toplusu ilə şərtlənir. İnsan həyat fəaliyyəti prosesində ətraf mühitlə qarşılıqlı əlaqədə olur, ona təsir edir və mühitin əks təsirini hiss edir, bu təsir onun üçün həm faydalı, həm də zərərli ola bilər. İnsana mənfi təsir edən amillər və hadisələr bunlardır:

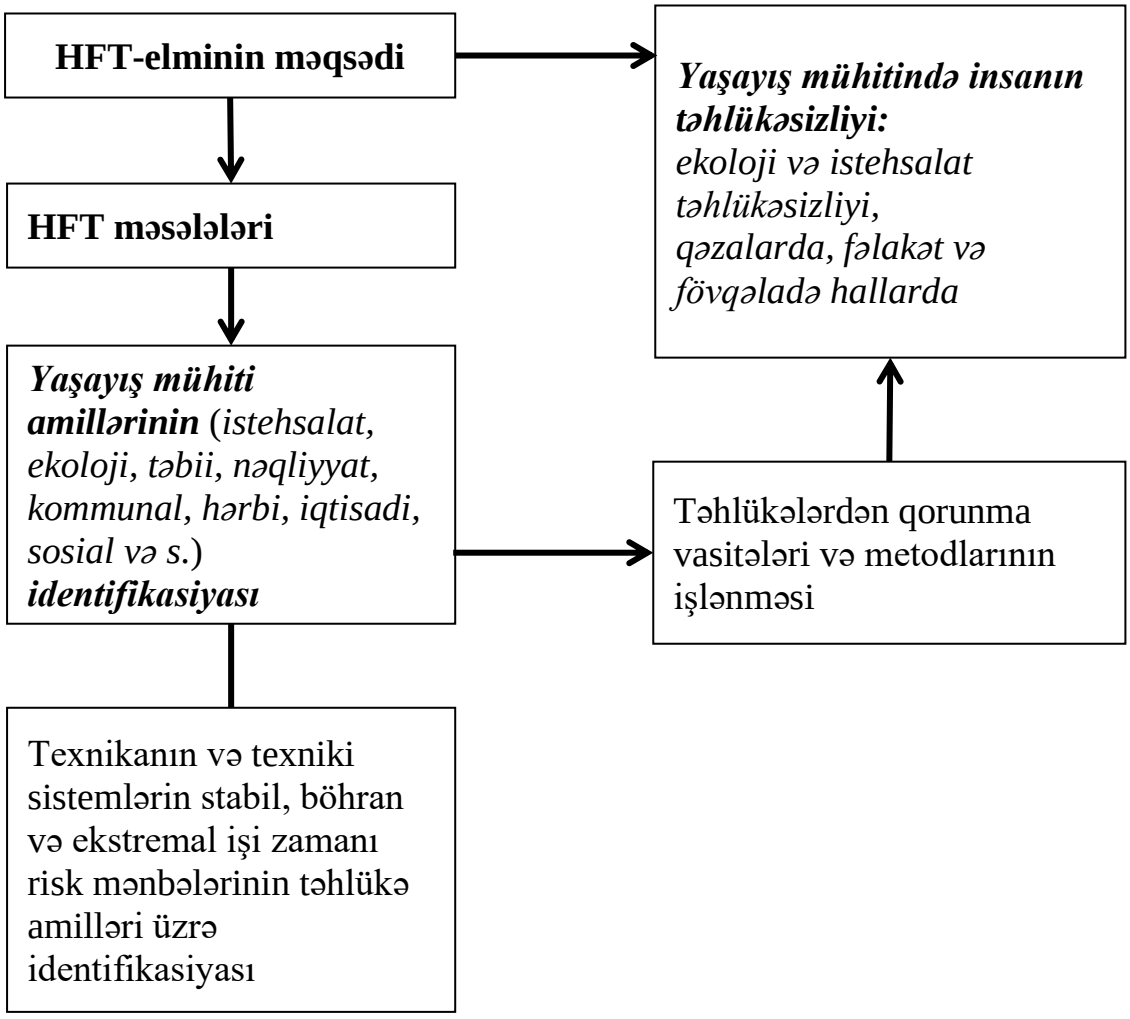
- təbii amillər;
- atmosferdə, litosferdə, hidrosferdə təbii fövqəladə hallar;
- texnogen qəzalar və bədbəxt hadisələr;
- insanın təbiətə təsiri nəticəsində həyat fəaliyyəti amillərinin pisləşməsi;

- sosial, millətlərarası, hərbi, dini münaqişələr;
- insanın daxili mühiti;
- xüsusi psixiki vəziyyət.

Təhlükə – HFT-də əsas anlayışdır, təhlükə dedikdə müəyyən şəraitdə arzuolunmaz nəticələr yarada bilən, yəni insanın sağlamlığına zərər vura və həyatına təhlükə yarada bilən hadisə, proses, obyektlər başa düşülür.

Bütün elmlər kimi HFT elminin də məqsədi, məsələləri, tədris predmeti, dərk etmə vasitələri, prinsipləri var.

HFT elminin məqsədi yaşayış mühitində insanın təhlükəsizliyinin təmin edilməsidir. Şəkil 1-də verilən sxemdə HFT elminin məqsədi yaxşı təsvir olunub.



Şəkil 1. "Həyat fəaliyyətinin təhlükəsizliyi"nin məqsədi və məsələləri

Biliklər sistemi kimi HFT-nin ***tədqiqat obyekti*** mühit və ya insanın yaşayış şəraitidir. Mənşəyinə görə bu mühiti istehsal və qeyr-istehsal mühitinə ayırırlar. İnsanın yaşayış mühitini təşkil edən bütün amillər HFT-nə təsir edir. Buna görə də yaşayış mühitini öyrənərkən HFT elmi bu amillərin insana təsirini həm ayrılıqda, həm də birlikdə öyrənməlidir.

Həyat fəaliyyətinin təhlükəsizliyi kursu bir-biri ilə qarşılıqlı əlaqəli bir neçə blokdan ibarətdir:

- əməyin mühafizəsi;
- ətraf mühitin qorunması;
- ekoloji təhlükəsizlik;
- fövqəladə hallarda mülkü müdafiə və təbii fəlakətlərin nəticələrinin ləğvi.

İnsan üçün ətraf mühitin bütün sahələrində baş verə bilən fövqəladə hallar xüsusi ilə böyük təhlükə yaradır.

Əmək mühafizəsi – əmək fəaliyyəti prosesində işçilərin təhlükəsizliyini, sağlamlığının və iş qabiliyyətinin qorunmasını təmin edən, hüquqi, sosial-iqtisadi, təşkilati-texniki, sanitar-gigiyenik, müalicə-profilaktik və reabilitasiya tədbirlər sistemdir.

Azərbaycan Respublikasının vətəndaşları və xarici vətəndaşlar respublikanın bütün ərazisində əmək fəaliyyəti prosesində əməyin mühafizəsi, həyatın və sağlamlığın qorunması hüququna malikdirlər.

Əməyin mühafizəsi geniş və dar mənalarda nəzərdən keçirilir. Geniş mənada əməyin mühafizəsi dedikdə işçilərin bütün əmək hüquqlarının qanunla qorunması başa düşülür. Dar mənada əməyin mühafizəsi dedikdə isə işçilərin təhlükəsiz və sağlam şəraitdə işləmək hüququnu təmin etmək məqsədilə Əmək Məcəlləsində və digər normativ – hüquqi aktlarda, habelə kollektiv müqavilələrdə, sazişlərdə, əmək müqavilələrində nəzərdə tutulan texniki təhlükəsizlik, sanitariya, gigiyena müalicə-profilaktika tədbirləri normaları və standartları sistemi başa düşülür.

Əmək mühafizəsi işçilərin sağlam və təhlükəsiz əmək şəraitinin təmin edilməsi üçün ictimai-iqtisadi, texniki, gigiyenik və təşkilati tədbirlər sistemindən ibarətdir. Əməyin mühafizəsi dedikdə hər zaman işlədilən və bir-biri ilə bağlı üç əsas məfhum – müəssisə, işçi və işəgötürən anlayışlarına rast gəlinir.

Müəssisə – mülkiyyət formasından asılı olmayaraq ictimai tələbatın ödənilməsi və mənfəət əldə edilməsi məqsədilə məhsul istehsal edən, satan, müvafiq iş və xidmətlər yerinə yetirən hüquqi şəxs olan müstəqil təsərrüfat subyektidir.

İşəgötürən – təşkilati-hüquqi formasından asılı olmayaraq müəssisələrdə işçilərlə fərdi əmək müqaviləsini bağlamaq, ona xitam vermək yaxud onun şərtlərini dəyişmək hüququna malik mülkiyyətçi və ya müəssisə rəhbəri, sahibkarlıq fəaliyyəti ilə məşğul olan fiziki şəxsdir.

İşçi – fərdi əmək müqaviləsi ilə müvafiq sənət, peşə, ixtisas üzrə müəssisələrdə haqqı ödənilməklə çalışan fiziki şəxsdir.

Əmək müqaviləsi – işəgötürənlə işçi arasında fərdi qaydada bağlanan əmək münasibətlərinin əsas şərtlərini, tərəflərin hüquq və vəzifələrini əks etdirən yazılı müqavilədir.

Fəhlə və qulluqçular öz əmək hüquqlarını müəssisələrdə bağladıqları əmək müqaviləsi ilə həyata keçirirlər. Onlar sərf etdikləri əməyin keyfiyyət və kəmiyyətinə müvafiq olaraq dövlət tərəfindən müəyyən edilmiş əmək haqqı almaq, istirahət, məzuniyyət, həmçinin sağlam və təhlükəsiz iş şəraiti, pulsuz olaraq ixtisaslarını artırmaq, dövlət və sığorta hesabına maddi təminat və s. hüquqlarına malikdirlər.

İşçilərin öz razılığı olmadan bir işdən başqasına, yaxud bir müəssisədən digərinə köçürülməsinə icazə verilmir. Müstəsna hallarda istehsalat zərurəti olduqda müdiriyyət işçiləri bir aya qədər müddətə orta aylıq əmək haqqı saxlanılmaqla başqa iş yerinə köçürmək hüququna malikdir. Bu köçürmə qəza və başqa təhlükələr, yaxud onların nəticələrini aradan qaldırmaq məqsədilə həyata keçirilə bilər.

Müəssisə bağlandıqda, işçilərin sayı və ya ştatı ixtisar olunduqda, ixtisası kifayət olmadıqda, vəzifəsini yerinə yetirmədikdə, əmək intizamını pozduqda və s. qeyri-normal hallarda müdiriyyət əmək müqaviləsini birtərəfli qaydada poza bilər. İşçinin öz razılığı ilə başqa işə köçürmək mümkün olmadıqda onun işdən çıxarılmasına yol verilir. Bu zaman işçilərə iki həftəlik qazanc məbləğində işdənçıxma müavinəti verilir. Bu müavinət işçilərə hərbi qulluğa gedəndə, başqa işə keçməyə razı olmadıqda, yaxud müdiriyyət əmək qanunvericiliyini və ya əmək müqaviləsini pozduğu hallarda da verilməlidir.

Qanunsuz olaraq işdən çıxarılan işçi bu mübahisəni araşdıran orqan tərəfindən işə bərpa edilir. İstirahət günləri işləmək qadağandır. Yalnız qəzaların ləğv edilməsi, normal işin pozulmasının qarşısını almaq üçün təcili təmir və başqa fövqəladə hallarda əlavə işə icazə verilir.

İşçilər namus və vicdanla işləməyə, əmək intizamına riayət etməyə, müdiriyyətin sərəncamlarını dəqiq və vaxtında yerinə yetirməyə, əmək məhsuldarlığını yüksəltməyə, məhsulun keyfiyyətini yaxşılaşdırmağa, texnoloji intizama, əmək mühafizəsi, təhlükəsizlik texnikası və istehsalat sanitariyası tələblərinə əməl etməyə borcludurlar.

Əmək mühafizəsi haqqında qanunda aşağıdakı prinsiplər üstün tutulur:

1. İşçinin həyatının və sağlamlığının müəssisənin istehsal fəaliyyətinin nəticələrindən üstün tutulması;
2. Əmək mühafizəsi tələblərinin bütün müəssisələrdə yerinə yetirilməsinə müstəqil və səmərəli nəzarətin həyata keçirilməsi;
3. Əmək mühafizəsinin maliyyələşdirilməsində dövlətin iştirakı;
4. Əmək mühafizəsi normalarının müntəzəm olaraq təkmilləşdirilməsi;
5. Təhsil müəssisələrində əmək mühafizəsi üzrə mütəxəssislərin hazırlanması.

“Həyat fəaliyyətinin təhlükəsizliyi” kursunda aşağıdakı terminlər də geniş istifadə edilir.

Təhlükəsizlik texnikası – təhlükəli istehsalat amillərinin işçilərə təsirinin qarşısını alan təşkilati və texniki tədbirlər və vasitələr sistemidir.

İstehsalat sanitariyası – zərərli istehsalat amillərinin işçilərə təsirinin qarşısını alan təşkilati, gigiyenik və sanitar-texniki tədbirlər və vasitələr sistemidir.

Əmək şəraiti – əmək fəaliyyətində insanın sağlamlığına və iş qabiliyyətinə təsir edən işçi mühitin amillərinin toplusudur.

2. ƏMƏK MÜHAFİZƏSİ SAHƏSİNDƏ QANUNVERİCİLİK

Əmək mühafizəsi qanunvericiliyi dedikdə əmək mühafizəsi sahəsində yaranan münasibətləri tənzimləyən qanunvericilik aktlarının məcmusu başa düşülür. Azərbaycan Respublikasının vətəndaşlarının əsas hüquqlarından biri də əməyin mühafizəsi hüququdur. Azərbaycan Respublikasının Konstitusiyasının 35- ci maddəsinin altıncı hissəsinə əsasən hər kəsin təhlükəsiz və sağlam şəraitdə işləmək hüququ vardır.

2004-cü il 6 yanvar tarixli Azərbaycan Respublikasının Qanunu ilə təsdiq edilmiş, 1996-cı il 13 may tarixli Avropa Xartiyasının birinci hissəsinin 3-cü bəndinə əsasən bütün işçilər təhlükəsiz və sağlam əmək şəraiti hüququna malikdirlər.

Azərbaycan Respublikasının tərəfdar çıxdığı Mülki və Siyasi Hüquqlar haqqında Beynəlxalq Pakta əsasən bu Paktda iştirak edən dövlətlər hər bir insanın ədalətli və əlverişli əmək şəraiti hüququnu tanıyır.

Əmək mühafizəsinin hüquqi əsasları dedikdə qüvvədə olan qanunvericilik sistemi başa düşülür. Əmək hüququnun mənbələri əmək hüquq normalarının tətbiq olunduğu səlahiyyətli orqanların normativ məzmunlu aktlarıdır.

Əmək hüququnun mənbələrini onları qəbul edən orqanlara görə aşağıdakı kimi sinifləşdirmək olar:

a) AR-nın Ali qanunvericilik orqanı (Milli Məclis) tərəfindən qəbul edilən normativ aktlar (qanunlar, qərarlar)

b) AR-nın Prezidenti və Nazirlər Kabineti tərəfindən qəbul edilən normativ aktlar (fərmanlar, qərar və sərəncamlar)

c) Mərkəzi dövlət idarəçilik orqanları tərəfindən qəbul edilən normativ aktlar (AR-nın Əmək və Əhalinin Sosial Müdafiəsi Nazirliyi və digər nazirliklər, komitələr və baş idarələr tərəfindən qəbul edilən aktlar)

d) Yerli icra hakimiyyəti və bələdiyyə orqanları tərəfindən qəbul edilən aktlar

e) Müəssisə, idarə və təşkilat rəhbərlərinin həmkarlar təşkilatı ilə razılaşdırılaraq, yaxud onların birgə qəbul etdikləri aktlar.

Əmək hüququnun mənbələri içərisində ən mühüm və əsas yeri Azərbaycan Respublikasının 12 noyabr 1995-ci ildə qəbul edilmiş ***Konstitusiyası*** tutur. (24 avqust 2002-ci ildə bu Konstitusiyaya əlavə və dəyişikliklər edilmişdir). Azərbaycan Respublikası Konstitusiyası respublikanın qanunvericilik sisteminin əsasıdır.

Konstitusiyadan sonra əmək hüququnun mənbələri içərisində başlıca yeri ***Azərbaycan Respublikası Əmək məcəlləsi tutur***. Əmək məcəlləsi 1999-cu il iyulun 1-dən qüvvəyə minmişdir. Məcəllə 13 bölmə, 48 fəsil, 317 maddə və 2 əlavədən ibarətdir.

Əməyin mühafizəsi normaları və qaydaları ***Əməyin mühafizəsi haqqında Azərbaycan Respublikasının Qanunu (1992-ci il) və və Texniki Təhlükəsizlik Haqında Azərbaycan Respublikasının Qanunu (1999-cu il)***, müvafiq icra hakimiyyəti orqanlarının qəbul etdiyi normativ hüquqi aktlarla, habelə Azərbaycan Respublikasının qoşulduğu və ya tərəfdar çıxdığı beynəlxalq müqavilələrlə müəyyən edilir. Əməyin mühafizəsi üzrə normativ hüquqi aktların tələbləri, əməyin

mühafizəsi normaları, standartları, qaydaları əmək münasibətlərinin tərəfləri və digər fiziki və hüquqi şəxslər üçün məcburidir.

Əməyin mühafizəsi haqqında Azərbaycan Respublikasının Qanunu 5 fəsil və 35 maddədən ibarətdir.

Əmək Məcəlləsi ilə və digər normativ hüquqi aktlarla müəyyən edilmiş əməyin mühafizəsi normaları və qaydaları hökmən:

- işçilərin;
- istehsalat təcrübəsi keçən tələbə və şagirdlərin;
- müəssisələrdə işə cəlb edilən hərbi qulluqçuların;
- məhkəmə hökmlərinin icrası yerlərində işləyən məhkumların;
- təbii fəlakətin nəticələrinin aradan qaldırılmasına, habelə hərbi və fövqəladə vəziyyət rejimində işlərin görülməsinə cəlb edilən şəxslərin çalışdıqları bütün iş yerlərində tətbiq edilməlidir.

Əmək müqaviləsi – işçi ilə işəgötürən müəssisə arasında bağlanan kontraktdır. Əmək məcəlləsinin 42-ci maddəsinə uyğun olaraq əmək müqavilələri sərbəst bağlanır. 15 yaşına çatmış hər bir şəxs işçi kimi əmək müqaviləsinin tərəfi ola bilər. Əmək müqaviləsi yazılı formada bağlanır. Tərəflərin razılığı ilə əmək müqaviləsi məcəlləyə əlavə edilmiş nümunəvi formaya uyğun tərtib edilir və iki nüsxədən az olmayaraq tərəflərin imzası ilə təsdiq edilir. Əmək müqaviləsi müddətsiz və ya 5 ilədək müddətə bağlana bilər. İşin və ya göstərilən xidmətlərin daimi xarakterə malik olduğu qabaqcadan bəlli olduğu hallarda əmək müqaviləsi müddət müəyyən edilmədən bağlanmalıdır. Əmək müqaviləsi işçinin peşəkarlığlıq səviyyəsini, müvafiq əmək funksiyalarını icra etmək bacarığını yoxlamaq məqsədilə sınaq müddəti müəyyən edilməklə bağlana bilər. Sınaq müddəti 3 aydan artıq olmamaq şərtilə müəyyən edilir.

Kollektiv müqavilə. Əmək məcəlləsinin 29-cu maddəsinə görə görə kollektiv müqavilənin bir tərəfi işə götürən, digər tərəfi isə həmkarlar ittifaqı təşkilatı, yaxud kollektivdir. Kollektiv müqavilə bir ildən 3 ilədək bağlana bilər.

Əməyin mühafizəsinə dair vahid dövlət siyasəti Azərbaycan Respublikasının Əmək və Əhalinin Sosial Müdafiəsi Nazirliyi tərəfindən həyata keçirilir.

Ölkəmizdə müxtəlif normativ sənədlərindəki əmək təhlükəsizliyi tələbləri Əmək Təhlükəsizliyinin Standartlar Sistemi (ƏTSS) şəklinə salınmışdır.

Bu Standartlar Sisteminin 4 kateqoriyası vardır.

1. Ümumittifaq dövlət standartları (DÜİST)
2. Sahə standartları (SST)
3. Respublika standartları (RST)
4. Müəssisə standartları (MST)

Əmək təhlükəsizliyi üzrə Ümumittifaq dövlət standartları (DÜİST) altı kod qrupuna bölünür və 0; 1; 2; 3; 4; 5 rəqəmləri ilə işarə edilir.

Əmək təhlükəsizliyi üzrə ümumi dövlət standartlarının işarə olunması və rəqəmlərinin mənası aşağıdakı kimidir. DÜİST 12.0.004-89-da DÜİST – ümumittifaq dövlət standartı; 12-əməyin təhlükəsizliyinə aid standartın olduğunu; 0-standartın kod qrupunu; 004-qruplaşdırmanın nömrə ardıcıllığını; 89-standartın təsdiq olunduğu ili göstərir. Sahələr üzrə əmək təhlükəsizliyini təmin etmək

məqsədilə ümumi dövlət standartları əsasında sahə standartları təsdiq edilərək istifadə edilir.

İş vaxtı qanunla müəyyən edilmiş elə bir vaxtdır ki, onun ərzində işçi müəssisənin daxili əmək intizamı qaydalarına uyğun ona tapşırılan işi yerinə yetirir. Əmək məcəlləsinə uyğun iş vaxtının rejim qaydaları – gündəlik iş vaxtının müddəti, onun başlanması və qurtarması, işdə fasilələrin vaxtı və müddəti, sutkadakı növbələrin sayı, bir növbədən digər növbəyə keçirilmə, iş vaxtının cəmlənmiş uçotu, işlənmiş iş günlərinin istirahət günləri ilə əvəz edilməsi qaydaları, habelə həftəlik iş günlərinin sayı, müəssisədaxili intizam qaydaları və ya əmək müqaviləsi, kollektiv müqavilə ilə müəyyən edilir.

İş vaxtından artıq işlərə aşağıdakıların cəlb edilməsi qadağandır: hamilə qadınlar və südəmər uşağı olan analar, habelə bir yaşınadək uşağı olan qadınlar; uşağı 18-dən aşağı olan şəxslər; qanunvericiliyə müvafiq surətdə işçilərin başqa kateqoriyaları. Bir yaşından səkkiz yaşınadək uşağı olan qadınlar və əlillər iş vaxtından artıq işlərə yalnız onların razılığı ilə cəlb edilə bilər.

Qanunvericiliyə uyğun iş vaxtının növləri aşagıdakılardır: tam iş vaxtı, qısaldılmış iş vaxtı, natamam iş vaxtı.

Tam iş vaxtı – müddəti Əmək məcəlləsində nəzərdə tutulmuş həftəlik və gündəlik iş saatları ərzində işçilərin əmək funksiyasını yerinə yetirməsi üçün müəyyən edilmiş zamandır. Gündəlik normal iş vaxtının müddəti 8 saatdan artıq ola bilməz. Normal iş vaxtına uyğun olan həftəlik normal iş vaxtının müddəti 40 saatdan artıq müəyyən edilə bilməz.

Həftəlik iş günləri bir qayda olaraq iki istirahət günü olan beş günlük iş həftəsi və ya həftəlik tam iş vaxtının müddəti çərçivəsində altı günlük iş həftəsi müəyyən edilə bilər.

Altı günlük iş həftəsində həftəlik norma 40 saat olduqda gündəlik iş vaxtının müddəti 7 saatdan, həftəlik norma 36 saat olduqda gündəlik iş vaxtının müddəti 6 saatdan və həftəlik norma 24 saat olduqda isə iş vaxtının müddəti 4 saatdan çox ola bilməz.

Qısaldılmış iş vaxtı – İşçilərin ayrı-ayrı kateqoriyalarına, onların yaşı, səhhəti, əmək şəraiti, əmək funksiyasının xüsusiyyətləri və digər hallar nəzərə alınaraq əmək məcəlləsi ilə və müvafiq normativ hüquqi aktlarla, habelə əmək müqaviləsinin, kollektiv müqavilənin şərtləri ilə qısaldılmış iş vaxtı müəyyən edilə bilər. Həmin iş yerləri üzrə peşələrin, vəzifələrin siyahısı iş vaxtının konkret müddəti göstərilməklə Azərbaycan Respublikası Nazirlər Kabineti tərəfindən təsdiq edilir.

Qısaldılmış iş vaxtının müddəti həftə ərzində 16 yaşadək işçilər üçün 24 saatdan, 16 yaşdan 18 yaşadək işçilər üçün, həmçinin hamilə və yaş yarımadək uşağı olan qadınlar üçün 36 saatdan artıq olmamalıdır.

Qadınların əmək mühafizəsi üzrə xüsusi normalar qəbul edilmişdir. Onların ağır və zərərli şəraitdə, təhlükəli yerlərdə, gecə növbələrində artıq işləməsinə, ezamiyyətdə olmasına icazə verilmir. Xəstələrə və iş qabiliyyətini müvəqqəti olaraq itirən zəhmətkeşlərə əmək qabiliyyətini bərpa edənədək və ya əlillik təqaüdü ilə təmin edilənədək müvəqqəti olaraq məzuniyyət verilməlidir. İqlim şəraiti fərqli olan rayonlarda əlavə məzuniyyətlər nəzərdə tutulur.

Natamam iş vaxtı – Əmək müqaviləsi bağlanarkən, habelə əmək münasibətləri prosesində işçi və işə götürənin qarşılıqlı razılığı ilə natamam iş vaxtı müəyyən edilə bilər.

Natamam iş vaxtının müddəti və onun davamiyyəti tərəflərin razılığı ilə müəyyən edilir. İşçilərin səhhəti və fizioloji vəziyyəti (hamiləlik, əlillik) habelə xroniki xəstəliyi olan uşağının və digər ailə üzvünün səhhəti müvafiq tibbi rəyə görə əmək funksiyasının natamam iş vaxtında yerinə yetirilməsini tələb edərsə, işə götürən natamam iş vaxtı müəyyən etməlidir.

Əgər işçinin gündəlik iş vaxtının ən azı yarısı gecə vaxtına (saat 22-dən səhər saat 6-dək) düşərsə, onda həmin iş vaxtının gecə vaxtına düşən hissəsi bir saat qısaldılır.

İstirahət vaxtı odur ki, həmin vaxt ərzində işçi öz əmək funksiyasını yerinə yetirməkdən azad olur və ondan istədiyi kimi istifadə edir. Azərbaycan Respublikası Konstitusiyası hər bir kəsin istirahət hüququ olmasını təsbit edir. İstirahət vaxtının 4 növü var: fasilələr, istirahət günləri, bayram günləri və məzuniyyətlər. Həftəlik fasiləsiz istirahət müddəti 42 saatdan az olmamalıdır. Ümumi istirahət günü bazar günüdür.

Bir qayda olaraq istirahət günlərində iş qadağan edilir, ciddi zərurət yarandıqda ümumi istirahət günü başqa günə və ya bayram günlərinə, habelə işçinin məzuniyyət günlərinə birləşdirilə bilər. İstirahət günü görülən işin əvəzi tərəflərin razılığı ilə başqa istirahət günü verilməklə, yaxud 2 qat əmək haqqı ilə ödənilir. Qanuna görə hamilə qadınlar, 2 yaşınadək uşağı olan qadınlar, yaşı 18-dən aşağı olanlar istirahət günlərində işə cəlb oluna bilməzlər.

11 ay fasiləsiz işləyən zəhmətkeşlərə 15-24 gün məzuniyyət hüququ verir. Yaşı 18-dən az olanlar üçün isə 30 gün məzuniyyət nəzərdə tutulur.

İşçinin I iş ili üçün məzuniyyət hüququ, işverənlə əmək müqaviləsi bağlandığı andan etibarən 6 ay işlədikdən sonra əmələ gəlir. Yaşı 16-dan az olan işçilərə əsas məzuniyyət 42 təqvim günü,16-dan 18-dək işçilərə isə 36 təqvim günü müddətində verilir. 18-dən böyük olanlara isə 15-24 gün məzuniyyət verilir.

Yaşı 18-dən az olan işçiləri gecə vaxtı işlərə, iş vaxtından artıq işlərə, istirahət, iş günü hesab edilməyən bayram və digər günlərdə işə cəlb edilməsi, habelə onların ezamiyyətə göndərilməsi qadağandır.

İşləməklə yanaşı ***təhsil alan işçilərə*** aşağıdakı ödənişli təhsil məzuniyyətləri verilir:

a) müvafiq tədris mövsümü sessiyalarında tədris-təlimdə iştirak etmək, laboratoriya işlərini yerinə yetirmək, yoxlamaları və imtahanları vermək üçün;

b) dövlət imtahanlarını vermək üçün;

c) diplom layihəsini (işini) hazırlamaq və müdafiə etmək üçün.

Ödənişli təhsil məzuniyyəti müddətində işçiyə qanunvericiliyə uyğun olaraq orta əmək haqqı ödənilir.

3. ƏMƏK MÜHAFİZƏSİ TƏLİMATLARI

Əməyin mühafızəsi sahəsində böyük rolu olan təlimatlar hər bir müəssisənin özündə həmin müəssisənin həmkarlar təşkilatı ilə birlikdə hazırlanır və təsdiq olunur. Əməyin mühafizəsi sahəsində qanunvericilik aktlarına uyğun olaraq nazirliklər, baş idarələr, dövlət konsernləri, assosiasiyalar və birliklərdə sahə həmkarlar ittifaqları təşkilatının mərkəzi komitələri ilə birlikdə təlimatlar hazırlayır və onu təsdiq edirlər. Bundan başqa müəssisələrdə işçilərə əmək təhlükəsizliyinin öyrədilmə növləri və qaydaları, əmək təhlükəsizliyinin öyrədilməsi barədə DÜİST 12.0.004-89 əsasında müəyyən edilir. Qüvvədə olan normativ sənədlərə və əsasnaməyə uyğun olaraq müəssisə və təşkilatlarda işə qəbul edilənlər əməyin təhlükəsizliyi üzrə təlimatlandırılmalı və işləyənlər ixtisas dərəcələrini artırmalıdırlar. Əlavə təhlükəsizlik şərtləri tələb edən işlərdə çalışan işçilər xüsusi proqramla öyrədilir, imtahan verir və həmin işləri aparmaq hüququ verən vəsiqə alırlar.

Əməyin mühafizəsinin təşkilində işəgötürənin (müdiriyyətin) ən başlıca vəzifələrindən biri mövcud qaydalarla işçiləri tanış etməkdən ibarətdir. İşəgötürən işçini işə qəbul edərkən, onu təhlükəsizlik texnikası, istehsalat sanitariyası, eləcə də yanğından mühafizə qaydaları ilə tanış etməlidir. Həmin tanışlıq qanunvericilik əsasında rəsmiləşdirilir.

Nəzərdə tutulan qaydalarla tanışlıq, yaxud izahat işlərinin vacib və zəruriliyi haqqında kollektiv müqavilələrdə, habelə digər normativ sənədlərdə xüsusi göstərişlər vardır.

Əmək təhiükəsizliyi standartlar sistemi DÜİST 12.0.004-89 və digər normativ hüquqi aktlara uyğun işçilərə keçilən təlimatların növləri aşağıdakılardır:

1. Giriş təlimatı;
2. İş yerinə görə (peşə üzrə) təlimat:
3. Təkrar təlimat;
4. Növbədənkənar təlimat;
5. Məqsədli təlimat.

Müəssisədə işə yeni qəbul edilən bütün işçilərə, o cümlədən müvəqqəti və mövsümi işlər, ezamiyyətə gəlmiş şəxslərə, istehsalat təcrübəsinə göndərilmiş şagird və tələbələrə təhsilindən, iş stajından və vəzifəsindən asılı olmayaraq təhlükəsizlik texnikası üzrə giriş təlimatı keçilməlidir.

Giriş təlimatı dedikdə yeni işə qəbul olunan və başqa işə keçirilən işçi ilə fərdi olaraq aparılan təlimat nəzərdə tutulur. Giriş təlimatı işçilərlə tək-tək, yaxud qrup halında söhbət, mühazirə formasında aparılır. Giriş təlimatını əmək mühafizəsi mühəndisinin iştirakı ilə uyğun sahənin baş mütəxəssisi keçirir.

Giriş təlimatının xüsusi təşkil edilmiş əmək mühafizəsi kabinetində aparılması nəzərdə tutulur. Giriş təlimatı aparıldıqdan sonra əmək qanunvericiliyinə uyğun olan jurnal və şəxsi vərəqə formalarında sənədləşdirilərək rəsmiləşdirilir.

Giriş təlimatı zamanı təlimatı keçən təlimat alan işçilərə aşağıdakı məsələləri başa salır: müəssisənin daxili əmək intizamı qaydalarını; sanitariya-gigiyena, təhlükəsizlik texnikasını, əmək haqqından ümumi qaydaları; müəssisə ərazisində

özünü gözləmək qaydalarını; zərər çəkən şəxslərə ilk yardım göstərmək qaydalarını; baş vermiş hadisənin bir neçəsinin səbəbini və təhlilini izah etmək və s..

Giriş təlimatı sənədləşdirildikdən sonra işçi əvvəlcədən müəyyən olunmuş iş yerinə (sex, sahə) göndərilir.

İş yerinə görə təlimat. İşə qəbul edilən işçi giriş təlimatı aldıqdan sonra nəzarət vərəqəsi ilə nəzərdə tutulan iş yerinə göndərilir. İş yerinə görə (peşə üzrə) təlimat növünü laboratoriya müdiri, emalatxana müdiri və başqaları iş yerinə təzə gələn işçilərə işin (peşənin) xüsusiyyətinə uyğun keçir. İş yerinə görə təlimatlandırma zamanı işçiyə aid olan məsələlər ətraflı başa salınır. İş yerinə görə təlimatın keçilmə müddəti işin xüsusiyyətinə uyğun müəyyən edilir.

Təlimatlandırma zamanı işçilərə aşağıdakı məsələləri başa salmaq və öyrətmək nəzərdə tutulur:

1. İş yerinin (maşın, mexanizm, avadanlıq və s.) quruluşu, iş prinsipi, işdə baş verə biləcək təhlükəli hallar və təhlükənin aradan qaldırılma yolları.
2. İş yerinin təmiz və səliqəli saxlanılması.
3. Fərdi mühafizə vasitələri və qoruyucu quruluşlardan istifadə etmək qaydaları.
4. Bədbəxt hadisələrdən zərərçəkənlərə ilk yardım qaydaları.
5. İş yerində tələb olunan təhlükəsizlik, sanitariya-gigiyena, yanğın təhlükəsizliyi qaydaları.

İş yerinə görə təlimat keçildikdən sonra təlimatların keçirilməsi barədə jurnalda qeydə alınır. İş yerində təlimatın sənədləşdirildiyi jurnal işçinin işlədiyi müəssisədə saxlanılır.

İş yerinə görə təlimat, əsasən işçi bir iş yerindən digər iş yerinə keçirilərkən, istehsalat təcrübəsinə gəlmiş şagird və tələbələrlə, yeni iş yerinə yetirən işçilərlə, tikinti-quraşdırma işləri aparanlarla və s. keçilir. Bütün hallarda təlimatın keçirilməsi yuxarıda göstərilən xüsusi jurnalda qeydə alınır.

Təkrar təlimat. Bütün işçilərin əmək mühafizəsi, təhlükəsizlik texnikası, istehsalat sanitariyası, əməyin gigiyenası, yanğın təhlükəsizliyi barədə mövcud qayda və təhlükəsiz iş üsullarını, habelə təlimatları hansı səviyyədə bilməsini müəyyən etmək üçündür. Bu məqsədlə ildə iki dəfədən az olmayaraq bütün işçilər təkrar təlimat növünü keçməlidirlər. Təkrar təlimat mövsümi işlərə uyğun, yaxud müəssisə yeni iş prinsipli maşınlar, kimyəvi preparatlar aldıqda həmin işlərə görə uyğun sahənin baş mütəxəssisi tərəfindən keçirilir. Təkrar təlimat zamanı işçilərə daha təhlükəsiz iş üsullarını təmin edən məsələlərə fikir vermək, onların mükəmməl nəzəri və praktiki biliyə malik olmasına çalışmaq lazımdır.

Uyğun sahənin baş mütəxəssisi işçilərə təkrar təlimat zamanı, əsasən aşağıdakı məsələləri başa salmalıdır:

1. Görüləcək işin məzmunu, həmin işə uyğun təhlükəsiz iş üsulları.
2. Görüləcək işlərə uyğun tələb olunan təhlükəsizlik texnikası, istehsalat sanitariyası və yanğın təhlükəsizliyi qaydaları.
3. Fərdi mühafizə və qoruyucu vasitələrdən düzgün istifadə etmək və onları sınaqdan keçirmə qaydaları.
4. İş yerinin düzgün təşkil edilməsi.

5. Zərər çəkmiş şəxsə həkimə qədər ilk yardım qaydaları.

6. Maşın və mexanizmlərin istismar qaydalarına düzgün əməl olunması və s.

Təkrar təlimatı keçməkdə məqsəd fərdi və qrup halında eyni ixtisaslı işçilərin təsdiq edilmiş proqram əsasında əmək mühafizəsi sahəsində norma və qaydaları bilmək səviyyəsini artırmaqdan ibarətdir.

Təkrar təlimat öyrədilib qurtardıqdan sonra əməyin mühafızəsinə görə qüvvədə olan "Təlimatların öyrədilməsi barədə qeydiyyatlar" jurnalında sənədləşdirilib qeydi aparılır. Jurnalın forması iş yerinə görə təlimat növündə göstərilmişdir.

Növbədənkənar təlimat. Bu təlimat növü iş yerinə görə təlimat həcmində baş mütəxəssis tərəfindən eyni ixtisaslı işçilərə qrup halında və ya fərdi qaydada keçirilir.

Növbədənkənar təlimatı, əsasən aşağıdakı hallarda keçmək tələb olunur:

a) əmək mühafizəsi qaydalırının dəyişdirilməsi zamanı;

b) əməyin təhlükəsizliyinə təsir göstərən texnoloji proseslərin dəyişdirilməsi zamanı;

c) əməyin təhlükəsizliyinə əlavə tədbirlər göstərilərsə, işdə 30 təqvim günündən çox fasilə olduqda, başqa işlər üçün 60 gün olarsa;

d) əmək təhlükəsizliyi tələblərinin pozulması ilə zədələnmə (travma), qəza, partlayış və yanğın baş verərsə.

Növbədənkənar təlimat növündə təlimatı keçən şəxs işçilərə işin xarakterindən asılı olaraq təhlükəsizlik texnikası qaydaları tələblərinə uyğun lazım olan məsələləri başa salır. Əvvəlki təlimatların keçirilməsi zamanı mövcud olan nöqsanları aradan qaldırmaq məqsədilə görüləcək tədbirlər yenidən öyrədilir.

Növbədənkənar təlimat keçildikdən sonra iş yerinə görə təlimatda göstərilən ümumi "Təlimatların öyrədilməsi barədə qeydiyyatlar" jurnalında sənədləşdirilib qeyd aparılır.

Məqsədli təlimat əməyin mühafızəsi sahəsində ən təhlükəli işlərdə icazə naryadı tələb edilən işlərə göndərilən işçilərə keçilir. Təlimat keçən işçinin təlimatı mənimsəmə səviyyəsini mütləq yoxlamalıdır. Məqsədli təlimatı icazə naryadını verən şəxs aparır. Təlimatın keçirilməsi naryadda qeyd edilir. Görülən işin xarakteri və şəraiti bir neçə dəfə dəyişərsə, məqsədli təlimat da həmin sayda keçirilməlidir.

II. TƏHLÜKƏSİZLİK TEXNİKASI

4. MÜƏSSİSƏLƏRDƏ BAŞ VERƏN BƏDBƏXT HADİSƏLƏR

Müəssisə ərazisində, yaxud ondan kənarda xidməti vəzifənin yaxud müəssisə rəhbərlərinin göstərişinin icrası zamanı baş verən hadisələr ***istehsalat travması*** (zədələnməsi) adlanır.

Müəssisənin təsərrüfat sahələrinin xüsusiyyətlərindən, zərərli və təhlükəli amillərindən asılı olaraq işçilərdə yaranan ***istehsalat zədələnmələri*** üç növə bölünür: istehsalat travması, peşə xəstəliyi və peşə zəhərlənməsi.

İstehsalat travması. Qəfil xarici təsir nəticəsində insan orqanizmində toxumaların ani olaraq zədələnməsi və ya üzvlərin öz fizioloji funksiyasını dəyişməsi travma adlanır. Travmalar, adətən təhlükəli amillərin insana qısa müddətli təsiri nəticəsində baş verir. "Travma" – yunan sözü olub, zədələnmə, xəsarət alma, əzilmə, qırılma və s. mənasında işlədilir. İstehsalatda əmək təhlükəsizliyi qaydalarının pozulması nəticəsində mexaniki zədələnmədən, elektrik cərəyanının təsirindən, kimyəvi zəhərlənmədən radioaktiv şüalanmadan, qeyri normal əmək şəraitindən alınmış zədə istehsalat travması və bədbəxt hadisə adlanır.

Peşə xəstəliyi. Ağır və zərərli iş şəraitində baş verən xəstəliklər ***peşə xəstəlikləri*** adlanır. Əmək prosesində əmələ gələn zərərli istehsalat amillərinin işçinin orqanizminə uzun müddət təsiri onun sağlamlığının pozulmasına səbəb olur. Bununla müəyyən iş üçün səciyyəvi olan zərərli istehsalat amillərinin təsiri nəticəsində inkişaf edən xəstəlik – peşə xəstəliyi yaranır.

Peşə zəhərlənməsi. Peşə xəstəliyinin xüsusi halıdır. Peşə zəhərlənmələri şiddətli və xronik formada ola bilər. İstehsalat prosesində zəhərli preparatlardan ayrılan hissəciklərin insan orqanizminə təsiri nəticəsində zəhərlənmə baş verir.

İstehsalat zərərçəkmələri və peşə xəstəliklərinin əsas səbəblərini aşağıdakı altı qrupa ayırmaq olar:

1) texniki səbəblər – texnoloji proseslərin qeyri mükəmməlliyi; maşın və mexanizmlərin, avadanlığın, təchizat və alətlərin konstruktiv nöqsanları; çəpərlərin, qoruyucu qurğuların siqnal və bloklama vasitələrinin qeyri-mükəmməlliyi, nasazlığı; ağır və təhlükəli işlərin lazımi qədər mexanikləşdirilməməsi; material və konstruksiyaların qüsurları, maşınlarda gözlənilmədən alınan qüsurlar və s.

2) təşkilati səbəblər – istehsalat işlərinin düzgün təşkil edilməməsi; əmək intizamı qaydalarının pozulması; işçilərə əmək mühafizəsi qaydalarının və öyrətmələrinin düzgün aparılmaması; avadanlıq və alətlərin istismar qaydalarının pozulması; işçilərin fərdi mühafizə vasitələri ilə kifayət qədər təmin edilməməsi; iş yerinin təşkilində nöqsanlar və. s.

3) sanitar gigiyenik səbəblər – iş zonasının havasında zərərli qarışıqların qatılığının buraxılabilən həddən artıq olması; əlverişsiz işıqlandırma, səs-küy və titrəyişlər; qeyri normal meteoroloji şərait; şəxsi gigiyena qaydalarının pozulması, ventilyasiya sistemində qüsurların olması.

4) psixofizioloji səbəblər – yorğunluq, diqqətsizlik, yaddaşın zəifləməsi, gözlənilmədən keçirilən fizioloji hallar, orqanizmdəki qüsur və çatışmamazlıqlar və. s.

5) yanğın səbəbləri – yanğın təhlükəsizliyi qaydalarının pozulması; yanğın təhlükəli materialların saxlanılması qaydalarının pozulması; materialların öz-özünə alışması; texnoloji proseslərdə yanğın təhlükəsizliyi rejiminin pozulması.

6) maddi səbəblər – təbii fəlakətlərin (məsələn, sel, zəlzələ, ildırım vurması, körpünün uçması və .s) baş verməsi.

Qüvvədə olan əmək mühafizəsi norma və qaydaları işçilər və işə götürənlər tərəfindən pozulduqda istehsalatla əlaqədar bədbəxt hadisə baş verir. Bədbəxt hadisə nəticəsində işçi əmək qabiliyyətini müvəqqəti itirir, yüngül yaralanır, müəyyən dərəcədə əlil qalır, ölüm hadisəsi baş verir, qrup halında ağır nəticəli xəsarət alma yaranır.

Müəssisədə bədbəxt hadisələr baş vermə şəraitinə, xüsusiyyətinə və vəziyyətinə görə 3 qrupa bölünür:

1. İstehsalatla əlaqədar olmayan bədbəxt hadisələr.
2. İstehsalatla əlaqədar bədbəxt hadisələr.
3. Məişətlə əlaqədar hadisələr.

İstehsalatla əlaqədar olmayan hadisələr – işçinin müəssisənin maşınından, materialından, nəqliyyat vasitələrindən, işçi yerlərindən və s. şəxsi məqsəd üçün istifadə edərkən baş verən bədbəxt hadisələrdir.

İstehsalatla əlaqədar bədbəxt hadisələr – işçilərin hər hansı istehsalat tapşırığını yerinə yetirdikdə, müəssisənin daxili intizam qaydasına zidd olmayan müəssisədə yanğın söndürürməsində kömək göstərdikdə baş vermiş bədbəxt hadisələr, habelə istehsalat tapşırıqlarını yerinə yetirərkən baş vermiş zəhərlənmələr, günvurma, donma, suda boğulma və s. hallarda olan hadisələr hesab edilir.

Məişətlə əlaqədar hadisələr – evdə, ailədə, istirahət günlərində, məzuniyyətdə olduqda və şəxsi maşınla işə gedib-gəldikdə, yolda və s. baş verən hadisələr hesab edilir.

Müəssisələrdə yalnız istehsalatla əlaqədar bədbəxt hadisələrdə işçilərə güzəştlər verilir və dəyən zərərlər ödənilir. İstehsalat müəssisələri qalan hər iki qrup (istehsalatla əlaqədar olmayan və məişətlə əlaqədar hadisələr) hadisələri təhqiq edib səbəblərini müəyyənləşdirir və bunları aradan qaldırmaq üçün tədbirlər görür.

İstehsalatda bədbəxt hadisələr təsadüfi deyil, müəyyən səbəblərdən əmələ gəlir. Buna görə də hər bir bədbəxt hadisə fövqəladə hadisə kimi dərindən təhqiq edilməlidir. Bədbəxt hadisələrin təhqiqində məqsəd onun başvermə şəraitini və səbəblərini müəyyən etməkdən, onun təkrar olunmaması üçün tədbirlər görmək və eləcə də hadisədə müqəssir olan vəzifəli şəxsləri məsuliyyətə cəlb etməkdir.

Azərbaycan Respublikası Əmək məcəlləsinin 217-ci maddəsində istehsalatda baş verən bədbəxt hadisələrin təhqiqi və uçota alınması qaydaları müəyyən olunmuşdur. Yəni işəgötürən istehsalatda baş verən bədbəxt hadisələrin ağırlıq dərəcəsindən asılı olmayaraq hadisənin təhqiqatının aparılması üçün dərhal, həmin hadisə baş verən gün əmək qanunvericiliyinə əməl olunmasına dövlət nəzarətini həyata keçirən orqana məlumat verməyə borcludur.

Bədbəxt hadisənin təhqiqatı başa çatdıqdan sonra işəgötürən tərəfindən bir gündən gec olmayaraq qanunvericiliklə müəyyən edilmiş qaydada müvafıq akt tərtib edilməli və onun bir nüsxəsi mütləq zərərçəkən işçiyə təqdim olunmalıdır.

Hazırda Azərbaycan Respublikası Nazirlər Kabinetinin təsdiq etdiyi "İstehsalatda bədbəxt hadisələrin təhqiq edilməsi və uçota alınması haqqında əsasnamə" mövcuddur. Əsasnamənin qüvvəsi mülkiyyət və təşkilati-hüquqi formasından asılı olmayaraq Azərbaycan Respublikası ərazisində fəaliyyət göstərən hüquqi şəxslərə və hüquqi şəxs yaratmadan sahibkarlıq fəaliyyəti ilə məşğul olan fiziki şəxslərə, eləcə də xarici hüquqi şəxslərin filial və nümayəndəliklərinə şamil edilir.

Müəyyən istehsalat sahələrində baş vermiş bədbəxt hadisələr müvafıq nazirliklər tərəfindən müəyyən edilmiş, Əmək və Əhalinin Sosial Müdafiəsi nazirliyi və sahə həmkarlar ittifaqları ilə razılaşdırılmış qaydada təhqiq edilir və uçota alınır.

Hər hansı xarici faktorun təsirindən toxumanın və orqanın anatomik tamlığının və ya fizioloji funksiyasının pozulması ***xəsarət*** adlanır. İstehsalatda qəflətən baş verən və insanların zədələnməsinə səbəb olan bədbəxt hadisələrə ***əmək xəsarətləri*** deyilir. Əmək xəsarətləri ağırlıq dərəcəsinə görə aşağıdakı qruplara bölünür:

1. Yüngül bədən xəsarətləri. Səhhətin qısa müddətə pozulmasına və ya əmək qabiliyyətinin uzun müddətə cüzi itirilməsinə səbəb olmuş xəsarət nəzərdə tutulur.
2. Az ağır dərəcəli bədən xəsarətləri. Əmək qabiliyyətinin üçdə bir hissəsindən az olmaqla uzun müddətə itirilməsi ilə nəticələnən xəsarət nəzərdə tutulur.
3. Ağır bədən xəsarətləri. Həyat üçün təhlükəli olan və ya hər hansı orqanın funksiyasının itirilməsinə, əmək qabiliyyətinin üçdə bir hissəsindən az olmamaqla uzun müddət itirilməsi ilə əlaqədar olan xəsarət nəzərdə tutulur.
4. Qrup halında xəsarət. Burada iki nəfərdən çox əmək xəsarəti almış olur.
5. Ölüm hadisəsi.

5. İSTEHSALATDA BAŞ VERMİŞ BƏDBƏXT HADİSƏLƏRİN TƏHQİQİ

İnsanın və istehsalat mühitinin qarşılıqlı təsirinin dörd tipik mərhələsi seçilir:

• komfortlu (optimal), bu halda yüksək işləmək qabiliyyəti üçün şərait yaradılır, işçinin həyatının və sağlamlığın saxlanılmasına zəmanət verilir;

• buraxıla bilən, nə vaxt ki, istehsal mühitinin təsirləri insanın həyatı və sağlamlığına neqativ təsir göstərmir, lakin vəzifə funksiyalarının icra edilməsi zamanı iş qabiliyyətinin və etibarlılığın bir qədər azalmasına səbəb olur. Bu təsir nəticəsində insanın orqanizmində dönməz neqativ proseslər yarana və inkişaf edə bilmir;

• təhlükəli, nə vaxt ki, istehsal mühitinin təsirləri buraxıla bilən səviyyə sərhədlərini keçir və insanın sağlamlığına neqativ təsiri göstərir, uzun müddətli təsir vaxtı xəstəliklərə səbəb olur;

• olduqca təhlükəli, hansı ki, çox qısa vaxt təsir etdikdə insanın sağlamalığına kəskin neqativ (travma almaq, sağalmaz xəstəliyə səbəb olmaq, ölümlə nəticələnmə) təsir göstərə bilər.

Təhlükəli və olduqca təhlükəli mühitdə bədbəxt hadisələr baş verir. İstehsalatda baş vermiş bədbəxt hadisələr ağırlıq dərəcəsindən asılı olaraq aşağıdakı kimi araşdırılır:

- yüngül bədən xəsarətləri, az ağır dərəcəli bədən xəsarətləri ilə bağlı təhqiqatlar müəssisədə yaradılmış komissiya tərəfindən aparılır;
- ağır bədən xəsarətləri, qrup halında xəsarət alma halları və ölümlə nəticələnən bədbəxt hadisələrlə bağlı təhqiqatlar isə Dövlət Əmək Müfəttişliyinin rəisinin əmri ilə yaradılan komissiya tərəfindən aparılır.

İşçinin əmək qabiliyyətinin 1 gündən artıq müddətə itirilməsinə və ya tibbi rəy əsasında 1 gündən artıq müddətdə başqa işə keçirilməsinə səbəb olduqda istehsalatda baş vermiş bədbəxt hadisə İZ (istehsalat zədəsi) formalı aktla rəsmiləşdirilir və qeydə alınır. Təbii ölüm, özünə qəsd, eləcə də zərərçəkənlərin cinayət törədərkən aldıqları zədələnmələr haqqında İZ formalı akt tərtib edilir və belə hadisələr istehsalatda baş vermiş hadisə kimi rəsmiləşdirilmir və uçota alınmır. İZ formalı aktın 1 nüsxəsi mütləq zərər çəkən işçiyə təqdim olunmalı,1 nüsxəsi zərərçəkənin əmək müqaviləsinin olduğu müəssisəyə göndərilir. Bədbəxt hadisənin təhqiqat materialları İZ formalı aktla birlikdə bədbəxt hadisənin qeydə alındığı müəssisədə 45 il müddətində saxlanılmalıdır.

Qanunvericiliyə uyğun olaraq müəssisə istehsalatla əlaqədar olaraq zərərçəkmələrə görə İZ formalı akt əsasında işçinin iş stajından asılı olmayaraq orta əmək haqqını 100% məbləğində verir.

İstehsalatda başına gələn bədbəxt hadisə haqqında işçi iş günü ərzində xəbər vermədiyi hallarda və ya əmək qabiliyyətini hadisə baş verən kimi deyil, bir müddət keçdikdən sonra itirdikdə H-1 formalı akt tərtib edilir. Bu aktda zədələnmiş adam barədə məlumatla yanaşı bədbəxt hadisənin səbəbi və bənzər hadisələrin törəməməsi üçün tədbirlər göstərilməlidir.

İstehsalatda baş verən bədbəxt hadisələrin qarşısını almaq məqsədilə aşağıdakı tədbirlərin görülməsi və həyata keçirilməsi lazımdır:

1. İşçilərin müvafiq qaydada təlimatlandırılması.
2. Görüləcək işin xüsusiyyətlərinə görə işçilərə təhlükəsiz iş üsullarının öyrədilməsi.
3. Maşınlar üzərində yazıların və təhlükəli iş yerlərinin hasarlanmasının təşkili.
4. İş yerlərində fırlanan hissələrin olması ilə əlaqədar yerlərdə mühafizə örtüklərinin və çəpərləmənin qoyulması.
5. Təhlükənin xəbərdarlığı məqsədi ilə əyani təbliğat vasitələrindən (plakatlardan, yazılardan) istifadə etmək.
6. Fərdi mühafizə vasitələrindən və qoruyucu ləvazimatlardan istifadə etmək.
7. Avtomatik açma qurğularından, siqnal sistemindən və uzaqdan işarə vasitələrindən istifadə etmək.
8. Elektrik avadanlıqlarının gövdəsinin yerlə birləşdirilmə konturu və sıfırlama sistemini tələbata uyğun təmin etmək.
9. Qüvvədə olan əmək mühafizəsi təhlükəsizlik texnikası, istehsalat sanitariyası və yanğın təhlükəsizliyi tələblərini müntəzəm olaraq təbliğ etmək.
10. İş yerləri və istehsalat proseslərini elmi əsaslara uyğun təşkil etmək və s.

İstehsalat zədələnmələri və peşə xəstəliklərinin göstəriciləri

Risk dedikdə təhlükəli hadisənin baş vermə ehtimalı başa düşülür. ***Professional risk*** dedikdə istehsalat mühitinin və əmək fəaliyyətinin mənfi təsiri nəticəsində sağlamlığın pozulmasının (zədələnmənin) baş vermə ehtimalı başa düşülür.

Risk hadisənin baş vermə tezliyi və ya ehtimalı kimi tapılır. O statistik informasiya əsasında tapıla bilər:

$$R = \frac{N(t)}{Q(t)},$$

burada $N(t)$ – t müddəti ərzində arzuolunmaz hadisə; $Q(t)$ – t müddəti ərzində ümumi hadisələrin sayıdır.

Müəssisələrdə və ya təsərrüfatın hər hansı bir sahəsində istehsalat zədələnmələrinin səviyyəsini xarakterizə etmək və müxtəlif müəssisələri məhz buna görə müqayisə etmək üçün zədələnmələrin şərti qəbul edilmiş nisbi göstəricilərindən istifadə edilir. Bədbəxt hadisələr haqqındakı hesabat məlumatlarına əsasən təyin edilən bu göstəricilərdən əsasları tezlik və ağırlıq əmsallarıdır.

Tezlik əmsalı hesabat dövründə hər 1000 nəfər işçiyə düşən bədbəxt hadisələrin sayını göstərir:

$$K_t = \frac{H \cdot 1000}{P},$$

burada H – hesabat dövründə baş vermiş bədbəxt hadisələrin ümumi sayı; P – hesabat dövründə işləyənlərin orta siyahı sayıdır.

Ağırlıq əmsalı hesabat dövründə hər bir bədbəxt hadisəyə düşən itirilmiş iş günlərinin orta sayını göstərir:

$$K_a = \frac{D}{H},$$

burada D – hesabat dövründə bütün bədbəxt hadisələr nəticəsində itirilmiş iş günlərinin ümumi sayı; H – ölüm və ya əlilliklə nəticələnmiş hadisələr istisna olmaqla, hesabat dövründə baş vermiş bədbəxt hadisələrin ümumi sayıdır.

İtki göstəricisi 1000 nəfər işçinin itirmiş olduğu iş günlərinin orta sayı olub aşağıdakı kimi təyin edilir:

$$K_i = \frac{D}{P} \cdot 1000.$$

Böyük müəssisə və təşkilatlarda zədələnmələrin təhlilində ölüm və əlilliklə nəticələnən hadisələrin tezlik göstəricilərindən də istifadə edilir:

$$K_{ö} = \frac{H_a}{P}; \quad K_{я} = \frac{H_{я}}{P},$$

burada $H_{ö}$ və $H_{ə}$ – ölüm və əlilliklə nəticələnmiş bədbəxt hadisələrin sayıdır.

Zədələnmələrin təhlilində onların digər nisbi göstəricilərindən də istifadə edilir. Bədbəxt hadisələrin maddi nəticələrinin göstəricisi

$$K_m = \frac{M_m}{P},$$

burada M_m – hesabat dövründə baş vermiş bədbəxt hadisələrin maddi nəticələridir, manat.

Bədbəxt hadisələrin qarşısının alınması üçün sərf olunmuş xərclərin göstəricisi:

$$K_x = \frac{X}{P} \cdot 1000,$$

burada X – hesabat dövründə müəssisənin bədbəxt hadisələrə qarşı görülmüş tədbirlərə çəkdiyi xərcin məbləğidir, manat.

6. KOLLEKTİV VƏ FƏRDİ MÜHAFİZƏ VASİTƏLƏRİ

İşlədilmə tərzindən asılı olaraq mühafizə vasitələri iki qrupa bölünür:

1. Kollektiv mühafizə vasitələri;
2. Fərdi mühafizə vasitələri.

İki və ya daha çox işçini qorumaq üçün işlədilən vasitələr ***kollektiv mühafizə vasitələri*** adlanır və aşağıdakı tiplərə bölünür:

a) istehsalat otaqlarında və iş yerlərində hava mühitini normallaşdıran vasitələr;
b) istehsalat otaqları və iş yerlərinin işıqlanmasını normallaşdıran vasitələr;
c) səs-küy, titrəyiş və ultrasəsdən mühafizə vasitələri;
d) elektrik cərəyanı ilə zədələnmədən mühafizə vasitələri;
e) ətraf mühitin yüksək və alçaq temperaturlarından mühafizə vasitələri;
f) mexaniki amillərin təsirindən mühafizə vasitələri;

İşçilərin fərdi qorunması üçün işlədilən vasitələrə fərdi mühafizə vasitələri deyilir. Bu vasitələr istehsalat zərərini ləğv etmir, yalnız onların təsirindən işçiləri qoruyur.

İstehsalat şəraitində olduğu kimi praktik işlərin yerinə yetirilməsi ilə bağlı məşğələlərdə də şagird və tələbələr fərdi mühafizə vasitələrindən istifadə edirlər.

Təyinatına görə fərdi mühafizə vasitələri aşağıdakı növlərə bölünür:

- insan bədəninin mühafizəsi üçün - xüsusi geyimlər, yəni kombinezonlar, pencəklər, şalvarlar, şalvar və gödəkcələr, sırıqlı şalvar və gödəkcələr.
- əlin mühafizəsi üçün - xüsusi iş əlcəkləri, pastalar, kremlər;
- ayaqların mühafizəsi üçün - ayaqqabılar, çəkmələr, valinkalar;
- başın mühafizəsi üçün - ləçəklər, xüsusi quruluşlu baş geyimləri, kaskalar;
- sifətin mühafizəsi üçün - maskalar, sipərlər, pastalar;
- tənəffüs orqanlarının mühafizəsi üçün- toza qarşı respiratorlar, müxtəlif tipli əleyhqazlar, skafandrlar;
- görmə orqanlarının mühafizəsi üçün müxtəlif tipli şüşə eynəklər, rəngsiz sınmayan şüşə, sifəti tamam örtən ekranlar;
- eşitmə orqanlarının mühafizəsi üçün - antifonlar, baş geyimləri, qulaq tıxacları;
- hündürlükdən yıxılmaqdan mühafizə üçün - qoruyucu kəmərlər, kəndirlər, sürüşməyən yumşaq ayaqqabılar, zəncirlər və s.;
- titrəyişdən mühafizə üçün-məsaməli rezinlə örtülmüş əlcəklər, qalın altlıqlı ayaqqabılar, vibromeydançalar, amortizasiya kovrikləri;
- elektrik cərəyanından mühafizə üçün-dielektrik rezin əlcəklər, qaloşlar, izoləedilmiş dəstəkli əl alətləri, izoləedilmiş ştanqlar, gərginlik indikatorları, rezin xalçalar və s.;
- radioaktiv şüalanmadan mühafizə üçün - xüsusi qurğuşun və şüşə kostyumlar, xüsusi izoləedici ekranlar;

Sadalanan fərdi mühafizə vasitələri dərs və ya məşğələlər zamanı şagird və tələbələrə mövcud normativ tələblərə uyğun olaraq verilir.

Fərdi mühafizə vasitələr dövlət əmlakıdır, onu işçilərə pulsuz verirlər.

İş paltarı və digər fərdi mühafizə vasitələrinin verilməsi Azərbaycan Respublikası Əmək Məcəlləsinin 222-ci maddəsinə və qüvvədə olan qanunvericilik normalarına müvafiq olaraq həyata keçirilir. Qanunvericilik normalarına əsasən əmək şəraiti zərərli və təhlükəli olan işlərdə, habelə xüsusi temperatur şəraitində görülən və ya çirklənmə ilə əlaqədar olan işlərdə müəyyən edilmiş norma ilə pulsuz iş paltarı, iş ayaqqabısı və digər digər fərdi mühafizə vasitələri verilir. İşəgötürən fərdi mühafizə vasitələrinin saxlanmasını, təmizlənməsini, yuyulmasını, qurudulmasını, dərmanlanmasını və təmir olunmasını əvəzsiz təşkil etməyə borcludur.

Fərdi mühafizə vasitələri bunlardan ibarətdir:

a) tənəffüs orqanlarının mühafizə vasitələri;

b) dəri səthinin mühafizə vasitələri;

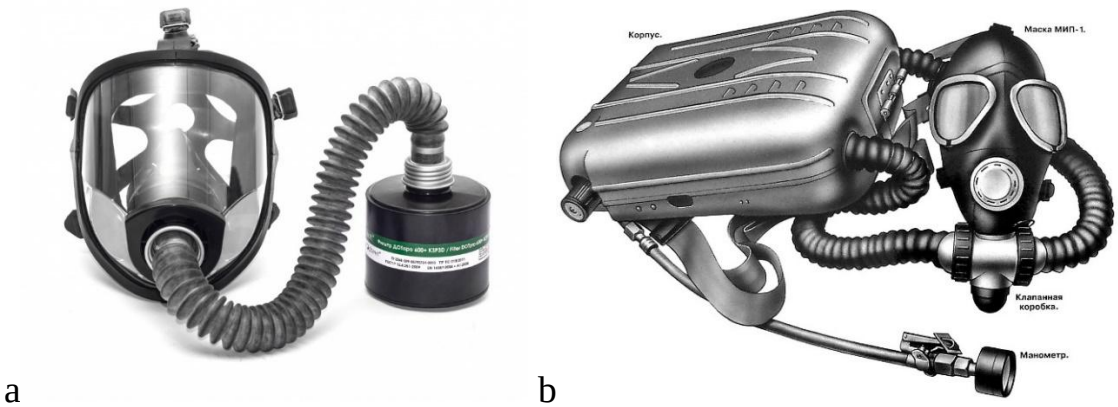
c) tibbi mühafizə vasitələri.

Tənəffüs orqanlarının mühafizə vasitələrinə əleyhqazlar, respiratorlar və əhalinin özü tərəfindən hazırlanan ən sadə vasitələr aiddir.

Əleyhqazlar. Müasir əleyhqazlar adamın tənəffüs orqanlarını, üzü və gözlərini havadakı zəhərləyici maddələrin (buxar, duman, qaz, tüstü, zəhərləyici maddələrin damcılarının) radioaktiv maddələrin təsirindən, həmçinin aerozol halındakı mikroorqanizmlərdən mühafizə etmək üçün yüksək qoruyucu xassələrə və istismar göstəricilərinə malikdir. Əleyhqazların süzücü və təcridedici növləri vardır.

Süzücü əleyhqazlar (ümumqoşun, mülki, uşaq əleyhqazları) daha geniş yayılmışdır. Süzücü əleyhqazlar zəhərli qazların konkret növlərindən qoruyur. Onların quruluşu – içərisində tüstü əleyhinə süzgəclər olan süzücü-uducu qutunun daxili qatlarından keçərkən zəhərli havanın süzülüb təmizlənməsi prosesinə əsaslanır. İnsan əleyhqaz qutusunda süzülən hava ilə nəfəs alır.

Təcridedici əleyhqazlar – insan ətraf hava mühitindən asılı olmayan tənəffüs üçün yaralı hava və ya qaz qarışığı ilə təmin edilir. Təcridedici əleyhqazlara avtonom tənəffüs aparatları (burada kimyəvi oksigen mənbəyi və karbon qazı uducu və ya sıxılmış hava və ya qaz balonları və s. istifadə olunur) və şlanqlı respiratorlar (burada maskanın altına çirklənməmiş mənbədən şlanqla hava verilir) aiddir.



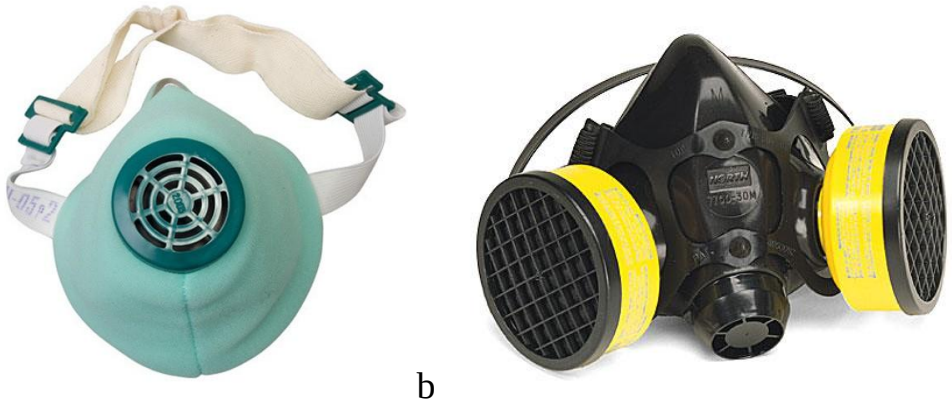
a b

Şəkil 1. a – süzücü, b – izoləedici oksigen əleyhqazı

Respiratorlar – tənəffüs orqanlarını zərərli maddələrdən və müxtəlif növ tozlardan, radioaktiv maddə və bakterial vasitə aerozollarından (tozlarından), habelə zəhərli tüstülərdən mühafizə edən maska.

Respiratorlar əleyhqaza nisbətən daha yüngül, istifadə üçün daha sadə, rahat mühafizə vasitələridir. Lakin respiratorlar nəfəs orqanlarını havada zərərli maddələr yolverilən yüksək konesntrasiyasadan 10-15 dəfəyədək artıq olmayan hallarda mühafizə edir. ***Buraxıla bilən yüksək konsentrasiya*** müəssisənin iş zonasının havasındakı maddələrin elə miqdarına deyilir ki, belə miqdar insanın bütün iş stajı dövründə, gündə 8 saat iş rejimində müasir metodlarla aşkar edilməsi mümkün olan heç bir xəstəlik törədə bilməyir. Xlor, ammonyak, sianid turşusu və başqa güclü zəhərli-toksikoloji maddələrdən mühafizə məqsədilə respiratorlardan istifadə etmək qadağandır.

Respiratorlar quruluşuna görə 2 əsas növə ayrılır: birinci növ respiratorlarda süzücü maska eyni zamanda süzücü element rolunu oynayır. ŞB-1 "Lepestok-200", "Lepestok-40", U-2K, RP-K məhz belə respiratorlardandır. İkinci respiratorlarda isə süzücü növ elementlər xüsusi patronlarda yerləşdirilir. Bu növə "Astra", F-62Ş, RPQ-67, RU-67 markalı respiratorlar aiddir.



a b

Şəkil 2. Respiratorlar: a – U-2K; b – Astra respiratoru

Hazırda başlıca süzücü elementlər yüksək polimer maddələr əsasında hazırlanmış materiallardan ibarətdir ki, bunlar Petryanov süzgəci, FPP-15 və FPP-70 adlanırlar. Belə materiallar istənilən dərəcəli aerozolları əməli olaraq tamamilə tutub saxlayırlar.

Qüvvədə olan qanunvericiliyə görə, müəssisənin müdiriyyəti qaz təhlükəli sexlərdə işləyən bütün işçiləri respiratorlar və əleyhqazlarla təchiz etməlidir. Əleyhqaz və ya respirator alan hər bir şəxs bilməlidir ki, bu vasitələr ancaq müəyyən maddələrdən mühafizə edir.

Klapansız heç bir növ respiratorlardan mənfi temperaturlarda və yağmurlu havada istifadə etmək olmaz, çünki onlar donur və islanarkən tənəffüsə müqaviməti olduqca artır. Həmin səbəblərdən ətraf havanın temperaturu +28º-dən artıq olarkən də onlardan istifadə etmək məsləhət görülmür – insan tərləyərkən, respiratorlar nəmlənir.

Tənəffüs orqanlarını mühafizə edən ən sadə vasitələr. Belə vasitələrdən əhali respirator kimi istifadə edə bilər. Bunlar quruluşca çox sadədir, ona görə də əhalinin özü tərəfindən hazırlanan kütləvi vasitə olaraq işlədilməsi tövsiyə edilir Tənəffüs orqanlarının ən sadə mühafizə vasitələrinə tozdan qoruyan parça maska və pambıqlı tənzif sarğı aiddir. Hər bir adamın iş və yaşayış yerində belə mühafızə vasitələri olmalıdır.

Dəri səthini mühafizə vasitələri – bədənin açıq sahələrini, paltarları, ayaqqabıları onların səthinə zəhərli damcılar, yoluxucu xəstəliktörədicilər, radioaktiv toz düşməsindən, həmçinin qismən də işıq şüalanmasının təsirindən mühafizə etmək üçün nəzərdə tutulmuşdur.

Tibbi fərdi mühafizə vasitələri (TFMV) – zədələnmiş şəxsin profilaktikası və ona tibbi yardım göstərmək üçün nəzərdə tutulmuşdur. Bu vasitələrin köməyi ilə adamların həyatını xilas etmək, zəhərlənmənin qarşısını almaq, yaxud onu xeyli dərəcədə zəiflətmək, bir sıra zədələyici təsirinə qarşı orqanizmin dayanaqlığını (müqavimətini) artırmaq mümkündür.

Müəssisələrdə maşınların təmiri və texniki xidmət işlərində isə işlərin növündən asılı olaraq müxtəlif fərdi mühafizə vasitələrində istifadə olunur. Bunlara aşağıdakılar aiddir:

Çilingər-quraşdırma işlərində çalışan işçilər xüsusi geyim və fərdi mühafizə vasitələri (kombinzon, əlcək, sınmayan şüşəli eynək və s.) ilə təmin olunmalı və şəxsi gigiyena qaydalarını yerinə yetirmələri üçün şərait yaradılmalıdır.

Dəzgah işlərində işçilər qıpçaq iş paltarı (kombinezon) geyinməli, paltarların qollarının ağzı və kəməri bağlanmalıdır. Qadınlar isə saçlarını yığaraq ləçəklə bağlamalı və ləçəyin arxa hissəsi qatlanmalıdır. Əgər dəzgahda mühafizə örtüyü yoxdursa, onda işçiyə mütləq mühafizə eynəyi verilməlidir.

Yığma maşınlarında işə başlamazdan əvvəl işçilər işin xarakterinə uyğun fərdi mühafizə vasitələri və xüsusi geyimlərlə təmin olunmalıdır. İşçilər qıpçaq geyinməli, paltarlarının yaxa və qollarını düymələməli, qadınlar əlavə olaraq saçlarını da qıpçaq yığaraq ləçəklə bağlamalıdır.

Qaynaq işlərində qaynaqçı cərəyanın qiymətinə görə maska və ya qara şüşəli eynək kimi fərdi mühafizə vasitələri, habelə brezent əlcək və xüsusi geyimlə təmin olunmalıdır.

İri çən və qazanların içərisində qaynaq aparıldıqda qaynaqçı rezin şlem geyinməli və yanında qaynaq işi qurtaranadək bir nəfər təlimatlandırılmış nəzarətçi olmalıdır. Qaynaq nəm otaqlarda və ya nəmişlik şəraitində aparılarkən qaynaqçı rezin əlcək və qaloş geyib, rezin xalça, yaxud quru taxta ayaqaltı üzərində dayanmalıdır.



Şəkil 3. Qaynaq maskası

7. İŞIQLANMA SİSTEMİ VƏ ONA VERİLƏN GİGİYENİK TƏLƏBLƏR

İstehsalat işıqlandırması əmək gigiyenasının mühüm göstəricilərindən biridir. Çünki, xarici aləm haqqında şüurumuza gələn məlumatın 90%-ə qədəri göz vasitəsilə əldə edilir.

Düzgün layihələndirilmiş istehsalat işıqlandırılması əmək məhsuldarlığının və məhsulun keyfiyyətinin yüksəldilməsinə imkan yaradır, işləyənlərə müsbət psixoloji təsir göstərir, əməyin təhlükəsizliyinə artırır, yorğunluğu və travmatizmi azaldır.

İşıqlandırmanın təşkilində əsas gigiyenik tələblər aşağıdakılardır;

-iş obyektinin tez və asan seçilməsi üçün işıqlanma kifayət qədər olmalıdır.

-işıqlandırma müntəzəm olmalı, kəskin kölgələnməyə yol verilməməlidir.

-baxılan obyektlə fon arasında müəyyən kontrast olmalıdır.

-işıq mənbəyi baxılan obyektdə ləkə əmələ gətirməməlidir

-işıq mənbəyi gözləri qamaşdırmamalıdır.

-işçi səthlərin işıqlandırılma səviyyəsi zaman ərzində dəyişməməlidir.

İstehsalat otaqlarının işıqlandırılması təbii, süni və birgə ola bilər.

Təbii işıqlandırma. Təbii işıqlandırma insana böyük bioloji və psixoloji təsir göstərir, onda təbiətlə əlaqə hissiyatı yaradır və sinir sistemini sakitləşdirir. İşıq bütün orqanizmin fəaliyyətini gücləndirtir və tonusu qaldırır. Uzun müddət təbii işıq olmadıqda bu, insanlara can sıxıcı təsir göstərir və onların ruhunu sarsıdır. Buna görə də sanitariya normaları bütün istehsalat, inzibati, köməkçi və məişət otaqlarında təbii işıqlandırma olmasını tələb edir.

İşıq texnikası mənasında təbii işıqlandırmanın çatışmayan cəhəti də vardır. Belə ki, təbii işıqlandırma ilin, günün vaxtından; rayonun coğrafi mövqeyindən pəncərə qapısındakı səthlərin (torpaq, yaşıllıq, binalar) əksetmə xassələrində asılı olaraq böyük hüdudlarda dəyişə bilər, ayrı-ayrı iş yerləri qeyri müntəzəm işıqlanır və s.

İstehsalatda təbii işıqlanma üç şəkildə aparılır.

a) yandan işıqlanma (pəncərə işıqlanması)

b) üstdən işıqlanma (baca işıqlanması)

v) üstdən və yandan işıqlanma

Təbii işıqlandırmanın səmərəliliyi təbii işıqlanma əmsalı ilə xarakterizə olunur. Təbii işıqlanma əmsalı otaq daxilindəki işçi səthdə müəyyən nöqtənin işıqlanmasının eyni anda otaq xaricində üfüqi səthdəki işıqlanmaya nisbətidir.(%)

$$l = \frac{E_d}{E_x} \cdot 100\%$$

Təbii işıqlanma əmsalı otaq daxilindəki nöqtədə işıqlığın xarici işıqlanmanın hansı hissəsini təşkil etdiyini göstərir. Müəyyən edilmişdir ki, günorta vaxtı səmanın orta dağınıq işıqlığı il ərzində 4000 lk-dən (dekabırda) 38000 lk-ə qədər (iyulda) dəyişir. Təbii işıqlandırmada iş yerinin işıqlanması gün ərzində böyük hüdudlarda dəyişdiyi üçün sanitariya normaları ilə işıqlanmanın qiyməti deyil, təbii işıqlanma əmsalı normalaşdırılır. İşıqlanmanın normalaşdırması məqsədilə obyektlər görülən

işin növündən (dəqiqliyindən) asılı olaraq 6 yerə bölünür və bunda sanitariya normalarından verilir (CH-245-71).

Süni işıqlandırma. Təbii işıqlandırma kifayət etmədikdə süni işıqlandırma tətbiq edilir. Süni işıqlandırma ümumi və birgə işıqlandırma sistemlərinə bölünür.

İstehsalat otagının bütün sahəsini müntəzəm işıqlandırmaq tələb olunduqda ümumi işıqlandırma sistemi tətbiq edilir.

İş səthlərində yüksək işıqlanma səviyyəsi yaratmaq lazım gəldikdə birgə işıqlandırma sistemindən istifadə olunur.

Təyinatına görə süni işıqlandırma 5 növə ayrılır: işçi, növbətçi, qəza, köçürmə və keşikçi.

İstehsalat otaqlarında və açıq sahələrdə təbii işıqlandırma olmadıqda və ya çatışmadıqda işlərin normal gedişini təmin edən, habelə insan və nəqliyyatın təhlükəsiz hərəkətini təmin edən işıqlandırmaya işçi işıqlandırma deyilir.

İşdən kənar vaxtlardakı işıqlandırma növbətçi işıqlandırma, qəza nəticəsində işçi işıqlandırma sıradan çıxdıqda işi davam etdirmək üçün tələb olunan işıqlandırma qəza işıqlandırması adlanır. İşçi işıqlandırmanın qəflətən sıradan çıxması nəticəsində yanğın, partlayış, zəhərlənmə, zədələnmə təhlükəsi, texnoloji prosesin və ya rabitə qovşağının, su-qaz təchizatı qurğuları sistemləri işinin pozulması hallarında qəza işıqlandırması tətbiq edilməlidir.

İşıqlandırma sıradan çıxdıqda binanı təhlükəsiz tərk etmək üçün işçilərin sayı 50 nəfərdən çox olan istehsalat binalarında köçürmə işıqlandırması təşkil edilir. Köçürmə işıqlandırması binanın hərəkət yollarında azı 0,5 lk işıqlıq təmin etməlidir. Gecə vaxtı keşik çəkilən ərazinin səhədlərində qurulan işıqlandırmaya keşikçi işıqlandırması deyilir.

İstehsalat otaqlarında işçi səthlərin minimal işıqlandırması sanitariya normaları ilə işlərin dəqiqlik dərəcəsindən, obyektin fonla kontrastından, fonun xarakterindən, işıq mənbəyinin və işıqlandırma sisteminin növündən asılı olaraq normallaşdırılır. Yaşayış, ictimai, inzibati, köməkçi, məişət otaqlarının, eləcədə binadan xaricdə yerləşən iş yerlərinin işıqlandırılması da məsələn, yaşayış otaqlarında 100 lk, dərs otağında 300 lk, sanitariya-məişət otaqlarında 75-50 lk, vestibüldə 150 -75 lk, pilləkənlərdə 75…50 lk və s. sanitariya normalarına əsaslanır.

Süni işıq mənbələri kimi közərmə və lüminessent elektrik lampalarından istifadə edilir. Közərmə lampaları 127 və 220 V nominal gərginliklərə hesablanır və 15…1500 vt gücündə buraxılır. Közərmə lampalarının bir sıra üstün cəhətləri vardır; onların istismarı və istehsalı sadədir, şəbəkəyə qoşmaq üçün əlavə quruluşlar tələb etmir, səssiz işləyir ani olaraq işə salınır. Lakin onların mühit çatışmamazlıqları da vardır.

Közərmə lampalarının işıq vermə qabiliyyəti azdır.(7…20 lk/vt), iş müddəti nisbətən qısadır (1000 saata qədər), qənaətcil deyil, spektrində qırmızı-sarı şüalar əsas yer tutduğu üçün bəzi işlərin keyfiyyətli görülməsinə mane olur.

Lüminessent lampaların (qaz-boşalma lampaları) gigiyenik tələbləri tamamilə ödəyən işıq xarakteristikaları vardır. Bu lampalarda optik spektrin şüalanmaları inert qazların metal buxarla mühitində elektrik boşalması nəticəsində yaranır. Bu lampaların iş müddəti 1400 saata qədər, işıq vermə əmsalı 100 lm/vt olduğu üçün

onlar iqtisadi cəhətdən daha səmərəlidir. Bu lampaların çatışmazlığı işıq selinin döyüngənliyi, elektrik şəbəkəsinə bilavasitə deyil, xüsusi işə salma qurğusu vasitəsilə qoşulması, yanğın-partlayış təhlükəli və aşağı temperaturlu mühitdə tətbiqinin məhdud olmasıdır.

Xüsusi armaturla təchiz edilmiş elektrik lampalarına işıqlandırıcılar deyilir. Armaturun vəzifəsi işıq selinin işçi səthlərə yönəldilməsi, gözü lampanın qamaşdırıcı təsirindən mühafizə etmək, lampanı mexaniki zədədən və çirklənmədən qorumaqdır. Sənayedə 60…1000 Vt gücündə közərmə lampaları, eləcədə 40 və 80Vt gücündə lüminessent lampalar üçün armaturlar buraxılır.

İşıqlandırıcı cihazlar 2 cür olur: daxili və xarici işıqlandırma üçün. Bunlar da işığı səpələmə xassəsinə görə 3 qrupa bölünür.

1. Düz işıq cihazları-lampanın işıq selinin azı 90%-ni aşağı yönəldir.

2. Əksetmə işıq cihazları-işıq selinin azı 90%-ni yuxarıya tavana yönəldir. Bu növ işıqlandırma göz qamaşmasına və kəskin kölgələnməni aradan qaldırır, lakin qənaətçil olmadığına görə az tətbiq edilir.

3. Dağınıq işıq cihazları-işıq selini hər iki yarım kürəyə təxminən bərabər miqdarda yönəldir.

Lüminessent lampalı işıqlandırıcılar düz işıq cihazlarıdır. Burada gözlərin qamaşmasını məhdudlaşdırmaq üçün ekranlayıcı şəbəkədən, şəffaf plastmas və ya şüşədən, işıq yayıcılarından istifadə olunur.

İstehsalat otaqlarının işıqlandırılmasında çoxlampalı lümenesent işıqlandırıcılardan geniş istifadə edilir. Az tozlanan və normal nəmlikdə istehsalat otaqlarının işıqlandırılması üçün açıq tipli, çox tozlu və nəmli otaqlarda isə bağlı tipli (toz və nəmlikdən mühafizə quruluşlu) işıqlandırıcılar işlədilir. Partlayış təhlükəli otaqların işıqlandırılmasında partlayış mühafizəli cihazlar tətbiq edilir.

Közərmə lampalı işıqlandırıcıların otağın planında kvadratın küncləri üzrə yerləşdirilməsi əlverişlidir. Lümenesent lampalı işıqlandırıcıları isə divar və pəncərələrə paralel sıralarlarla yerləşdirmək məsləhətdir. Açıq sahələrin işıqlandırılmasında, işıqlandırılan səthlərin üstündə görülən işlərin şəraitinə görə adi işıqlandırıcıların qurula bilmədiyi bütün hallarda projektor işıqlandırması tətbiq edilir.

İSTEHSALAT TOZU VƏ ONUN ZƏRƏRLİ TƏSİRİNDƏN MÜHAFİZƏ ÜSULLARI

İstehsalatda bir çox proseslər və işlər toz ayrılması ilə müşayiət olunur ki, bu da insan orqanizminə, xüsusən tənəffüs orqanlarına zərərli təsir göstərir. İstehsalat tozları bəzən iş zonasında istehsal mühitini də pisləşdirir və maşınların sürtünən hissələrinin dağılmasına səbəb olur. Bundan əlavə istehsalat tozları yanğın-partlayış təhlükəli ola bilər.

İstehsalat tozları mənşəyinə görə üzvi, qeyri üzvi və qarışıq olur. ***Üzvi tozlara*** bitki və heyvan mənşəli tozlar, məsələn ağac tozu, pambıq parça, un, tiftik və s.

tozlar aiddir. ***Qeyri-üzvi tozlara*** mineral tozlar, məsələn kvars, sement, saxsı, metal tozları və s. aiddir. ***Qarışıq tozlar*** isə üzvi və qeyri-üzvi tozlardan ibarət olur.

Toz nəfəs yoluna, ciyərlərə, gözlərə və dəriyə zərərli təsir göstərir. Tozlu havada nəfəs aldıqda tozun təxminən yarısı burun nahiyəsinin selikli qişasında tutulub qalır ki, bu da onu qıcıqlandırır və iltihab prosesinə səbəb olur. Tozların uzun müddətli təsirindən burun nahiyəsinin süzgəcli xassəsi zəifləyir, nəticədə nəfəs yollarının digər hissələrində də xroniki iltihab prosesləri inkişaf edir.

Mineral tozlar (əhəng, sement) əsasən dəriyə qıcıqlandırıcı təsir göstərir. Onlar dəriyə düşdükdə tər vəzilərini bağlayır, dərinin mikroblara qarşı müqavimətini azaldır və müxtəlif iltihab proseslərinin yaranmasına səbəb olur.

Gözün buynuz təbəqəsinin tozla tez-tez zədələnməsi onun tutqunlaşmasına və ləkə düşməsinə gətirib çıxarır. Toz hissəciklərinin ölçüləri kiçik olduqca orqanizmə nüfuz etmə dərinliyi və təhlükəliliyi də artır. Hissəciklərin ölçülərinə görə tozlar üç qrupa bölünür: görünən tozlar (≥10 mk), mikroskopik tozlar (10…0,25mk) və ultramikroskopik tozlar (≤0,25 mk)

Görünən tozlar əsasən burun nahiyəsində tutulur, mikroskopik və ultramikroskopik tozlar isə ciyərlərə nüfuz edir. Hissəciklərin ölçüləri kiçik olduqca tozun fiziki- kimyəvi aktivliyi artır, tozun ümumi səthi böyük olduqca isə həll olunma qabiliyyəti yüksəlir.

Ölçüləri 10 mk-dan böyük olan tozlar tez çökür, buna görə də istehsalat otaqlarının havasında ölçüləri 5 mk-a qədər olan tozlar çoxluq (80% qədər) təşkil edir. Səthi kələ-kötür, iti uclu tozların təsiri daha təhlükəlidir, çünki bunlar selikli qişada ciyər və dəri toxumalarında yara tökülməsinə səbəb olur.

Zərərsiz tozlar mikrobların keçiricisi rolunu oynaya bilər. Tozlar ətraf mühitdən zərərli qaz və buxarları adsorbsiya etdikdə təhlükə daha da artır. Tozların əksəriyyəti elektrik yükləri ilə yüklənmiş olur. Belə hissəciklər neytral hissəciklərə nisbətən ciyərlərdə daha çox tutulub qala bildiyi üçün daha zərərlidir.

İstehsalatın sanitariya-gigiyena şəraiti pozulduqda tozların müntəzəm təsirindən işçilərdə pnevmokoniz (*yunan dilindən, pnevma*-nəfəs, *konios*-toz deməkdir) xəstəlikləri əmələ gəlir. Bu xəstəliklərin ən ağır forması silisium tozlarından (silikoz) və asbest tozlarından yaranır. Silisium tozlarının güclü təsiri onunla izah edilir ki, onların tərkibindəki, sərbəst silisium oksidi insan toxumalarında mayelərlə reaksiyaya girərək silisium turşusu (H_2SiO_3) əmələ gətirir. Bu isə orqanizmdə bərpa olunmayan dəyişikliklərə səbəb olur. Sement tozu ilə uzun müddət nəfəs aldıqda ciyərlərin xəstələnməsi-pnevmakonioz, sement tozu gözlərə təsir etdikdə isə konyuktivit (gözün selikli qişasının iltihabı) əmələ gəlir.

Əhəng, kalsium-karbid tozları nəmliklə reaksiya nəticəsində yanıq və yara əmələ gətirir. Asbest tozu ciyərlərin fibrozunu törədir, gil, kaolin tozları da böyük qatılıqlarda uzun müddət təsir etdikdə pnevmakanioz yaradır. Şüşə lifi yuxarı nəfəs orqanlarını qıcıqlandıraraq asma xəstəliyinə səbəb olur, dəriyə təsir etdikdə isə qaşınma və səpki yaradır.

Tozun insan üçün digər təhlükəsi havada küllü miqdarda olmasıdır. Lakin onun təhlükəsi insanın nəfəs alma intensivliyindən və görülən işin növündən asılıdır. Məsələn, insan sakit vəziyyətdə dəqiqədə 10…12 *l* hava qəbul edirsə, fiziki əməkdə

bu 50-70 *l*/dəq-ə qədər artır. Deməli, tozlu mühitdə ağır fiziki iş görən işçilər daha tez xəstələnir. Sanitariya normalarına (SN-245-81) və DÜİST (12.1.007-76)-ə əsasən iş zonasının havasında tozun buraxıla bilən qatılığı müəyyənləşdirilmişdir.

Mütəxəssislər istehsalatda havanın tozluğuna, onun dispersliyinə və tərkibinə müntəzəm nəzarət etməlidirlər. İstehsalat mühitinin tozluluğunu qiymətləndirmək üçün havanın vahid həcmində olan tozun çəki miqdarını, onun tərkibini, zəhərliliyini, həll olunma qabiliyyətini, eləcədə hissəciklərin formasını bilmək lazımdır. Havada tozun qatılığını təyin etdikdən sonra onu sanitariya normaları ilə müəyyən edilmiş buraxıla bilən qatılıqla müqayisə edirlər. Daha sonra texnoloji prosesin (toz mənbələrinin) xüsusiyyətlərini, havanın tozla çirklənmə dərəcəsini təhlil edib, tozun işçi zonaya daxil olma yollarını araşdırıb, tozluqdan mühafizə tədbirlərini hazırlayırlar. Əgər tozlu proses qapalı fazalarda gedirsə və ya iş zamanı ətraf mühitdən izolə edilmişdirsə, hermetikləşdirmə yolu ilə toz sızan və ya onun iş zonasına daxil olduğu kanalları bağlamağa çalışırlar.

Əgər texnoloji prosesin və ya emal edilən materialın keyfiyyəti nəmlikdən asılı deyildirsə, onda materialın quru emalını nəm emal ilə əvəz etmək olar. Tozla mübarizənin səmərəli üsulu toz halında olan maddələri dənəvər maddələrlə əvəz etməkdir. İstehsalat otağında toz kiçik zonada əmələ gəldikdə onun pnevmatik sorulmasını təşkil etmək əlverişlidir. Göstərilən üsullarla tozun iş zonasına daxil olmasının qarşısını almaq mümkün olmadıqda yerli ventilyasiya, bütün otağın havası tozla çirkləndirdikdə isə ümumi ventilyasiya qurulur.

İş zonasına intensiv sürətdə buraxıla bilən qatılıqdan çox tozlu hava daxil olursa, fərdi mühafizə vasitələrindən, xüsusi iş paltarı, eynəklər, respiratorlar, başlıqlardan istifadə edilməlidir.

İş zonalarının havasını zərərli maddələrdən qorumağın ən səmərəli üsullarını tam mexanikləşdirmə, avtomatlaşdırma və tozlanan proseslərin tam hermetikləşdirilməsidir.

8. İLK TİBBİ YARDIMIN GÖSTƏRİLMƏSİ

1. Yaralanma zamanı ilkin tibbi yardım.

1.1. Yaralanma zamanı (mexaniki zədələnmə) yaraya əl vurmaq, onu su və ya dərmanla yumaq, yağ çəkmək və s. olmaz. Həmçinin yaradan torpağı, qumu təmizləməyə içazə verilmir.

1.2. Yaranın ətrafını çirkdən ehtiyatla təmizləməli və həmin yerə yod məhlulu tökməli. Sonra yaraya sterilizə olunmuş sarqı materialı qoyub tənziflə sarımalı. Bundan sonra zərərçəkən həkimə muraciət etməlidir.

1.3. İlkin tibbi yardım göstərən şəxs əllərini yumalı və ya barmaqlarına yod məhlulu çəkməlidir. Yadda saxlamaq lazımdır ki, yaraya yuyulmuş əllə toxunmaq olmaz.

2. Qanaxmada ilkin tibbi yardım.

2.1. Yaradan və ya bədənin təbii dəliklərindən qanın xariçə axması. Bu tibdə xariçi qanaxma adlanır. Qanaxma zamanı qanın bədənin daxili boşluqlarında yığılması isə daxili qanaxma adlanır.

2.2. Qanaxma zamanı ilk növbədə qanın axmasını dayandırmaq lazımdır. Bu məqsədlə yaralanmış yeri yuxarı qaldırıb fərdi paketdən götürülmüş sarqı materialını yumurlayıb yaraya sıxmalı və 4-5 dəqiqə bu vəziyyətdə saxlamalı. Qan kəsildikdən sonra üstündən yeni sarğı materialı və ya pambıq qoyub tənziflə yaranı bağlamaq lazımdır.

2.3. Güclü qanaxmanı sarğı ilə kəsmək mümkün olmadıqda yaranı qidalandıran qan damaarlarını barmaqla və ya qol ya da ayağı oynaqdan qatlayıb sonra onu burma (bağ) ilə sıxmaq lazımdır. Qan damarını yaradan yuxarı hissədən sıxırlar ki, bu zaman damar sümüyə sıxılmış olur.

Burma (bağ) əvəzinə rezin borucuqlardan və ya digər elastik materialardan istifadə etmək olar. Amma onu qol və ya ayaqda 1-2 saatdan artıq saxlamaq olmaz. Bu müddət ərzində zərərçəkəni xəstəxanaya çatdırmalı, bu mümkün olmadıqda isə bağı 10-15 dəqiqə müddətinə boşaldıb sonra yenidən möhkəm bağlamaq lazımdır.

2.4. Daxili qanaxmanı sifətin kəskin ağarması, zəiflik, nəbzin tezliyinin artması, başgicəllənmə, susuzluq və "ürəkgetmə" əlamətlərinə görə təyin edilir. Bu halda təcili həkim çağırmalı və o gələnə qədər zərərçəkənə tam rahatlıq yaratmalı. Zədə yerinə soyuq su kisəciyi, buz və s. qoyulur ki, bu zaman damarlar daralaraq qanın kəsməsinə kömək edir.

2.5. Burundan qan gəldikdə zərərçəkənin başını azacıq arxaya qatlayaraq oturtmalı (və ya uzandırmalı), yaxasını açmalı, sonra burnunun üstunə soyuq su ilə isladılmış tənzif qoymalı və burun pərəklərini barmaqla sıxmaq lazımdır.

3. Yanıqlarda ilkin tibbi yardım.

3.1. Termik, kimyəvi və elektrik xarakterli yanıqlar dərinliyinə və böyüklüyünə görə bir neçə kateqoriyaya və ya (I-II-III-IV) dərəcəyə bölünür.

- I dərəcəli yanığın əlamətləri: dərinin qızarması və şişməsi;

- II dərəcəli yanığın əlamətləri: qızarmış və şişmiş dəridə sulu qabarçıqların əmələ gəlməsi;

- III dərəcəli yanığın əlamətləri: dərinin üst və dərin qatlarının ölüklənməsi (qaysaq əmələ gəlməsi) və bəzən qanaması;

- IV dərəcəli yanğın əlamətləri: dərinin kömürləşməsi, əzələlərin, vetərlərin və sümüklərin zədələnməsi.

3.2. Termik və elektrik yanıqlarında ilk növbədə yanıq yerinə sterilizə olunmuş sarğı qoymaq lazımdır. I və II dərəcəli yanıqlarda yanğın sahəsi kiçikdirsə, ona spirtlə, araqla isladılmış tənzif qoymalı. Böyük yanıqda isə zərərçəkəni döşək ağına bürüyüb uzatmalı və üstünü basdırmalı. Həkim gələnə qədər xəstəyə çay içirdib rahatlıq yaratmaq lazımdır. Şok əlamətləri (ağarma, təngənəfəslik, nəbz zəifliyi) yarandıqda xəstəyə 15-20 damcı valerian cevhəri və ya 20-25 zelenin damcısı, 2-3 qədəh şərab vermək lazımdır. III və IV dərəcəli yanıqlar yalnız tibb müəssisəsində müalicə edilir.

3.3. Kimyəvi yanıqlarda ilk növbədə kimyəvi maddənin qatılığını və təsir müddətini azaltmaq lazımdır. Bu məqsədlə yanıq yerini çoxlu miqdarda axar su ilə 15-30 dəqiqə ərzində yumaq lazımdır. Sonra zədələnmiş yerə müvafiq neytrallaşdırıcı məhlulda isladılmış tənzif qoyular. Qələvi yanığında zədə yerinə bor turşusu məhlulunda, turşu yanığında isə qida sodası məhlulunda isladılmış tənzif (islatma) qoymaq lazımdır.

3.4. Dərinin böyük yanıqlarında, həmçinin turşu və ya qələvi gözə düşdükdə ilk tibbi yardımdan sonra zərərçəkənin təcili sürətdə tibb müəsisəsinə aparmaq lazımdır.

4. Soyuqdan donma zamanı ilkin tibbi yardım.

4.1. Bədənin ayrı-ayrı hissələrinin (əl, ayaq, qulaq, burun) toxumaların soyuqdan donması, xarakterinə görə bir neçə dərəcəyə bölünür. I dərəcəli donma dərinin qızarması və azacıq şişməsi, qızındıqdan sonra isə göynəmə və ya arabir sancması ilə səciyyələnir.

4.2. II dərəcəli donma zamanı bədənin zədələnmiş hissəsində qan dövranını tezliklə bərpa etmək lazımdır. Bu məqsədlə donmuş yeri quru, isti əşya ilə (əlcək, şərf və ya yalın əllə) ovxalamaq və isti sarğı qoymaq lazımdır. Əl və ayaqlar donduqda isti vanna qəbul etmək məsləhətdir. Bunun üçün tasa və ya vedrəyə su töküb onun temperaturunu tədricən (15-20 dəqiqə müddətində), qaynar su əlavə etməklə 35-37°S-yə çatdırırlar. İsidildikdən sonra donmuş sahəni spirt, araq və ya odekalonla ovub quru sarğı ilə bağlamaq lazımdır.

4.3. II və III dərəcəli donma zamanı dərini spirt və ya araqla ehtiyatla ovxalamalı, sonra quru, isidici sarğı qoyub baqlamalı və zədələnmiş şəxs təcili sürətdə müalicə müəssisəsinə çatdırılmalı.

4.4. Soyuğun və küləyin təsiri nəticəsində donmuş adamın bədənini qızdırmaq üçün üstünü basdırıb ona qaynar çay və ya qəhvə içirtmək lazımdır.

5. Sınma, çıxma, əzilmə və bəndlərin zədələnməsi zamanı ilkin tibbi yardım.

5.1. Başın zədələnməsində ilkin tibbi yardım.

İnsan yıxıldıqda kəllə sümüyünün sınması və ya beyinin sarsınması baş verə bilər. Kəllə sümüyü sındıqda qulaqlardan və ağızdan qan gəlir, adam şüursuz vəziyyətə düşür. Beyinin sarsıntısı isə başağrısı, öyümə, ürək-bulanması, qusma, şüurun itməsilə müşahidə olunur. İlkin tibbi yardım zamanı zərərçəkəni arxası üstə uzatmalı, başına möhkəm sarqı qoymalı, soyuq su qoymalı və həkim gələnə qədər ona tam rahatlıq yaratmalı. Şüursuz vəziyyətdə olan xəstə qusa bilər ki, bu zaman onun başını sol tərəfə döndərmək lazımdır.

5.2. Onurğa sümüyün zədələnməsində ilkin tibbi yardım.

Onurğa sümüyü zədələndikdə onurğada kəskin ağrı baş verir, beli əymək və dönmək mümkün olmur. İlkin tibbi yardım zamanı xəstəni qaldırmadan, onun kürəyinin altına ehtiyatla enli taxta qoymalı və ya bu mümkün olmadıqda onu üzü aşağı çevirib (bu zaman onun bədəninin əyməsinə yol verilməməlidir) sakitlik yaratmaq lazımdır. Xəstəni aparmaq lazım gəldikdə taxta üzərində və ya üzü aşağı daşımaq lazımdır.

5.3. Çanaq sümüyünün sınmasında ilkin tibbi yardım.

Sınmanın əlamətləri: çanağa toxunduqda ağrı, qasığın ağrıması və ayağı qaldırmağın mümkünsüzlüyüdür. İlkin tibbi yardım zamanı xəstənin kürəyinin altına enli taxta qoymalı, sonra ayaqlarını dizdən büküb kənara ayırmalı və ayaqlarını birləşdirilməli ("qurbağa" vəziyyət), dizlərin altına bükülmüş paltar qoyulmalıdır. Xəstəni böyürü üstə çevirmək, oturmaq və ayaq üstə qaldırmaq olmaz.

5.4. Körpücük sümüyünün sınmasında ilkin tibbi yardım əlamətləri.

Körpücük sümüyünün ağrısı, çiyin oynağını tərpətmək istədikdə ağrının güclənməsi, şişkinliklər.

İlkin tibbi yardım zamanı zədələnmiş tərəfdə qoltuğun altına yumurlanmış pambıq qoymalı, qolu dirsəkdən büküb tənziflə bədənə sarımalı, qolu tənzif və ya yaylıqla boyundan asmalı.

5.5. Ətraf sümüklərin sınmasında və çıxmasında ilkin tibbi yardım.

Sınmanın əlamətləri: zədələnmə vaxtı və sonra güclü ağrılar, zədələnmiş hissəni tərpətməyin mümkünsüzlüyü, əl-ayaq hərəkətlərinin məhdudluğu və ya onun tam hərəkətsizliyi, sınıq yerinin azacıq şişməsi qara qançurluğı, ətrafın (əl-ayaqan) formasının və düzlüyünün dəyişməsi, sümüyün qeyri-təbii hərəkəti və s.

Qapalı sınıqda xəstənin əl-ayağını ehtiyatla düzgün vəziyyətə kətirib şin sarğısı qoymaq lazımdır. Şinin mərkəzi sınıq yerin üstünə düşməlidir. Şini yumaq əskiyə bükmək və ya onu tənziflə sarımaq tövsiyə olunur.

Şin olmadıqda zədələnmiş qolu bədənə, qıçı isə sağlam qıça bağlamaq olar. Açıq sınma halında yaralanmış yerə yod cövhəri sürtüb əvvəl aseptik sarğı, üstündən isə şin sarğısı bağlayıb xəstəni müalicə müasisəsinə aparmaq lazımdır.

Sınıb xariçə çıxmış sümüyu düzəltməyə içazə verilmir, çünki bu zaman yaraya infeksiya daxil ola bilər. Bədənin hər hansı bir hissəsinin oynaqda yerini dəyişməsi çıxma (burulma) adlanır.

Çıxmanın əlamətləri oynaqda demək olar ki, tam hərəkətsizliyi və əl-ayaqan (ətrafın) qeyri-normal vəziyyətə düşməsidir. Çıxma zamanı oynaqda gündən-günə artan şişkinlik və qan sızması da müşaidə olunur. Çıxma hallarında ilkin tibbi yardım tibb işçisi tərəfindən yerinə yetirilməlidir.

5.6. Qabırğaların sınması zamanı ilkin tibbi yardım.

Əlamətləri: nəfəsalma, öskürək və hərəkət vaxtı ağrıların olmasıdır. İlkin tibbi yardım zamanı döş qəfəsini tənziflə möhkəm bağlamaq və ya onu nəfəs buraxma anında dəsmalı çəkib bağlamaq lazımdır.

5.7. Əzilmə zamanı ilkin tibbi yardım.

Əzilmənin əlamətləri: şişkinlik, əzilmiş yerə toxunduqda ağrılardı. İlkin tibbi yardım zamanı əzilmiş yerə "soyuq" sarğı və ya buz kisəciyi qoyub möhkəm sarğı qoymaq lazımdır. Zədə yerinə yod çövhəri yaxmaq, onu ovxalamaq və ya isidici kompres qoymaq olmaz, çünki bunlar ağrını yalnız gücləndirər.

5.8. Ağırlıq altında sıxılmada ilkin tibbi yardım.

Zərərçəkənin ağırlığın altından azad etdikdən sonra zədələnmiş ətrafı (əl-ayağı) möhkəm sarıyıb bir qədər yuxarı qaldırmaq və altına bükülmüş paltar qoymaq lazımdır. Sarğının üstündən "soyuq" sarğı və ya buz kisəciyi də qoymaq məsləhətdir. Zərərçəkənin nəfəsi və nəbzi kəsilmişdirsə, ona süni nəfəs verib ürəyini masaj etmək lazımdır.

5.9. Bağların dartılmasında ilkin tibbi yardım.

Bağların dartılması çox vaxt baldırla pənçəni və dirsəklə bilyin birləşdirən bəndlərdə baş verir. Əlamətləri: bəndlərin güclü ağrıları və şişkinlikdir. İlkin tibbi yardım tarım sarğı qoymaqdan, zədələnmiş hissəyə rahatlıq yaratmaqdan və

"soyuq" sarğı qoymaqdan ibarətdir. Zədələnmiş ayağı bir qədər qaldırmalı, zədələnmiş əli isə yaylıqla (immabilzasiya sarğısı) asmalıdır.

6. Dərinin altına və ya gözə yad cism düşdükdə ilkin tibbi yardım.

6.1. Dərinin (və ya dırnağın) altına yad cism düşdükdə, onu asanlıqla və tam çıxarmağa əmin olduqda kənar etmək olar. Azacıq belə çətinlik varsa, həkimə müraciət etmək lazımdır. Yad cismi kənar etdikdən sonra yara yerinə yod çəkib, sarğı qoymaq lazımdır.

6.2. Gözə yad cismlər düşdükdə onları su və ya bor turşusu məhlulu ilə yumaqla kənar etmək lazımdır. Gözü yuduqda suyu və ya məhlulu gözün kənar küncündən buruna tərəf axıdırlar. Gözə bərk hissəciklər düşdükdə onu ovuşdurmaq olmaz.

7. Zəhərli qazlarla və neft məhsullarının buxarları ilə zəhərlənmə zamanı ilkin tibbi yardım.

7.1. Qazla zəhərləndikdə (təbii, asetilen və dəm qazı və s.) başağrısı, qulaqların cinkildəməsi, başgicələnmə, ürək-bulanma, qusma, huşun itməsi, nəfəsin zəifləməsi və göz bəbəklərinin genişlənməsi və s. müşahidə olunur.

7.2. Hər bir zəhərlənmə halında zərərçəkəni təcili sürətdə təmiz havaya çıxarıb yaxasını açmalı, onu yerə uzandırıb ayaqlarını bir qədər qaldırmalı, üstünü örtüb isitməli və naşatır spirti iynətməlidir. Zərərçəkənin nəfəsi dayanıbsa, ona süni nəfəs vermək lazımdır.

7.3. Kömək göstərən şəxs qazlı otağa girməzdən əvvəl izoləedici və ya şlanqlı əleyhqaz geyməlidir. Bu məqsədlə süzkəcli sənaye əleyhqazından istifadə etmək qəti qadağandır.

8. Ürəkkeçmə, istilik və günəş zərbələrində ilkin tibbi yardım.

8.1. Ürəkkeçmə vəziyyətində (əlamətləri: başkicəllənmə, ürək-bulanma, sifətin ağarması, hava çatışmamazlığı, gözlərin qaranlıqlaşması, huşun itməsi) olan zərərçəkəni təmiz havada elə uzandırmaq lazımdır ki, başı bədəndən aşağı, ayaqları isə yuxarı olsun, çünki ürəkkeçmə zamanı qan birdən-birə beyindən çəkilir. Sonra zərərçəkəni paltarının yaxasını açmalı, soyuq su içirtməli və spirt iylətməli. Başa soyuq islatma və buz qoymaq olmaz.

8.2. Qızmar (bürkülü), günəşli havada uzun müddət başı açıq olduqda günəş zərbəsi baş verə bilər. Günəş zərbəsində adamın başı ağrıyır, üzü qızarır, ürəyi-bulanır, qəflətən zəiflik yaranır və başı kicəllənir. Bu zaman xəstəni sərin, kölgəli yerdə uzandırıb paltarının yaxasını açmalı, başını və sinəsini islatmalı, başına soyuq kompres qoymalı, su içirməlidir.

8.3. İsti, boğanaq otaqda uzun müddət olduqda istilik zərbəsi baş verə bilər. İstilik zərbəsinə məruz qalmış adamda güclü başağrısı, güclü tərləmə, ürək döyüntüsü əmələ gəlir, ağır hallarda isə şüur itir, sifət ağarır və dəri quruyur. İstilik zərbəsində zərərçəkəni sərin yerdə uzandırmalı, paltarının yaxasını açmalı, su içirməli, üzünü və sinəsini islatmalı. Başına soyuq kompres və ya buz qoymağa

içazə verilmir. Xəstənin nəfəsi zəifdirsə, kəsilmişdirsə, ona süni nəfəs vermək lazımdır.

9. Elektrik cərəyanı ilə zədələnmədə ilkin tibbi yardım.

9.1. Elektrik cərəyanı ilə bütün zədələnmə hallarında mütləq həkim çağırılmalıdır.

9.2. Gərginlik altına düşmüş şəxs cərəyan hissədən özü, müstəqil sürətdə azad ola bilmirsə, onu aşağıdakı üsullardan birilə elektrik şəbəkəsindən azad etmək lazımdır:

a) ən yaxın elektrik açarı (rubilniki) söndürülməli və ya xətti izolə dəstəkli alətlə kəsməli;

b) kömək edən dielektirik əlcəkdə və rezin ayaqqabıdadırsa, zərərçəkəni bir əllə tutub kənara çəkmək olar;

v) zərərçəkənin və ya elektrik naqilini quru əşya ilə (ağaç, ip, paltar) kənar etməli, bu vaxt kömək edən şəxs quru yerdə və ya quru taxta üzərində durmalıdır.

9.3 Zədələnmiş şəxsin vəziyyətini aşağıdakı qaydada müəyyən etməli: onu bərk səthə, arxası üstə uzandırmalı, nəfəsini, nəbzini yoxlamalı, göz bəbəyinin vəziyyətini (daraldığını və ya genişləndiyini) müəyyən etməli.

9.4 Zərərçəkənin vəziyyətindən asılı olaraq aşağıdakı ilkin tibbi yardım üsüllarından birini tətbiq etməli:

1. Əgər zərərçəkən şüurunu itirməyibsə, onu rahat vəziyyətdə uzadıb həkim gələnə qədər ona tam sakitlik yaratmalı, nəfəsini və nəbzini müşahidə etməli, onun hərəkət etməsinə yol verməməli.

2. Əgər zərərçəkən şüursuz vəziyyətdə, amma nəfəsi və nəbzi sabitdirsə, onu rahat uzatmalı, paltarını boşaltmalı və yaxasını açmalı, sonra üzünə su çiləməli.

3. Əgər zərərçəkən arabir və titrək nəfəs alarsa, ona süni nəfəs vermək, ürəyini xaricdən masaj etmək lazımdır.

4. Zərərçəkəndə həyat əlamətlərinin olmamasına görə onu ölmüş hesab edib köməkdən imtina etmək olmaz. Yardımı davam etdirməyin faydasızlığı və xəstənin ölümü haqqında rəyi yalnız həkim verə bilər.

Süni nəfəs vermə qaydaları.

9.5. Süni nəfs verməyə başlamazdan əvvəl aşığıdakıları yerinə yetirmək lazımdır:

a) zərərçəkəni nəfəsi məhdudlaşdıran paltardan azad edib bərk səthidə arxası üstə uzatmalı, başını arxaya əyməli və bu vəziyyətdə saxlamaq üçün kürəyinin altına yastıq və ya bükülmüş paltar qoymalı;

b) yumşaq parçaya bükülmüş şəhadət barmaqla onun ağzını selikdən və kənar əşyalardan təmizləməli;

v) zərərçəkənin ağzı möhkəm bağlanmışdırsa alt çənəsini irəli çəkərək açmalı.

9.6. Süni nəfəsin ən səmərəli üsulu beş formalı rezin borucuğun köməyilə və ya birbaşa sürətdə "ağızdan-ağıza" və ya "ağızdan buruna" nəfəs verməkdir. Süni nəfəs vermə aşağıdakı qaydada aparılır:

a) rezin borucuğun uzun ucunu zərərçəkənin ağzına qoyub nəfəs borusuna yönəltməli;

b) rezin borucuğun flansını zərərçəkənin dodaqlarına yapışdırmalı və burnunu barmaqlarla sıxmaq lazımdır ki, borucuqla üfürülən hava geriyə qayıtmasın;

v) sonra dərindən nəfəs alıb havanı borucuğa buraxmalı və bunu hər 5-6 saniyədən bir etməli. Nəfəslə havanı birdən-birə, xəstənin döş qəfəsi qalxana qədər verməli. Hər dəfə nəfəs verdikdən sonra onun ağzını və burnunu azad etmək lazımdır ki, ciyərlərdən qayıdan hava sərbəst çıxa bilsin;

q) döş qəfəsini yüngül sıxmaqla havanın ciyərlərdən çıxmasına kömək etməli;

d) verilən havanın zərərçəkənin qarnına deyil, ciyərlərinə getdiyinə diqqət yetirməli. Hava qarına getdikdə qarın köpür ki, bu zaman cəld qarının yuxarı hissəsini (diafraqmanın altını) sıxaraq havanı çıxarmalı və rezin borcuğu lazımi vəziyyətdə qoyub süni nəfəs verməni davam etdirməli;

e) süni nəfəs vermə prosesi zərərçəkənin öz nəfəsi və nəbzi bərpa olunan qədər davam etdirməli.

9.7. Zərərçəkənin ağzına nəfəs verdikdə burnunu bağlamalı, burnuna nəfəs verdikdə isə ağzını bağlamalı. Süni nəfəsi tənzif və ya yaylıq vasitəsilə vermək məsləhətdir.

9.8. Süni nəfəs vermə zamanı zərərçəkənin bədənini soyuq dəymədən qorumaq lazımdır.

Ürəyin qapalı massajı.

9.9. Zərərçəkəndə həyat əlaməti yoxdursa, süni nəfəs verməklə bərabər, onun qan dövranına kömək etmək üçün ürəyinə qapalı masaj da tətbiq etmək lazımdır.

9.10. Kömək edən şəxs zərərçəkənin böyründə dizləri üstə oturur, əllərini bir-birinin üstünə qoyur və əlin içi ilə xəstənin döş qəfəsinin aşağı 1/3 hissəsinə iti ritmlə (dəqiqədə 50-60 dəfə) təzyiq göstərir. Bu zaman ürək döş sümüyü ilə onurğa arasında sıxılır. Onun boşluqlarında qalmış qan böyük və kiçik qan dövranı dairələrinə keçir. Döş sümüyündən təzyiq götürüldükdə isə ürək boşluqları düzəlir və venadan ora qan sorulur.

9.11. Süni nəfəsvermə və ürəyin qapalı masajı düzgün yerinə yetirildikdə zərərçəkən aşağıdakı həyat əlamətləri əmələ gəlir:

a) üzünün rəngi dəyişir;

b) sərbəst nəfəs hərəkətləri yaranır;

v) göz bəbəkləri daralır ki, bu da beyinin oksigenlə kifayət qədər təmin olunduğunu göstərir.

10. İlan vurma zamanı ilkin tibbi yardım.

10.1. İlan vurma əlamətləri zədələnən yerin tez şişməsi, göyərməsi, baş ağrısı, qulaqların cinkildəməsi, baş gicələnməsi, nəfəsin zəifləməsi, huşun itməsi, ürək-bulanması və qusma halları, göz bəbəklərinin genişlənməsi və sair hallarla müşahidə olunur.

10.2. İlan vurma hadisəsi aşkarlanan kimi, zərərçəkəni cəld hərəkətlərdən çəkindirmək üçün, onu sakitləşdirmək, yumuşaq yerə uzadaraq narahat edən maneələrdən azad etmək lazımdır.

10.3. İlk növbədə təcili tibbi yardım çağırılmasını təşkil etmək lazımdır.

10.4. Təcili tibbi yardım gələnədək ilan sancan yeri hər iki tərəfdən, yəni zədələnən yerin aşağı və yuxarı hissəsindən sarqı (jqutla) ilə möhkəm sıxmaq (sarımaq-bağlamaq) lazımdır.

10.5. Hadisə ən ucqar bir yerdə baş veribsə, rabitə vasitəsi yoxdursa, zərərçəkəni mümkün vasitələr ilə yaxınlıqdakı yaşayış məntəqəsindəki tibbi yardım məntəqəsinə çatdırılması təşkil edilməlidir.

10.6. Bütün qeyd edilən hərəkətlərlə bərabər ilan çalan yeri spirtlə və ya alovda qızdırılaraq təmizlənmiş iti alət ilə çərtərək (kəsərək) zədələnən tərəfi massaj etməklə zəhərlənmiş qanın axmasına nail olmaq lazımdır. İmkan daxilində zədələnmiş yerdən zəhərli qanı aqızla sovurmaq (əgər aqızda koronkalı və ya qoyma diş, eləcə də damaq zədələnməsi halları yoxdursa) üsulu ilə çəkib kənara atmaq lazımdır. Belə olan halda ağız hər dəfə ayran ilə və ya təmiz su ilə yaxalanmalıdır.

9. ELEKTRİK CƏRƏYANININ TƏHLÜKƏSİ HAQDA ANLAYIŞ

Elektrik cərəyanı elektronların və ya ionların materialda və ya vakuumda nizamlanmış hərəkətidir. Elektrik cərəyanı öz təhlükəsi haqqında xəbərdarlıq etmir (səsi, iyi, işığı və s. yoxdur). Elektrik cərəyanı insan bədənindən keçdikdə ona istilik, kimyəvi və bioloji təsirlər göstərir.

İstilik təsiri bədən dərisində yanıqlar şəklində, müxtəlif üzvlərin həddən artıq qızması formasında, həmçinin ifrat qızmaların nəticəsində qan damarlarının və əsəb liflərinin qırılması kimi müşahidə olunur.

Kimyəvi təsir qanın, orqanizmdə olan digər məhlulların elektrolizinə səbəb olur, bu da öz növbəsində onların fiziki-kimyəvi tərkibinin dəyişməsinə səbəb olur və nəticədə orqanizmin normal fəaliyyəti pozulur.

Elektrik cərəyanın bioloji təsiri bədəndə olan canlı toxumaların və hüceyrələrin təhlükəli həyəcanlanmasına səbəb olur. Bu cür təsirlərdən canlı toxumalar və hüceyrələr məhv ola bilər.

Elektrik cərəyanının təsirindən alınan xəsarət əsasən iki müxtəlif formada özünü büruzə verir: elektrik zərbələri və elektrik travmaları.

Elektrik zərbələri dedikdə, cərəyanın insan bədəninə elə təsiri başa düşülür ki, bu zaman bədənin əzələləri (məsələn, əl, ayaq və s.) qıc vəziyyətinə düşür. Bu halda adam, cərəyanın qiymətindən və təsir müddətindən asılı olaraq, ürəyin və nəfəsin normal işləməsinə baxmayaraq huşunu itirə də bilər, itirməyə də. Daha ağır hallarda huşun itirilməsi, qan-damar sisteminin pozulması və nəticədə ölüm baş verə bilər.

Elektrik zərbəsinin təsiri bədənin vacib üzvlərinin (ürək, beyin və s.) iflicinə səbəb ola bilər.

Elektrik travmaları zamanı cərəyanın bədənə təsirindən orqanizmin toxumaları (dəri, əzələlər, sümüklər, rabitələr) dağılır.

İnsan bədəninə ən qorxulu təhlükə, yanıqlar şəklində olan elektrik travmalarıdır. Elektrik yanıqları bədənin elektrik qurğusunun cərəyan keçirən hissəsi və elektrik qövsü ilə bilavasitə toxunma yerlərində yaranır.

Elektrik zərbələrinin ağır formasında adam klinik ölüm (nəfəsi kəsilir və qan dövranı dayanır) halına düşə bilər. Tibbi yardım olmadıqda klinik ölüm, bioloji ölümə çevrilir.

Elektrik cərəyanı bədəndən keçərkən yerli və ümumi elektrik zədələnmələri törədə bilər. Yerli zədələnmələrə aiddir: elektrik yanıqları, mexaniki zədələnmələr və s. ***Ümumi elektrik zədələnmələri*** ağırlığına görə 4 dərəcəyə bölünür:

I dərəcə – huş itirilmir, əzələlər qıc olur;

II dərəcə – huş itirilir, əzələlər qıc olur, lakin ürəyin və tənəffüs orqanlarının fəaliyyəti davam edir;

III dərəcə – huş itirilir, ürəyin və tənəffüs orqanlarının fəaliyyəti pozulur;

IV dərəcə – klinik (zahiri) ölümlə nəticələnir, yəni nəfəs kəsilir, qan dövranı dayanır.

İnsanın bilavasitə cərəyandaşıyıcı hissələrə toxunması zamanı elektrik cərəyanının istilik təsiri və elektrik qövsü nəticəsində zahiri yerli zədələnmələr –

yanıqlar əmələ gəlir. Bu yanıqlar üzdə və ya dərində, dərinin, dərialtı toxumanın, piyin, dərində olanın əzələnin, sinir və sümüyün zədələnməsi ilə müşayiət olunur.

Yanıqlar dərinliyinə görə yanıqlar 4 dərəcəyə bölünür:

I dərəcə – dərinin qızarması və şişməsi;

II dərəcə – dərinin suluqlanması;

III dərəcə – dərinin üst və dərin qatlarının ölgünləşməsi;

IV dərəcə – dərinin kömürləşməsi, əzələ, vətər və sümüklərin zədələnməsi.

Yanıqlardan əmələ gələn yaralar çox gec sağalır, bədən səthinin 2/3 hissəsinin zədələnməsi ölümlə nəticələnə bilər.

Bütün zədələrdən ən təhlükəlisi elektrik zərbəsi sayılır, bu halda insan bədənindən elektrik cərəyanı axarkən bütün orqanizm zədələnir, qıcolma yaranır, nəfəsalma pozulur, ürəyin aritmiyası baş verir. Elektrik cərəyanının insan orqanizminə yaratdığı təhlükənin həddi bədənin müqaviməti, cərəyanin gücü, təsir müddəti, keçmə yolu, növü və tezliyindən, habelə insan orqanizminin fərdi xüsusiyyətləri və s. amillərdən asılıdır. Cərəyanın təsir müddəti artdıqca zədələnmənin ağırlaşma ehtimalı artır. İnsan üçün təhlükəli gərginlik quru binalarda 65 V, rütubətli binalarda 36, çox rütubətli binalarda 12 V hesab olunur. Cərəyan tezliyi 50 – 60 Hs olduqda insan orqanizminə pis təsir göstərir. Cərəyan axan yer insan orqanizmi üçün vacib hesab edilən orqanlar – ürək, ağciyər və beyin olduqda zədələnmə daha təhlükəli olur. İnsan güclü hiss və ya həyəcan keçirdikdə, xəstə olduqda, alkoqollu və ya narkotik qəbul etdikdə bədənin müqaviməti azalır.

Elektrik cərəyanının insan orqanizminə təsiri onun dəyişən və ya sabit cərəyan olmasından asılıdır. Elektrik cərəyanının təsirindən xəsarət almış adamın ölümünün səbəbləri-ürəyin dayanması, döş qəfəsinin əzələlərinin iflici nəticəsində nəfəsin kəsilməsidir.

İnsan bədənində yaranan cərəyanın qiyməti, ona tətbiq olunmuş gərginliklə və orqanizmin müqaviməti ilə təyin edilir. İnsan orqanizminin müqaviməti bir sıra faktorlardan asılıdır.

İnsan orqanizminin üzvləri və toxumaları müxtəlif xüsusi həcmi müqavimətə malik olur. Ən böyük müqavimətə quru dəri və sümük toxumaları, ən kiçik isə qan damarları və limfalar malikdir. İnsan bədənin müqavimətini təyin edən əsas faktor dəri və onun üst səthidir (harada, qan daşıyan damarlar olmur). İnsan orqanizmində ən yüksək müqavimət dəridədir. Sağlam və dərisi zədələnməyən insanın bədəninin müqaviməti 25 min – 50 min Om təşkil edir. Dərinin üst qatının xüsusi həcmi müqaviməti yüksək (10^8 Om·sm) olduğundan ona dielektrik kimi baxmaq olar. Xüsusi halda, (məs. insan xəstə odluqda bədən tərli olduqda, su ilə islanmış olduqda) dərinin üst qatının müqaviməti 400-800 Om-a qədər azalır və dielektrik qabiliyyəti itir. Dərinin digər qatları (daxili) qandamarları, vəz əsəb sonluqları ilə təchiz olduğundan çox kiçik xüsusi müqavimətə malik olur.

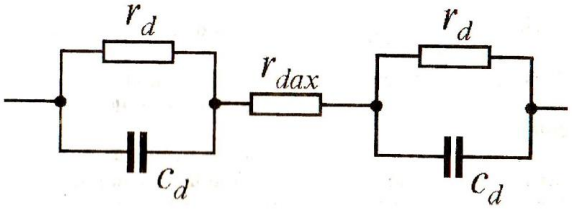
Elektrik cərəyanı ilə zədələndikdə əsas amillər cərəyanının insan bədənindən keçdiyi yol və onun təsir müddətiidir. Bununla əlaqədar olaraq, cərəyanın təsir xarakterinə görə onu 1-ci cədvəldəki kimi qiymətləndirirlər.

Cədvəl 1. Cərəyanın insan orqanizminə təsiri

Cərəyan mA	**Təsirin xarakteri**	
	Dəyişən cərəyan	Sabit cərəyan
0,6…1,5	Hissetmə başlayır, əl barmaqları yüngül əsir	Hiss olunmur
2…3	Əl barmaqları güclü əsir	Hiss olunmur
5…7	Əllər qıc olur	Göynəmə, qızışma hiss olunur
8…10	Əlləri elektrodlardan çətinliklə ayırmaq olur. Barmaqlarda və biləklərdə güclü ağrılar olur.	Güclü qızışma
20…25	Əllər qıc olur, onları elektrodlardan ayırmaq mümkün deyil. Olduqca güclü ağrılar olur. Nəfəs almaq çətinləşir.	Olduqca güclü qızışma. Əl əzələləri cüzi yığılır.
50…80	Tənəffüs dayanır. Ürəyin fibrilyasiyası baş-layır	Əl əzələləri yığılır, qıcolmalar olur, tənəffüs çətinləşir
90…100	Tənəffüs dayanır. 3 saniyə və daha çox müddətdə ürək dayanır.	Tənəffüs dayanır.

Elektrik cərəyanı bədəndə əsasən limfalar və qan damarları ilə axır. Cərəyanın yolu uzun və ya ürəyə yaxın olduqda zədələnmənin nəticəsi ağırlaşır.

İnsan bədəninə şərti olaraq, üç ardıcıl birləşdirilmiş müqavimətdən ibarət elektrik dövrəsinin hissəsi kimi baxmaq olar (dəri-daxili üzvlər və toxumalar-dəri). Bu cür hal şəkil 1-də göstərilmişdir.



Şəkil 21. İnsanın müqavimətinin prinsipial sxemi: r_d – dərinin müqaviməti; c_d – elektrodla, bədənin daxili hissəsi arasında yaranan tutum; r_{dax} – daxili üzvlərin və toxumaların müqavimətidir

Sxemdən göründüyü kimi, elektrik dövrəsinin dəri qatı hissəsinə aid müqaviməti aktiv müqavimətlə (r_d) yanaşı, dərinin üst səthinin (dielektrik) əmələ gətirdiyi tutum (C_d) toplananından da ibarətdir. C_d – toplananın qiyməti kiçik olduğundan çox vaxt onun təsirini nəzərə almırlar.

Adamların daxili müqaviməti dəyişən olub, dərinin və ətraf mühitin vəziyyətindən asılıdır. Dərinin üst səthi zədələndikdə (cızıldıqda, kəsildikdə və s.), adamın elektrik müqavimətinin qiyməti azalır və ona görə də orqanizmdən axan cərəyanın qiyməti artır. İnsan bədəninə təsir edən gərginliyin qiyməti artdıqda dərinin üst səthinin deşilməsi baş verir, müqaviməti ani olaraq azalır və bədəndən axan cərəyanın qiyməti çoxalır.

Beləliklə görürük ki, adamın elektrik cərəyanı təsirindən aldığı xəsarət, çox faktordan asılıdır. Bunlardan ən təhlükəlisi, adamların yaş əllə isti və nəm otaqda elektrik cərəyanı keçirən hissələrlə təmasda olduqda baş verir.

10. ELEKTRİK CƏRƏYANI İLƏ ZƏDƏLƏNMƏ ZAMANI İLK YARDIM

Elektrik cərəyanı vuran insanın həyatını xilas etmək çox zaman zərərçəkəni vaxtında cərəyandan azad etməkdən və ilk tibbi yardımın düzgün göstərilməsindən asılıdır. Bu işdə yubanmaq, elektrik cərəyanı vuran adamın ölümü ilə nəticələnə bilər. Əgər elektrik cərəyanı vuran adam (zərərçəkən) hələ də gərginlik altındadırsa ilk növbədə onu elektrik cərəyanından azad etmək lazımdır. Bu zaman yadda saxlamaq lazımdır ki, elektrik gərginliyi altında olan adama təhlükəsizlik qaydalarına əməl etmədən toxunmaq, köməklik göstərənin özü üçün də təhlükəlidir. İlk növbədə yaxınlıqda olan açar vasitəsilə qurğunu şəbəkədən açmaq və ya izolə olunmuş dəstəkli alətlərdən (bıçaq, kəsici balta və s.) istifadə etməklə cərəyan dövrəsini qırmaq lazımdır. Əgər hadisə elektrik veriliş xəttində baş veribsə, onda bir ucu torpaqlanmış çılpaq naqilli elektrik xəttinin üstünə atmaqla qısa qapanma yaratmaq lazımdır. Bu halda maksimal cərəyan mühafizəsi işə düşəcək və avtomatik olaraq xətti açacaqdır.

Bu zaman aşağıdakıları nəzərə almaq lazımdır:

• əgər zərərçəkən hündürlükdədirsə, onun yerə təhlükəsiz düşməsi tədbirlərini görmək lazımdır;

• hadisə havanın qaranlıq vaxtı baş verərsə elektrik qurğuları söndürüldüyündən xəsarət alana köməklik göstərmək üçün başqa işıqlandırma mənbələrindən (fənər, şam, qəza işıqlandırması, akkumulyator fənəri və s.) İstifadə etmək lazımdır;

• yadda saxlamaq lazımdır ki, yüksək gərginlik xətləri (1000 v-dan yuxarı) söndürüldükdən sonra da xətdə cərəyan ola bilər;

• zərərçəkəni elektrik cərəyanından azad etmək üçün quru paltardan, ipdən, taxtadan və başqa elektrik cərəyanı keçirməyən əşyalardan istifadə etmək olar. Bu məqsədlə dəmirdən və yaş (nəm) əşyalardan istifadə etmək qadağandır;

• zərərçəkəni elektrik cərəyanından azad etmək üçün onun paltarından o vaxt tutub dartmaq olar ki, paltar quru və bədənindən aralı olsun;

• zərərçəkəni elektrik cərəyanından azad etmək üçün köməklik göstərən adam əlinə dielektrik əlcək geyinməlidir. Əgər bu mümkün deyilsə əlcək yerinə şərfdən, pencəyin, paltonun ətəyindən istifadə etmək olar. Köməklik göstərən adam özünü qorumaq üçün ayağının altına quru taxta, cərəyan keçirməyən əşya (bu özünün üst paltarı da ola bilər) qoymalıdır. Elektrik cərəyanı vuran adamı cərəyandan azad edən zaman imkan daxilində bir əllə fəaliyyət göstərmək lazımdır;

• elektrik cərəyanı vuran adamı elektrik cərəyanından ayırmaq çətinlik yaradarsa cərəyan xəttini balta (sapı taxtadan və quru olmalıdır) və başqa izolyasiya olan kəsici vasitələrdən istifadə etməklə kəsmək lazımdır;

• zərərçəkəni yüksək gərginlikli (1000 v-dan yuxarı) cərəyandan azad etmək üçün köməklik göstərən adam əlinə dielektrik əlcək, ayağına isə rezin çəkmə geyinməli, bu gərginliyə hesablanmış vasitələrdən istifadə (ştanq və ya kəlbətin) etməlidir. Zərərçəkəni elektrik cərəyanından azad etdikdən sonra əgər o huşunu

itirməyibsə onu rahat yerə uzatmalı, üstünü örtməli, həkim gələnə qədər sakit şərait yaradılmalı, nəbzinə və nəfəs almasına nəzarət edilməlidir.

Yadda saxlamaq lazımdır ki, elektrik qurğularında müəyyən nasazlıqlar baş verdikdə (izolyasiyanın pozulması, yerlə birləşdirmənin olmaması, onun düzgün yerinə yetirilməməsi, naqilin qırılması və s.) zədələnən yer ətrafında 20 m-ə qədər zonada təhlükəli elektrik sahəsi yaranır. Bu zonaya təsadüfi düşən adam "addım gərginliyi" adlanan təhlükəyə məruz qala bilər. Addım gərginliyi adamın eyni vaxtda dayandığı yerdə cərəyan dövrəsinin bir-birindən addım məsafəsində yerləşən iki nöqtəsi arasında yaranan gərginlikdir. Adam bu zonaya düşdükdə hərəkət etməməlidir. Bu halda müvafiq texniki tədbirlərin görülməsi vacibdir (yerə düşən naqilin və ya zədələnən elektrik qurğusunun şəbəkədən açılması və s.). Az müddət ərzində bu kimi tədbirlərin görülməsi qısa müddətdə mümkün olmadıqda təhlükəli zonaya düşən adam oradan çıxmaq üçün ayaqlarını yerdən ayırmamaqla, çox xırda addımlar (ayaqlarını bir-birinə sürüşdürməklə) atmalıdır və ya ayaqlarını birləşdirərək iki ayaqla hoppanmaqla uzaqlaşmalıdır. Yadda saxlamaq lazımdır ki, təhlükəli zonadan çıxana qədər ayaqlar birləşdirilmiş vəziyyətdə olmalıdır.

Elektrik cərəyandan xəsarət almış adamı gərginlikdən azad etdikdən sonra, həkim gələnə qədər onun halından asılı olaraq yardım etmək vacibdir. Əgər xəsarət alan şəxs huşunu itirməyib və sərbəst gəzə bilərsə, onda həmin adamı istirahət üçün rahat otağa aparmaq, su içirtmək və uzanmağı məsləhət görmək lazımdır. Əgər xəsarət almış adamda müəyyən zədələr (əzilmə, kəsik, oynaqların çıxılması, sümüklərin sınması və s.) müşahidə olunarsa, ona yerindəcə lazımi köməklik göstərmək, ehtiyac olduqda tibbi məntəqəyə yollamaq və ya həkim çağırmaq lazımdır.

Əgər zərərçəkən huşunu itiribsə, çətin nəfəs alırsa, nəbzi pis vurursa, onda onu düz və rahat yerə uzatmaq, yaxasını açmaq, onu təmiz hava axını ilə təmin etmək, naşatır spirti iylətmək, üzünə su səpmək və tam sakitlik yaratmaq lazımdır. Əgər zərərçəkənin nəbzi vurmursa, nəfəs almırsa və ya o çox çətin və gec-gec nəfəs alırsa, onda ona süni nəfəs vermək və ürəyini masaj etmək lazımdır. Buna zərərçəkənin elektrik cərəyanından azad edilməsindən dərhal sonra başlamaq və həkim gələnədək fasiləsiz davam etmək lazımdır.

Daha effektli və əksər hallarda münasib sayılan süni nəfəs vermə üsulu "ağızdan- ağıza" və "ağızdan - buruna" hava verilməsidir.

Orqanizm nəfəs almadıqda ona süni nəfəs verilir:

• bu zaman zərərçəkənin ağzını açaraq, yad cisimlərdən təmizləmək;

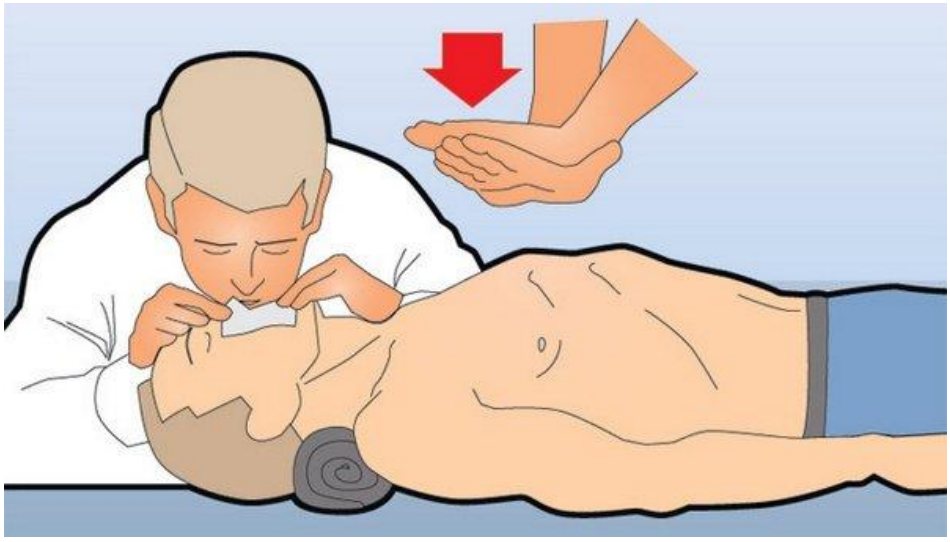
• zərərçəkəni arxası üstə uzadaraq onun çıxarılması mümkün olan paltarlarını çıxarmaq və başını arxaya əymək lazımdır ki, dili qırtlaq yolunu tutmasın.

• zərərçəkənin burun deşiklərini tıxayıb, dərindən nəfəs alaraq öz ağzınzı tənzifin üstündən onun ağzına bərk sıxın və sinəsi qalxana qədər güclü nəfəs verin.

• əgər zərərçəkənin təkcə nəfəsi deyil, nəbzi dayanmışsa bu zaman yalnız süni nəfəs verməklə ilk tibbi yardım göstərmək mümkün deyil, belə hallarda qan dövranının süni yolla bərpa edilməsi üçün ürəyin zahiri masaj edilməsi vacibdir.

• zərərçəkənin yan tərəfində dizlərinizin üzərində oturaraq onun döş qəfəsinin aşağı qurtaracağını əlinizlə tapın, iki barmaq yuxarı ovçunuzun içini və onun üstündən o biri əlinizin ovcunu düz bucaq altında yerləşdirin. Bu zaman barmaqlar döş qəfəsinə toxunmamalıdır. Gövdənizin ağırlığının köməyi ilə ritmik təkanlı təzyiqlər edin. Hər təzyiqdən sonra qollarınızı boşaldın, lakin əllərinizi zərərçəkənin döş qəfəsinin üstündən götürməyin.

• hər 4-6 zərbədən sonra 2 san. fasilə edilir ki, bu zaman süni nəfəs verilir.



Şəkil 4. Döş qəfəsinin masajı və süni nəfəs

11. YANĞIN TƏHLÜKƏSİZLİYİ

Yanma kimyəvi hadisədir, yanma prosesində bir maddə başqa maddəyə çevrilir və yeni əmələ gələn maddələr öz xüsusiyyətlərinə görə əvvəlkindən tamamilə fərqlənir. Adi şəraitdə yanma maddənin oksidləşmə və oksigenlə birləşmə reaksiyasıdır ki, bu zaman istilik və işıq əmələ gəlir. Lakin məlumdur ki, bir sıra maddələr (sıxılmış asetilen, hidrogen, partlayıcı maddələr, ozon, metalların əksəriyyəti, xlorlu azot və s.) oksigensiz mühitdə də yana və partlaya bilər. Bu zaman ondan istilik və işıq ayrılır. Deməli, ***yanma*** xeyli miqdarda istilik və işıq ayrılması ilə müşayiət olunan iti sürətli kimyəvi reaksiyadır.

Reaksiyanın sürətindən asılı olaraq yanma prosesi üç formada gedə bilər.

1. Yanma özü (sürət saniyədə bir neçə metrə çatır)
2. Partlayış (sürət saniyədə bir neçə yüz metrə çatır)
3. Detonasiya (sürət saniyədə bir neçə min metrə çatır)

Yanma prosesinin əmələ gəlməsi və davam etməsi üçün dörd şərt lazımdır: yanacaq, oksidləşdirici, alovlanma impulsu və bunların kəmiyyət və keyfiyyətcə müəyyən nisbəti. Bu şərtlərdən biri olmadıqda yanma dayanır.

Yanar maddə və oksidləşdirici yanar sistem əmələ gətirir. Lakin hər bir yanar sistem alovlana bilməz. Yanar sistemin alovlanması üçün onun tərkibində yanacaqla oksigen müəyyən nisbətdə olmalıdır. Belə ki, normal atmosfer təzyiqində havada oksigenin miqdarı 14%-dən çox olduqda maddələr yana bilər, oksigen miqdarı 10…12 % olduqda yanma közərmə prosesinə keçir.

Yanmanın əmələ gəlməsi üçün istilik mənbəyinin müəyyən enerjisi və yanar sistemə təsir müddəti də lazımdır. Məsələn, ağac kəpəyi 214 °C, pambıq parça isə 270…300 °C temperaturda alovlanır; taxtaya temperaturu 1200 °C olan alov təsir etdikdə 15…20 san ərzində alovlanırsa, temperaturu 3000 °C olan alovun təsirindən 2...3 san ərzində alovlanır.

Yanma prosesi tam və natamam ola bilər. Tam yanma zonasına kifayət qədər və ya artıqlaması ilə oksigen daxil olduqda, natamam yanma isə oksigenin çatışmadığı şəraitində əmələ gəlir.

Tam və natamam yanma məhsulları müəyyən konsentrasiyada insan həyatı üçün təhlükəlidir. Belə ki, karbon qazının (CO_2) havada 8…10%, dəm qazının (CO) isə 0,4% konsentrasiyası şüurun itməsinə və ölümə səbəb olur.

Tikintisində plastmas materiallar işlədilmiş binalarda yanğın zamanı əmələ gələn tüstü daha zəhərlidir. Belə ki, linoleum yandıqda hidrogen-sulfid və kükürd qazı, penopoliuretan yandıqda hidrogen-sianid, viniplast yandıqda isə hidrogen-xlorid və s. əmələ gəlir.

Bərk, maye və qaz hallarında olan maddələrin yanma prosesi təxminən eynidir və üç fazadan ibarətdir: oksidləşmə, öz-özünə alovlanma, əsl yanma.

Yanar maddə və materialların yanğın əmələgətirmə qabiliyyəti onların kimyəvi tərkibindən, fiziki-kimyəvi xassələrindən asılıdır. Lakin istehsalatda tətbiq edilən maddələrin yanğın partlayış təhlükələrini qiymətləndirmək üçün göstərilənlərdən əlavə, onların alışma, alovlanma və öz-özünə alovlanma

temperaturlarını, öz-özünə yanma qabiliyyətini, qatılıq və temperatur hədlərini də bilmək lazımdır.

Maddə və materialların yanma mənbəyinin təsirindən yanması ***alışma (alovlanma) qabiliyyəti*** adlanır. Yanan maddələrin yerli qızdırıcıların təsirindən yanmasına ***alışma*** deyilir. Alışma alovun əşyaya toxunmasından və qığılcım törənməsindən baş verir. Maddələrin müəyyən temperaturdan qızması nəticəsində yanma baş verir ki, bu prosesə də öz-özünə yanma deyilir. Misal olaraq pambıq, ot, torf, kömür və s. göstərmək olar. Partlayış yanğının xüsusi hadisəsi sayılır. Bu proses sürətlə böyük hərarət, işıq və qaz törədir. Partlayışa səbəb müxtəlif fiziki reaksiyalar, yanan maddələrin parçalanması və s. ola bilər.

Alışma temperaturu mayenin elə bir minimal temperaturudur ki, bu temperaturda onun səthində yaranmış buxar-hava qarışığına od mənbəyi təsir etdikdə o, qısa müddətə (5 saniyəyə qədər) alışa bilər. Alışma temperaturu mayelərin yanğın təhlükələrini qiymətləndirmək üçün tətbiq edilən əsas parametrdir. Alışma temperaturunda maye yanmır, onun səthindəki buxarlar alışaraq sönür, çünki, bu zaman yanmanın sürəti mayenin buxarlanma sürətindən xeyli çox olur. Buna görə də mayenin dayanıqlı yanması üçün onu alışma temperaturundan bir qədər çox qızdırmaq lazımdır.

Mayelər alışma temperaturuna görə iki sinfə bölünür: ***asan alışan*** və ***yanan***. Alışma temperaturu 61 °C-dən çox olmayan mayelər asan alışan mayelərdir. Məsələn, aseton, benzin, skipidar, etil spirti və s.

Alışma temperaturu 28 °C-dən çox olmayan mayelər olduqca təhlükəli sayılır.

Alışma temperaturu 450 °C-dən yüksək olan mayelər yanan mayelər adlanır. Məsələn, mazut, solyar yağı və s.

Öz-özünə alışma temperaturu – yanar maddəni bütünlüklə qızdırdıqda onun öz-özünə alışması üçün lazım olan minimal temperaturdur.

Bəzi maddələr atmosfer təzyiqində və temperaturunda öz-özünə alışa bilər. Məsələn, torf, kömür, ağac kəpəyi, piylər, pambıq və s. Bu maddələrdə oksidləşmə prosesi onların həm hava ilə təmasda olan xarici səthlərində, həm də adsorbsiya olunmuş oksigenin hesabına, daxilindəki məsamələrdə gedir. Bu zaman xarici mühitə istilik az ötürülürsə, məsaməli və istilikkeçirmə qabiliyyəti kiçik olan maddələrdə istilik yığımı əmələ gəlir, nəticədə oksidləşmənin sürəti daha da artır. Nəhayət, bu proses maddənin öz-özünə qızmasına və alışmasına səbəb olur. Böyük miqdarda istilik ayrılması həmçinin polimerləşmə, bioloji, biokimyəvi və fiziki proseslərdə müşahidə olunur.

Öz-özünə yanma prosesi hətta 10…20 °C-də başlaya bilər. Ona görə də öz-özünə yanma qabiliyyətli maddələr böyük yanğın təhlükəsinə malikdir.

Yanğın – maddi zərər vuran, insanların həyatını, sağlamlığını təhlükə qarşısında qoyan, xüsusi mənbədə olmayan nəzarət olunmayan yanmadır.

Yanğınların əsas səbəbləri: yanğına qarşı rejimin pozulması, elementar yanğın təhlükəsizliyi qaydalarının pozulması və odla ehtiyatsız davranış, bina və qurğuların layihələrində buraxılmış nöqsanlar, texnoloji proseslərdə yanğına qarşı tələblərin pozulması və s. ilə əlaqədardır. Yay fəslində atmosfer boşalmaları da

yanğın və partlayışa səbəb ola bilər. Qış fəslində isə yanğınlar çox vaxt müvəqqəti qızdırıcı cihazların qeyri düzgün qurulması və istismarı nəticəsində baş verir.

Yanğının baş verməsi üçün aşağıdakı şərtlər kifayətdir:

- yanar mühitin (yanar maddə və materialların, oksidləşdirici maddələrin) mövcudluğu;
- yanma mənbəyinin mövcudluğu.

Yanmanın başverməsi üçün yanma mənbəyinin olması vacibdir. Açıq alov, elektrik enerjisi, qığılcım, ildırım və s. yanma mənbəyi hesab olunurlar.

Maddələrin aqreqat halından asılı olaraq yanğınlar 5 sinfə bölünür:

1. A sinfi – bərk maddələrin yanğını;
2. B sinfi – yanar mayelərin və ərimə qabiliyyəti olan bərk maddələrin yanğını;
3. C sinfi – qazların yanğını;
4. D sinfi – metal və metaltərkibli maddələrin yanğını;
5. E sinfi – elektrik qurğularındakı yanğınlar.

Yanma qabiliyyətinə görə materialların təsnifatı.

İnşaat materialları və konstruksiyalarının yanma qabiliyyəti müxtəlifdir. Məsələn, qeyri-üzvi materiallar yanmırsa, üzvi materiallar qızdırıldıqda alovlanır, közərir və yanır; bu materialların kombinasiyasından yaradılan materiallar isə od mənbəyinin təsirindən müxtəlif dəyişikliklərə uğrayır.

Od və ya yüksək temperatur təsirindən alovlanmayan, közərməyən və kömürləşməyən materiallara ***yanmayan materiallar*** deyilir. Bu qrupa təbii inşaat materialları (qranit, mərmər, çinqil, qum, gil, asbest və s), saxsı məmulatlar (kərpic, keramit), şüşə əsaslı məmulatlar, metalların əksəriyyəti, mineral yapışdırıcılar və s. aiddir. Bu materiallardan hazırlanmış konstruksiyalar yanmayan konstruksiyalar adlanır.

Od və ya yüksək temperatur təsirindən çətinliklə alovlanan, közərən və ya kömürləşən, od mənbəyi təsir etdikcə bunlar davam edən, od mənbəyi kənar edildikdə isə alovlanma və ya közərməsi dayanan materiallara ***çətin yanan materiallar*** deyilir. Bu qrupa, adətən, yanmayan və yanan komponentlərdən ibarət materiallar aiddir. Məsələn, fibrolit, asfalt – beton, gilli saman və s. Çətinyanan eləcə də səthi mala və üzlüklə mühafizə olunmuş yanan materiallardan hazırlanmış konstruksiyalara ***çətin yanan konstruksiyalar*** deyilir. Standart temperatur rejiminin təsiri ilə konstruksiyanın mühafizəsi 15 dəqiqə ərzində yanmırsa belə konstruksiya çətin yanan konstruksiya hesab edilir.

Od və ya yüksək temperatur təsiri ilə alovlanan, közərən və ya kömürləşən, od mənbəyi kənar edildikdə belə, yanma və közərməsi davam edən materiallara yanan materiallar deyilir. Bu qrupa ağac, dam örtüyü və hidroizolyasiya materialları, linoleum, istilik izolyasiya materialları, və s aiddir. Bu materiallardan hazırlanmış konstruksiyalara yanan konstruksiyalar deyilir.

12. KONSTRUKSİYA VƏ MATERİALLARIN ODA DAVAMLILIĞI

Bina və tikililərin yanğın təhlükəsizliyi onların odadavamlılığı ilə təyin olunur. Bu isə onları təşkil edən əsas inşaat konstruksiyalarının yanma qabiliyyətindən və odadavamlılığından asılıdır.

Yanğın şəraitində inşaat konstruksiyalarının öz yükdaşıma və çəpərləmə qabiliyyətini mühafizə etməsi ***odadavamlıq*** adlanır.

İnşaat konstruksiyalarının odadavamlılığı ***odadavamlılıq həddi*** ilə xarakterizə olunur. Odadavamlılıq həddi saat və ya dəqiqə ilə ölçülür. Məsələn, tirin odadavamlılıq həddinin 1,5 saat olması o deməkdir ki, həmin tiri standart temperatur rejimində qızdırdıqda yalnız 1,5 saatdan sonra uçula bilər.

İnşaat konstruksiyasının odadavamlılıq həddinə çatması onun müəyyən temperatura qədər qızdırılması ilə əlaqədardır ki, bu da ***böhran temperaturu*** adlanır.

Binalar yanma qrupu və odadavamlılığı müxtəlif olan konstruktiv elementlərdən tikilir. Binanın yanğın şəraitində dağılmaya müqaviməti onun yükdaşıyan divarlarının, sütunlarının, arakəsmələrinin, döşəmələrinin mərtəbələr arası və çardaq örtüklərinin yanma qruplarından və oda davamlılıq hədlərindən asılıdır.

Binalar beş oda davamlılıq dərəcəsinə bölünür: **I, II, III, IV, V**

I odadavamlılıq dərəcəli binalarda bütün konstruktiv elementlər yanmayan və onların odadavamlılıq həddi yüksək olur.

II odadavamlılıq dərəcəli binalarda konstruktiv elementlər yanmayan, lakin odadavamlılıq həddi nisbətən aşağı olur.

III odadavamlılıq dərəcəli binalarda əsas yükdaşıyan elementlər çətin yanan olur.

IV odadavamlılıq dərəcəli binalarda bütün əsas elementlər çətin yanan olur.

V odadavamlılıq dərəcəli binalarda bütün elementlər yanan olur.

I və II odadavamlılıq dərəcəli binalarda çardaq üstü və dam örtükləri də yanmayan materialdan olmalıdır.

III, IV, V dərəcəli binalarda isə onlar yanan materiallardan da ola bilər.

Yanğına qarşı tədbirlər.

Yanğının əmələ gəlməsinə və yayılmasına qarşı adamların və maddi sərvətlərin yanğın yerindən köçürülməsi, eləcədə yanğının tez və səmərəli sondürülməsi üçün görülən tədbirlər kompleksi ***yanğın profilaktikası*** adlanır.

Deməli, yanğın profilaktikası yanğın və partlayışların qarşısını almaq üçün normativlər əsasında işlənib hazırlanmış və sistematik tətbiq edilən təşkilati – texniki tədbirlər kompleksidir.

Binaların planlaşdırılmasında yanğın və ya qəza zamanı adamların binanı mümkün qədər tez və təhlükəsiz tərk etməsi üçün şərait yaradılmalıdır. Yanan binadan adamları tezliklə xaricə çıxarmaq üçün köçürmə yollarının istiqaməti düzgün təyin edilməli, insan axınlarının pərakəndəliyinə, qarşı-qarşıya gəlməsinə yol verilməməli, köçürülmə yollarının tüstülənməsinin qarşısı alınmalıdır.

Müəyyən vaxt ərzində insanların təhlükəsiz hərəkətini təmin edən və köçürülmə çıxışlarına gedən yollar köçürülmə yolları (dəhlizlər, pilləkənlər, foye və keçidlər) adlanır.

Binanın azı iki köçürülmə çıxışı olmalıdır. Bununla da, köçürülmə yollarından biri tüstüləndikdə və ya müəyyən səbəblər üzündən köçürülmə üçün yararlı olmadıqda adamların təhlükəsizliyi təmin edilir.

Yanğın zamanı adamların bina və qurğulardan köçürülməsi ***köçürülmə çıxışı*** hesab edilir. Buna görə də köçürülmə çıxışları arasındakı məsafə binanın enindən az olmamalıdır.

Hər bir vətəndaş yanğının və ya yanmanın əlamətlərini (alov, tüstü, yanıq qoxusu, temperaturun artması və s.) aşkar etdikdə aşağıdakı hərəkətləri etməlidir:

- Dərhal telefonla yanğından mühafizə orqanına xəbər verilməlidir;
- İmkan daxilində insanların köçürülməsi, yanğının söndürülməsi və əmlakın oddan qorunması üçün ölçü görülməlidir;
- Yanğın bölmələrinin qarşılanmasını təmin etməlidir;
- Köçürmə çıxışlarının sayı, ölçüsü, işıqlandırma şəraiti, tüstülənməmənin təmin olunması, eləcə də köçürmə yollarının uzunluğu, yanğına qarşı tikinti-layihə normalarına uyğun olmalıdır;
- Köçürmə çıxışlarının bütün qapıları otaqlardan çıxışa doğru sərbəst açılmalıdır. Adamlar otaqlarda olan vaxtı qapılar daxildən yalnız tez açılan cəftə ilə bağlanıla bilər;
- Kütləvi insan toplaşan binalarda elektrik enerjisinin kəsilməsi hallarını nəzərə alaraq, xidməti heyət elektrik işıqlandırıcıları ilə təmin edilməlidirlər.

Müəssisələrdə yanğın mühafizə dəstəsi olur. Xüsusi dəstə daimi olaraq yoxlama aparır, əgər vəziyyət təhlükəli olarsa könüllü dəstələr təşkil olunur. Burada müəssisənin işçiləri iştirak edir.

13. İLKİN YANĞINSÖNDÜRMƏ VASİTƏLƏRİ

İlkin yanğınsöndürmə vasitələrinə (İYV) yanğının başlanğıc mərhələdə söndürülməsi üçün effektiv olan və istifadə edilən alət və materiallar aiddir. Artıq intensivləşmiş yanğına qarşı bu vasitələrdən istifadə etmək həyat üçün təhlükəli ola bilər. Bu vasitələr, yanğın əleyhinə peşəkar bilikləri olmayan adamlar tərəfindən, yanğın obyektinə yanğınsöndürmə briqadası gələnə qədər istifadə edilə bilər.

Yanğın baş verdiyi zaman İYV-dən düzgün istifadə etmək insanların həyatını xilas etmək deməkdir. Bütün iş sahələri, eləcə də açıq istehsalat sahələri normalar əsasən ilkin yanğınsöndürmə vasitələrilə təmin olunmalıdır.

İYV bunun üçün xüsusi təchiz edilmiş yerlərdə – yanğın şkaflarında, yanğın stendlərində və yanğın şitlərində yerləşdirilir.

İlkin yanğınsöndürmə vasitələrinə yanğınsöndürmə balonları, yanğın söndürmə şitləri, yanğınsöndürmə şlanqları, yerüstü və yeraltı hidrantlar, bütün növ stasionar və səyyar odsöndürücülər, toz halında maddələr (qum, perlit) doldurulmuş yeşiklər, eləcə də odadavamlı materiallar və parçalar – asbest, koşma, keçə və s. daxildir. Bu cür mühafizə vasitələrini yanğın mənbəyinin üstünə atdıqda o tezliklə sönür (oksigenin çatışmamazlığı səbəbindən).

İlkin yanğınsöndürmə vasitələri asan əlçatan yerlərdə saxlanılmalı və insanların evakuasiyasına mane olmamalıdır. Onların yerləşdirilməsi üçün istehsalat binalarında xüsusi yanğın şitləri quraşdırılır.



Yanğın şitləri və stendləri ilkin yanğınsöndürmə vasitələrinin bir yerdə cəm şəkildə saxlanması üçün nəzərdə tutulub. Yanğın şitlərinin qapıları möhürlənmiş vəziyyətdə saxlanmalı, açarsız və asan açılmalıdır. Yanğınsöndürmə vasitələri şitə elə bərkidilməlidir ki, asan çıxarılsın və onları çıxarmaq üçün əlavə vəsait tələb olunmasın.

Yanğın şitlərində yanğın əleyhinə alətlər – bel, balta, lom, çəkic və s. yerləşdirilir. Yanğın inventarı, bir qayda olaraq, yanğın şitinin yanında yerləşdirilir. Bu, qum ilə dolu yeşik, su vedrəsi və s. ola bilər. Yanğın əleyhinə alətlər yanğınsöndürücü vasitələrin yanma ərazisinə nəql edilməsi, eləcə də yanan konstruksiyaların sökülməsi, qapıların açılması və s. üçün istifadə edilir.

Su – yanğınla mübarizədə ən populyar və geniş istifadə olunan vasitədir. Asan əldə olunmasından başqa, suyun yüksək istilik tutumu, yüksək buxarlanma qabiliyyəti yanğının tez soyudulmasına imkan verir. Su yanğın ocağına düşdükdə yanan obyektin temperaturunu aşağı salır. Döşəmədə yayılaraq su, interyerin hələ od toxunmamış hissələrinin alışmasına mane olur.

Lakin yüksək donma temperaturu, zəif islatma qabiliyyəti və s. xassələri yanğının effektiv söndürülməsinə mane olur. Su, elektrik keçirdiyindən, onunla gərginlik altında olan elektrik avadanlıqlarını və şəbəkələrini söndürmək olmaz, su şırnağı ilə elektrik cərəyanından xəsarət yarana bilər.

Su ilə tezalışan mayeləri (benzini, dizel yanacağını, kerosini, mineral yağı) söndürmək olmaz. Suyun sıxlığı bu maddələrdən çox olduğundan, o tezalışan mayelərin altında yayılaraq yanma səthinin sahəsini çoxaldır və bu mayelər suyun üzərində hərəkət edərək onun səthində yanmağa davam edir. Su ilə həmçinin, kalsium karbidi söndürmək olmaz (bu maddələr su ilə görüşdükdə yanar maddələr əmələ gətirir).

Qapalı (bağlı) otaqlarda yanğın söndürmək üçün su buxarlardan istifadə etmək məsləhət görülür (buxarın təsirindən yanar qarışıqdakı oksigenin miqdarı və onun temperaturu azalır). Su buxarından həmçinin elektrik maşınlarının dolaqlarında yaranan yanğını, eləcə də müxtəlif bərk və maye halda olan yanar maddələri söndürmək üçün istifadə olunur.

Metaldan kiçik dəlikli torlar, asbest kətanlar – yanğın ocağını oksigendən izolyasiya etmək üçün istifadə olunur. Bu, yanğın ocağının daha az sahə əhatə etməsi üçün kifayət qədər effektivdir.

Qum, torpaq – yanan zonanın perimetri boyunca qum (torpaq) səpərək, yanğın ocağının və yanan mayenin yayılmasının qarşısını almaq olur. Bundan sonra yanan səthin üzərinə torpaq atmaqla, yanğına imkan verən oksigeni kəsərək yanğını söndürmək olur.

Yanğın avadanlıqları.

Yanğın kranı – yanğın lüləsi və şlanqla komplekt halda daxili su təchizatı ilə istifadə edilir. Həm kiçik yanğının söndürülməsində, həm də oda qarşı ciddi mübarizə üçün əlavə odsöndürücü vasitə kimi istifadə oluna bilər. Yanğın kranları yanğın şkaflarında yerləşdirlir. Onların istifadəsi sadədir, xüsusi bilik və vərdişlər tələb etmir. Yanma faktı müəyyən olunduqda şkafı açmaq, yanğın lüləsini, şlanqı və

kranı ardıcıl birləşdirmək lazımdır. Kranın ventilini döndərərək birbaşa yanğının söndürülməsinə keçmək lazımdır.

Odsöndürücülər. Yanğınların söndürülməsində odsöndürücü cihazlardan geniş istifadə olunur. Odsöndürücülərin müxtəlif növləri olsa da, onların hamısından yanğınların ilkin mərhələsində istifadə edilir. Odsöndürücüin tipini potensial alışan maddənin tipinə və şəraitə uyğun olaraq seçmək lazımdır. Odsöndürücülər tez istifadə olunacaq bir yerdə yerləşdirilməlidir.

Odsöndürücülər əl və səyyar növlərə bölünür. Əl odsöndürücülərinə çəkisi 20 kq-a qədər olan bütün növ odsöndürücülər aiddir. 20 kq-dan artıq çəkisi olan odsöndürücülər səyyar adlanır və xüsusi arabalarda quraşdırılır.

Odsöndürücülər içinə doldurulan odsöndürücü maddənin növündən asılı olaraq bu növlərə bölünür: sulu, tozlu, köpüklü, qazlı.

Tozlu odsöndürücülərin üstün cəhəti ondan ibarətdir ki, toz-qaz qarışığı şırnağı yanğın mənbəyinə yönəldikdə oradan oksigeni sıxışdırıb çıxarır və alov mexaniki surətdə dəf olunur. Toz şəkilli maddələr olan odsöndürücülərin tərkibində natrium bikarbonat var. Burda istifadə olunan tozlar yüksək axıcılıq qabiliyyətinə malikdir və onlar -50 °C-dək donmur. Çatışmayan cəhəti odur ki, tozların soyutma qabiliyyəti çox aşağıdır, yəni yanğının söndürülməsi zamanı qızmış əşyalar təkrar alovlana bilər. Yadda saxlamaq lazımdır ki, yerə səpilmiş tozu səliqəli təmizləmək lazımdır. Bu tip odsöndürücülər həm effektivliyinə, həm də qiymətinə görə sərfəlidir, maşında rahat gəzdirilir. Amma nəzərə almaq lazımdır ki, bu cür odsöndürücülərdən qapalı yerlərdə istifadə etdikdə tənəffüs orqanlarına zərər vurmaq olar.

Köpüklü odsöndürücülərdə kimyəvi köpük əmələ gətirən maddələr istifadə olunur. Köpük yaradan odsöndürücülərin tərkibində olan kimyəvi maddələr hava ilə təmasa girdikdə karbonat anhidridi əmələ gəlir ki, o da yanan maddənin üzərini pərdə kimi örtür. Köpüyün yanğınsöndürmə keyfiyyəti onun izoləetmə xassəsinə əsaslanır. Bu halda yanan maddənin buxarlanmasının qarşısı alınır və onun üst qatı soyuyur, beləliklə yanğının yayılmasının qarşısı alınır. Bundan başqa köpüyün maye hissəsi buxarlanır və istiliyi udaraq yanacağı soyudur.

Karbonatlı odsöndürücülər istənilən yanğın hadisəsi üçün idealdır və heç bir texnikanı və materialı korlamır. Karbon anhidridi elektrik keçiriciliyinə təsir etmədiyi üçün ondan elektrik cihazlarında, yüksək gərginlikli elektrik xətlərində olan yanğınlarda istifadə etmək olar. Balonda olan sıxılmış qaz istifadə zamanı güclü soyudulma effekti yaradır, hissəvi olaraq quru buza çevrilməklə istiliyin çox hissəsini özünə çəkir. Bu odsöndürücülər zərər vermədiyi üçün onlardan şəkillərin, kitab, xalçalar və digər dəyərli əşyaların olduğu yerdə əminliklə istifadə etmək olar. Odsöndürücüdən xaric olan qaz zəhərli deyil, amma boğulma yarada bilər. Buna görə də onlar istifadə olunduğu yerlərdə nəzarət altında olmalıdır.

Köpüklü odsöndürücülərin müxtəlif tipləri (OP-5; OU-2; OU5-7) mövcuddur və bunlardan əsasən neft məhsullarının yanması nəticəsində yaranan yanğınları söndürmək üçün istifadə edilir.

Qələvi metalların söndürülməsi üçün köpüklü yanğınsöndürücülərdən istifadə edilməsi qadağandır.

Qazlı odsöndürücülərdə odsöndürücü maddə kimi karbon qazından istifadə olunur. Yanğınların söndürülməsi üçün qaz halında və ya bərk (qar halında) karbon qazından istifadə olunur.

Sulu odsöndürücülərdə yanğınsöndürmə maddəsi kimi sudan, suya əlavə olunmuş aktiv maddələrdən istifadə edilir. Su güclü təzyiqlə odun üzərinə vurulur və bir dəfə açılaraq, axıradək istifadə olunur.

Yanğın siqnalizasiyası. Yanğının tezliklə söndürülməsində xüsusi yanğın siqnalizasiyasının rolu böyükdür. Belə siqnalizasiyanın köməyilə yanğın yerinə təcili olaraq yanğın söndürücülər komandası çağırılır. Yanğın siqnalizasiyası kimi şəhər və zavod daxili telefon rabitəsindən istifadə edilir. Müəssisənin bütün işçiləri şəhər və yerli yanğınsöndürən komandanın telefon nömrələrini bilməlidir. Telefon rabitəsindən başqa yanğınsöndürən komandası çağırmaq üçün xüsusi siqnalizasiyadan da istifadə olunur. Xüsusi siqnalizasiya, xəbərdaredici cihazlardan, qəbuledici stansiyadan, siqnalları ötürən şəbəkədən və qida mənbəyindən ibarət olur. xəbərdaredicilər kimi əllə idarə olunan və ya avtomatik işləyən cihazlardan (istilik xəbərdaredicilər) istifadə oluna bilər.

14. YANĞINDAN MÜHAFİZƏNİN TƏŞKİLİ

Yanğınlar olduqca böyük maddi ziyan vurmaqla bərabər bir çox hallarda insan tələfatı ilə də müşayiət edilir. Məhz buna görə də yanğınlardan qorunma cəmiyyətin hər bir üzvünün vətəndaş borcu olması ilə bərabər bu iş ümumdövlət səviyyəsində də aparılır.

Yanğına qarşı mühafizə işi yanğınların xəbərdar edilməsində və onların az məsrəf və itki ilə daha təsirli, iqtisadi cəhətdən məqsədəuyğun və texniki əsaslandırılmış üsul və vasitələrin axtarıb tapılması, yanğınsöndürmə qüvvə və texniki vasitələrin daha səmərəli istifadəsi məqsədi daşıyır.

Hər hansı bir obyektin yanğın təhlükəsizliyi bu obyektin vəziyyətindən, burada yanğın çıxmasının mümkünsüzlüyündən, yanğın baş verdikdə isə onun insanlara, tikililərə və maddi sərvətlərə qarşı neqativ faktorlarının qarşısının alınmasında zəruri tədbirlərin vaxtlı - vaxtında görülməsindən irəli gəlir.

Heç şübhəsiz ki, obyektin yanğın təhlükəsizliyi yanğın profilaktikası və fəal yanğın mühafizəsi ölçüləri ilə təmin edilə bilər. Yanğın profilaktikası yanğının öncədən xəbərdar edilməsinə və yanğının mənfi nəticələrinin azaldılmasına yönəldilən tədbirlər kompleksidir.

Qeyd etmək lazımdır ki, yanğın xüsusi ocaqdan aralı baş verən və insan tərəfindən nəzarət edilməyən bir alışmadır. Bunun nəticəsində insanların kütləvi halda zədələnməsi və hətta tələfatı, ekoloji, maddi və digər ziyanlar baş verə bilər.Yadda saxlamaq lazımdır ki, yanğının baş verməsində üç amil iştirak edir: yanar maddənin olması, oksidləşdirici maddə və yanma mənbəyi. Bundan başqa yanmanın baş tutması üçün yanan maddənin müəyyən hərarətə çatdırılması və oksidləşdirici ilə müəyyən miqdar nisbətində olması da şərtdir. Yanma zamanı kimyəvi reaksiyanın özü-özünə sürətlənməsinin üçü əsas növü bəllidir: istilik, zəncirvari və zəncirvari-istilik. Yanğın təhlükəsizliyinin əsas göstəricisi isə özü-özünə alışmanın hərarəti və alışmanın təmərgüzləşməsi həddləridir.

Özü-özünə alışma hərarəti maddənin minimal hərarətini xarakterizə edir ki, bu zaman ekzotermik reaksiyaların alovlu yanma ilə nəticələnən sürətinin kəskin artması baş verir.

Alışma mənbəyi yığışdırıldıqda belə müstəqil yanmaya davam edən maddələr yanar maddələr adlandırılır. Yanma dərəcəsinə görə maddələr yanar, çətin yanan və yanmayan olur. Müxtəlif istehsalatlarda bu amillər olduqca mühüm əhəmiyyət kəsb etdiyindən onlara xüsusi diqqət yetirilməlidir. Bəllidir ki, müəssisə və istehsalat sahələrində baş verən yanğınlar xalq təsərrüfatına ciddi maddi ziyan vurur. Yanğınların baş verməsinə əsas səbəblər isə aşağıdakılardır:

- Yanğına qarşı aşağı mühafizəli cihaz və avadanlıqdan istifadə qaydalarının pozulması;
- Tikintidə yanğın təhlükəsizliyinə cavab verməyən materialların istifadəsi;
- Xalq təsərrüfatı obyektlərində və yanğın mühafizəsi bölmələrində odla təsirli mübarizə vasitələrinin olmaması.

Bundan başqa, hər bir istehsalat obyektinin spesifik xüsusiyyətləri nəzərə alınaraq yanğın təhlükəsizliyi tədbirləri görülməli, istehsalat ərazisi yanğından

qorunmalıdır. Məsələn, yüksək yanğın təhlükəliliyi ilə seçilən avtonəqliyyat müəssisələrində bu nöqsanlar aşağıdakılar ola bilər:

- Termik və qazan sobaların qeyri-düzgün qurulması;
- Qızdırıcı cihazların nasazlığı;
- Elektrik və işıqlandırılma avadanlıqlarının nasazlığı və qeyri-düzgün istismarı;
- Sürtgü və silmə materialların qeyri-düzgün saxlanması nəticəsində özü-özünə alışması;
- Statik cərəyanın olması və ildırımötürücünün olmaması;
- Odla ehtiyatsız davranma, yanğın qurğularına və istehsalat avadanlığına yarıtmaz nəzarət.

YANĞININ NÖVLƏRİ



“A” sinfi- yanan bərk maddələr: (kömür, tekstil, plastik, ağac, kağız, məişət tullantıları və s.)

“B” sinfi - yanan mayelər (neft və neft məhsulları, parafin, stearin, spirt, qliserin)

“C” sinfi-yanan qazlar:(məişət qazı, propan, butan)

“D” sinfi- yanan metallar: Yüngül metalların yanması. (qələvi tərkibli alüminium, manqan və onların ərintiləri istisna olmaqla)

“E” sinfi- yanan elektrik qurğuları.

“F” sinfi- radioaktiv materialların və onların tullantılarının yanması.

YANĞIN TƏHLÜKƏSİZLİYİNİN ƏSAS TƏLƏBLƏRİ

Hər bir işçi yanğın təhlükəsizliyi qaydalarını bilməyə və ona ciddi əməl etməyə borcludur.Yanğının baş vermə səbəbləri olduqca müxtəlifdir. Yanğınların çoxu istilik qurğularının düzgün quraşdırılmaması və yaxud da nasazlıqdan baş verir.

Bütün işçilər yanğınların əsas səbəbləri, onların qarşısının alınma üsulları və onların ləğv olunma vasitələrini bilməlidir.

1. Yanan əşyaları alışma temperaturundan aşağı temperaturla soyutmaq.

2. Yanan əşyaları hava daxil olmasından izolyasiya etmək (üz örtüyü, brezent, ədyal və s. yanan əşyaların örtülməsi)

3. Yanan əşyaları yanma zonasından uzaqlaşdırmaq.

Yanğın vaxtı cəld, bacarıqlı, təmkinli hərəkət etmək çox vacibdir. Yanğının qarşısını almaq üçün hər şeydən əvvəl yanğın təhlükəsizliyi qaydalarına ciddi əməl etmək lazımdır. Yanğın çox vaxt elektrik cərəyanından qısa qapanmadan yaxud elektrik naqillərinin izolyasiyasının zədələnməsi nəticəsində baş verir. Ona görə də diqqət verilməlidir ki, naqillərə su düşməsin. Əgər naqillərə su düşərsə naqilin izolyasiyasının pozulması nəticəsində qısa qapanma baş verə bilər. Naqilin yanması baş verən zaman birinci növbədə elektrik avtomatını (rubilnik) söndürmək, xətti gərginlikdən azad etmək və yanğın söndürənləri çağırmaq lazımdır. Gərginlik altında olan elektrik naqillərinin heç vaxt su ilə və yaxud köpüklü odsöndürənlərlə söndürmək olmaz. Bu vaxt su yaxşı cərəyan keçiricisi olduğundan elektrikdən zədələnmə baş verə bilər. Elektrik naqillərindəki yanğını ancaq karbon turşusu, odsöndürənlərlə, və qumla söndürmək lazımdır. Siqaret çəkməyə ancaq xüsusi ayrılmış təhlükəsiz yerlərdə icazə verilir. Yanğınsöndürmə şitlərinə, odsöndürənlərə, gidrantlara və su ilə dolu çənlərə gedən yollar material, məmulat və s. ilə doldurulmamalıdır.

V. EKOLOJİ TƏHLÜKƏSİZLİK

15. EKOLOGİYANIN ÜMUMİ MƏSƏLƏLƏRİ

Ekologiya yunan mənşəli söz olub oikos – «yaşayış yeri» və logos – «elm» deməkdir. Ekologiya termini ilk dəfə 1866-cı ildə alman təbiətşünası Ernest Hegel tərəfindən irəli sürülmüşdür və biologiyanın bir bölməsi kimi canlı orqanizmlər arasında və onların olduğu mühitlə qarşılıqlı əlaqəni öyrənmişdir.

Ekologiya – insanın fəaliyyəti ilə mühitə edilən dəyişikliklər nəzərə alınmaqla canlı və cansız təbiətin münasibətlərini öyrənən elmdir.

Ekologiya bəşəriyyətin ilk inkişaf dövrlərindən praktiki maraq doğurub. Primitiv cəmiyyətdə hər bir fərdin yaşaması üçün onu əhatə edən ətraf mühit haqqında, təbiətin, bitkilərin və heyvanların gücü haqqında onun müəyyən bilikləri olmalı idi. Təsdiq etmək olar ki, insan od və digər vasitələr və alətlər istifadə etməyi öyrəndikdən sonra mədəniyyət yaranıb. Hazırda ekologiya elm kimi sürətlə inkişaf edərək müxtəlif sahələri əhatə edir.

Canlı orqanizmlər onları əhatə edən təbii mühitdə yaşayır. Ekoloji nöqteyi-nəzərdən ***mühit*** – canlı orqanizmin birbaşa və ya dolayı əlaqədə olduğu cisim və ya hadisələrdir. ***Yaşayış mühiti*** canlı orqanizmləri əhatə edən təbiətin bir hissəsi olub onlarla bilavasitə qarşılıqlı əlaqədədir. Mühitin tərkib hissələri və xassələri çox müxtəlif və dəyişkəndir. Hər bir canlı mühitin təsiri ilə mürəkkəb və dəyişkən həyatına daim uyğunlaşır və onun dəyişkənliyinə uyğun olaraq həyat tərzini nizamlayır.

Canlı orqanizmlər planetimizdə bir-birindən fərqlənən 4 əsas yaşayış mühitini mənimsəmişlər. İlk dəfə həyat su mühitində yaranmış və yayılmışdır. Sonralar canlı orqanizmlər Yer səthi-hava mühitinə yiyələnərək torpaq əmələ gətirmiş və orada məskən salmışlar. Dördüncü spesifik həyat mühiti isə canlı orqanizmlərin özü olmuşdur. Onların hər biri özündə məskunlaşan parazit və simbiozlar (iki orqanizmin bir-birindən istifadə edərək müştərək yaşaması) üçün tam həyat mühiti hesab olunur.

Mühitin canlı orqanizmlərə təsir göstərən ayrı-ayrı xassələri və ya elementləri ***ekoloji amillər*** adlanır. Amillərin müxtəlifliyi onları üç qrupa bölməyə imkan verir: abiotik (cansız təbiətin təsirini nəzərə alan), biotik (canlı təbiətin təsirini nəzərə alan) və antropogen (insan fəaliyyəti ilə bağlı amillər).

Ekosistem anlayışı ekologiyanın əsas anlayışıdır. Termin ingilis bioloqu Artur Tensli (1935) tərəfindən təklif olunub. Canlı orqanizmlərin və cansız yaşayış mühitinin məcmusu ekosistemi təşkil edir. ***Ekosistem*** – müxtəlif canlı orqanizmlərin (bitkilərin, heyvanların, mikroorqanizmlərin) bir-biri ilə və onları əhatə edən mühitlə qarşılıqlı əlaqədə olan elə toplusudur ki, bu toplu qeyri-müəyyən uzun müddət saxlana bilsin. Ekosistem ekologiyanın əsas obyektidir, o biosferin elementar funksional vahididir.

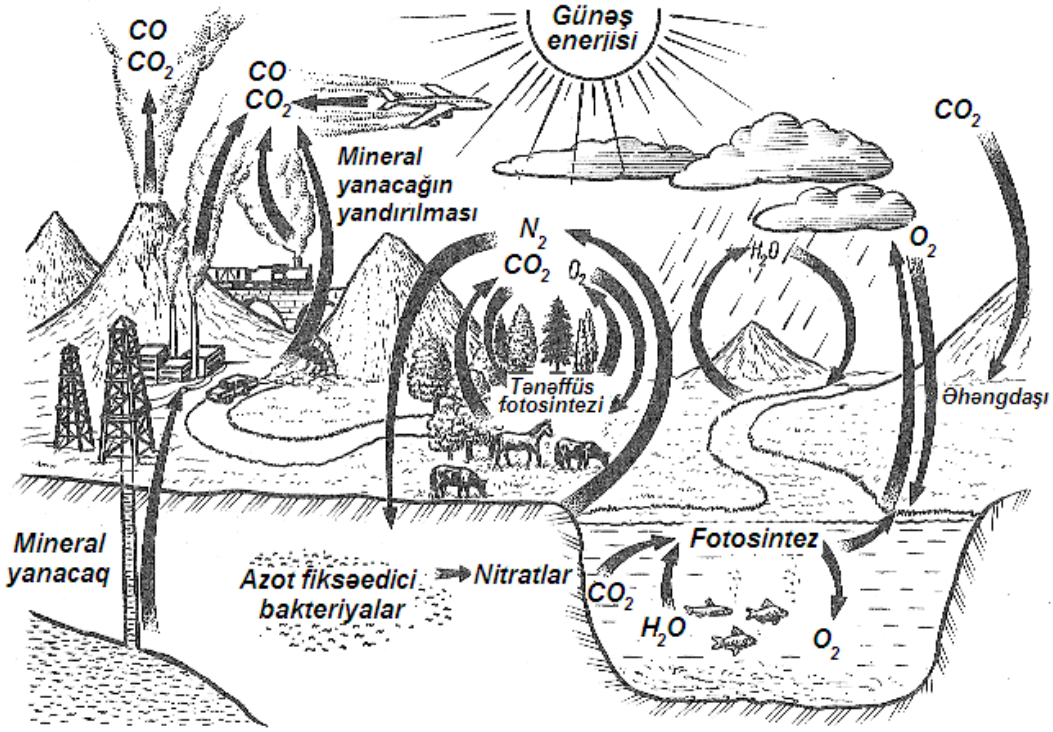
Hər hansı ətraf mühit ekoloji sistemlərdən (ekosistem) ibarətdir. Ekosistem konkret məkanda cansız və canlı komponentlərin qarşılıqlı əlaqəsi nəticəsində fəaliyyət göstərən sistemdir. Təbii proseslər nəticəsində əmələ gəlmiş sistemə təbii

ekosistem, insanın yaratdığı sistemə antropogen ekosistem deyilir. Məsələn, okean, dəniz, göl, çay təbii ekosistem; akvarium, su anbarı və s. antropogen ekosistemdir.

Ekosistemlər müxtəlif ölçüdə (böyüklükdə) olur:

- mikroekosistemlər (çürüyən ağacın gövdəsi, akvarium, kiçik gölməçə və s.);
- mezoekosistemlər (meşə, çəmən, səhra);
- makroekosistemlər (kontinent, okean);
- qlobal sistem (Yerin biosferi).

Biosfer (***bio*** – həyat ***spháira*** − sahə yunan sözlərindən) – Yer kürəsinin su, hava və yerin üst qatını əhatə edən, aktiv həyat mühiti yayılan sahəsidir (şəkil 1). Biosfer termini ilk dəfə 1875-ci ildə Avstriya geoloqu Zyus tərəfindən istifadə olunub.



Şəkil 1. Biosferdə maddələrin dövranı

Canlı orqanizmlər və onların yaşayış mühitləri üzvü sürətdə bir-biri ilə bağlıdır. Ekologiya elm kimi aktiv inkişaf edərək biosferin əsas tərkib hissələrinin fəaliyyət prinsiplərini öz tədqiqatlarında əhatə edir.

Yerin canlı aləminin üç halqası fərqləndirilir.

Canlı aləmin birinci halqası yaşıl bitkilərdir. Bitkilər günəş işığından istifadə edərək karbon qazını, suyu və mineral maddələri udub fotosintez prosesi gedişində müxtəlif üzvi maddələr yaradır. Bu maddələrə ilk növbədə bitkilərin böyüməsi və inkişafı üçün tələb olunan karbohidrogenlər daxildir.

Fotosintez – yaşıl bitkilərin hüceyrələrindəki xlorofilin iştirakı ilə Günəş enerjisi hesabına baş verən kimyəvi reaksiyadır. Havadan CO_2, torpaqdan H_2O və Günəş enerjisi hesabına – qlükoza (şəkərlərin ən sadəsi) və oksigen alınır. Fotosintez yaşıl yarpaqların hər hüceyrəsində gedir.

$$6CO_2 + 6H_2O + Q_{GÜNƏŞ} = C_6H_{12}O_6 + 6O_2.$$

Oksigen atmosferə xaric olunur. Fotosintez prosesində bitkilər sərbəst oksigen istehsal edib onu xaric edirlər və bununla da atmosferdə oksigenin miqdarını müəyyən səviyyədə saxlayırlar. Hesablamalara görə bu fəaliyyətin nəticəsində bitkilər hər il 200 *mlrd ton* üzvi maddə, 100 *mlrd ton* isə sərbəst oksigen yaradırlar.

Yaşıl bitkilərin məhsulu, onların biokütləsi ikinci halqanın – heyvanların mövcudluğu və inkişaf üçün əsas olur. Heyvanlar aləmi daxilində onun bəzi növləri digərlərinin yem bazası rolunu oynayır. ***Mikroorqanizmlər canlı aləmin üçüncü halqasını təşkil edir.*** Canlı aləmin tullantıları mikroorqanizmlərin köməyi ilə təbii parçalanma prosesinə məruz qalır və qidalandırıcı məhsul kimi torpağa qayıdır və fotosintez prosesində təkrar istifadə olunur.

Ekoloji halqada insan da yer tutur. İnsan qida məhsulları (heyvan aləmi daxil olmaqla) və oksigenlə tənəffüs nöqteyi-nəzərdən bitkilərdən asılıdır.

Biosfer nəhəng resurslara malikdir ki, bu da ona maddələrin və enerjinin müvazinətini saxlamaq imkanı verir. Lakin onun imkanları qeyri-məhdud deyil, insanların və canlı aləmin həyatının normal şəraitini təmin etmək üçün onun bütün halqaları arasında mövcud olan müvazinəti qorumaq lazımdır.

Ümumiyyətlə ekoloji problemlər 2 səbəbdən: təbii və antropogen səbəblərdən yaranır. Təbii səbəb təbiətdə baş verən proseslərdən, antropogen səbəblər insan fəaliyyəti nəticəsində baş verir. Təbii səbəblərə vulkan, daşqın, sellər, zəlzələlər və s. misal göstərmək olar. İnsan fəaliyyətilə bağlı ətraf mühiti çirkləndirən əsas mənbələr nəqliyyat vasitələri, İES (istilik elektrik stansiyası) və AES (atom elektrik stansiyası), qara və əlvan metallurgiya, neftayırma və neft-kimya sənayesi, kənd təsərrüfatı sahəsi və məişət tullantılarıdır.

Ekoloji problemlərin həll edilməsi üçün aşağıdakı metodlardan istifadə edilməlidir:

1. Təbii sərvətlərdən qənaətlə və ekoloji tarazlığı pozmadan istifadə etmək;
2. Tullantısız və aztullantılı texnologiyaları tətbiq etmək;
3. Effektli metodlar tətbiq etməklə istehsalat sularını və tullantı qazları zərərli maddələrdən təmizləndikdən sonra atmosferə və su hövzələrinə ötürmək;
4. Tullantılardan təkrar xammal kimi istifadə etmək.

Bundan başqa vətəndaşlar özlərinin ekoloji hüquqlarını da bilməlidir. Bunlar aşağıdakılardır:

Ekoloji cəhətdən ziyanlı obyektlərin yerləşdirilməsi, tikintisi, istismarı haqqında qərarların ləğv edilməsini tələb etmək;

Ekoloji qanun pozuntularına görə məsul və günahkar şəxslərin məsuliyyətə cəlb olunmasını tələb etmək.

Ekoloji problemləri azaltmaq üçün bu tədbirlər görülür: məhsulun hazırlanması zamanı tətbiq edilən texnoloji proseslərin ekoloji faktorları dövlət standartı əsasında müəyyən edilir. Zərərli maddələrin havada, suda və torpaqda qatılığının azadılması əsas şərtlərdəndir. Bunun üçün dövlət tərəfindən monitorinq aparılır. Bu monitorinqin nəticələrinə görə ətraf mühitə atılan zərərli tullantıların miqdarı standarta uyğun müəyyən edilmiş BBQ (buraxıla bilən qatılıqdan) çox olarsa müəssisənin fəaliyyəti dayandırılmalıdır.

Ekologiyanın tədqiqat predmeti bioloji makrosistemlər (növlər, biosenozlar) və onların zaman və məkan üzrə dinamikasıdır.

Ekologiyanın tədqiqat obyektləri. Hazırda ekologiya elmi inkişaf edərək elmin müxtəlif sahələrini əhatə edir, bu baxımdan ekologiya nəzəri (ümumi) və tətbiqi ekologiya bölünür. Ümumi ekologiya canlı və cansız təbiətin ümumi qanunlarını öyrənir, tətbiqi ekologiya isə canlı orqanizmlər və ətraf mühitin qarşılıqlı təsiri qanunauyğunluqlarını öyrənməklə yanaşı baxılan həyat fəaliyyəti mühitində onlara insanın təsirini: sənaye, kənd təsərrüfatı, nəqliyyat, tibb, sosial və s. nəzərə alır.

Ekologiyanın başlıca məsələləri aşağıdakıları əhatə edir:

- ✓ təbiət sistemlərinin fiziki, kimyəvi və bioloji fəaliyyət parametrlərinin analizi;
- ✓ təbii mühitə antropogen təsirin artması ilə bağlı həyatın təşkili qanunauyğunluqlarının müəyyən olunması;
- ✓ təbiətdən istifadə və resurs qoruma məsələlərinin tədqiqi;
- ✓ təbii mühitin hərtərəfli qorunması tədbirlərinin işlənməsi.

Nəqliyyatın ekoloji təhlükəsizliyi dedikdə − materiallara və enerji resurslarına qənaət yolu da daxil olmaqla nəqliyyatın ətraf mühitə və insan sağlamlığına vurduğu zərərli təsirlərin səviyyəsini minimallaşdırmaq başa düşülür.

Nəqliyyat ekologiyasının məsələləri. Nəqliyyat ekologiyası tətbiqi ekoloji elmlər kompleksinə daxildir və onun məsələlərinin aşağıdakı spesifik istiqamətləri var:

- ✓ nəqliyyatın ətraf mühitə təsir xarakterinin və miqyaslarının müəyyən olunması;
- ✓ nəqliyyatın fəaliyyəti zamanı ətraf mühitin qorunması strategiyasının işlənməsi;
- ✓ nəqliyyatın ekologiyasının perspektiv inkişaf istiqamətlərinin müəyyən olunması;
- ✓ nəqliyyatda ekoloji fəaliyyətin idarə olunması məsələlərinin tədqiqi.

16. ATMOSFER HAVASININ MÜHAFİZƏSİ

Atmosfer (yunan sözləri ***atmos*** − buxar və ***spháira*** − sahə) Yerin ətrafında, onunla birlikdə fırlanan hava mühitidir. Atmosfer torpaq altında, torpaqda və onun üstündəki havanı da əhatə edir. Atmosferin ən böyük sıxlığı Yer səthindədir, burada 1 kub metri 1290 qrama yaxındır. Hündürlük artdıqca onun sıxlığı sürətlə azalır və Yerin səthindən 20 km hündürlükdə 1 kub metri 90 qram, 40 km-də isə yalnız 4 qram gəlir.

Atmosferdə yer səthi yaxınlığında (həcmcə) 78,1% azot, 20,9% oksigen, 0,9% arqon, 0,03% karbon qazı, hidrogen və təsirsiz qazlar var. Atmosferin aşağı qatlarında 20 km hündürlüyə qədər su buxarları da olur (yer səthində tropiklərdə 3%-dən, Antarktidada $2 \cdot 10^{-5}$ %-ə qədər). Hündürlük artdıqca su buxarının miqdarı sürətlə azalır. Qaz tərkibi 100 – 110 km-ə qədər demək olar ki, dəyişməz qalır.

Atmosfer havası – çox vacib təbii resursdur. Onun vəzifəsi – insanları, heyvanları və bitki aləmini həyati əhəmiyyətli qaz elementləri ilə (oksigen, karbon qazı) təmin etmək; temperatur dəyişmələrini azaltmaq (hava – isti və soyuğu pis keçirir); yer səthini kosmik, radioaktiv və ultrabənövşəyi günəş şüalanmasından, meteorit və digər kosmik cisimlərdən qorumaq, istehsalat proseslərini oksigen, azot, hidrogen və neytral qazlarla təmin etməkdir.

Atmosferə zərərli və zəhərli maddələr 2 mənbədən düşür: təbii və antropogen mənbələr.

Havanın çirklənməsinin təbii səbəbləri:

- kosmik toz;
- vulkanların fəaliyyəti;
- küləyin torpağa və dağ mədənlərinə təsiri.
- insanın təsirilə əmələ gələn səbəblər:
- sənaye müəssisələri tərəfindən havaya atılan tullantılar;
- nəqliyyat vasitələrindən atılan tullantılar;
- iqlimin kəskin dəyişiklikləri;
- atmosferin ozon qatının dağılması və s.

Zərərli maddələrin yaratdığı problemlər planetin atmosferinə göstərdiyi təsirin miqyasına görə 2 qrupa bölünür: qlobal və lokal.

Atmosferdə yaranan qlobal problemlər ozon dəlikləri, istixana effekti və atmosferin radioaktiv çirklənməsidir.

Ozon dəlikləri. Ozon oksigenin izotopu (O_3) olub güclü oksidləşdirici xassəyə malikdir. Ozon atmosferdə Günəşin ultrabənövşəyi şüalanması nəticəsində yaranır. Fotokimyəvi reaksiya nəticəsində molekulyar O_2 atomar O ilə birləşir, bu proses fotoliz adlanır. Ozonun 90%-ə qədəri atmosferdə 10 – 17-dən 50 km-ə qədər (en dairəsi və ilin mövsümlərindən asılı olaraq) hündürlükdə yerləşir. Atmosferin bu təbəqəsi ozon qatı və ya ozonosfer adlanır.

Ozon təbəqəsi ultrabənövşəyi şüalanmanı, rentgen, qamma və kosmik radiasiyanı tam udur, beləliklə də bizim planetdə yaşayan canlı orqanizmləri ultrabənövşəyi şüaların öldürücü təsirindən qoruyur.

Son illər atmosferdə ozon qatı nazikləşir, yer səthində isə əksinə artır. Bu atmosferə zərərli maddələrin atılması ilə bağlıdır. Onlar soyuducuların və aerozol quruluşlarının işi, mineral gübrələrdən istifadə, nəqliyyatın hərəkəti, xüsusən səsdən sürətli təyyarələrin uçuşu, nüvə silahlarının sınağı, vulkanların püskürməsi və başqa hallarda baş verir. Ozon dağıdıcı maddələrə xlor və brom birləşmələri, freonlar aiddir. Böyük hündürlüyə qalxaraq bu maddələr Günəş şüalarının təsiri ilə parçalanır, xlor və brom atomları ozonla reaksiyaya girir və ozon qatını dağıdır. Bu maddələrin atmosferdə qalma müddəti 50 – 200 ildir. Ozon qatının dağılmasına işlənmiş qazların tərkibində olan N_2O-da təsir edir.

Ozon «dəlikləri» daha tez-tez baharda qütb dairəsi yaxınlığındakı ərazilərdə görünür. Ozon qatının dağılmasının qarşısını almaq üçün müxtəlif texniki layihələr vardır. Bunlardan praktiki cəhətdən ən səmərəlisi ozon dağıdan kimyəvi maddələrdən məsələn, freonlardan istifadə olunmamasıdır.

İstixana effekti. Yer səthində qlobal istiləşmə «istixana effekti»nin təsiri ilə bağlıdır. Onun mahiyyəti belədir. Günəşdən gələn enerji Günəş radiasiyası şəklində səpələnir, Yer atmosferi ilə qaytarılır və udulur və planetin səthinə onun yalnız ¼ hissəsi çatır. Görünən spektr atmosferdə yubanmadan keçir, uzundalğalı infraqırmızı (istilik) şüalanma isə qismən onda saxlanılır. Yer səthindən qaytarılan infraqırmızı şüalanmanın bir hissəsi atmosferdə tutulur. Beləliklə atmosfer havasının və Yerin səthinin temperaturunu artıran təbii istixana effekti yaradılır. Tədqiqatçıların fikrincə istixana effekti olmasaydı Yerdə temperatur indikindən 30°C aşağı olardı. İstixana effektinin əsas səbəbkarı: su buxarı (36 – 72 %), karbon qazı (9 – 26 %), metan (4 – 9 %) və ozondur (3 – 7 %). Böyük sənaye istehsalına keçməklə bərabər atmosferdə bu qazların, xüsusən də karbon qazının miqdarı artıb, bu isə son illərdə Yer kürəsində temperaturun sürətlə artmasına səbəb olub. Aparılan müşahidələr göstərir ki, 1906-cı ildən 2005-ci ilə qədər keçən 100 il ərzində Yer səthinin orta temperaturu 0,74 °C artıb. Yerin tarixində iqlim dəfələrlə dəyişib, lakin heç vaxt iqlim dəyişikliyi belə sürətlə baş verməyib və antropogen dəyişikliklərlə bağlı olmayıb.

Yerdə iqlimin sürətlə artması su dövranının artmasına, su səthlərindən buxarlanmanın güclənməsinə səbəb olur ki, bu da havada su buxarlarının toplanmasına, bu isə öz növbəsində istixana effektinin təsirinin aktivləşməsinə səbəb olur.

1997-ci ildə Yaponiyada (Kioto) beynəlxalq konfrans keçirildi və planetdə qlobal istiləşməyə diqqət yetirildi. Kioto protokoluna görə istixana qazlarının ümumdünya tullantıları azaldılmalıdır.

Turş yağışlar. Atmosfer havasının sənaye müəssisələri və nəqliyyatın qazşəkilli tullantıları ilə çirklənməsi turş yağışların yaranmasına səbəb olur.

Turş yağışlar – atmosfer rütubətində SO_2, azot oksidləri, xlorid turşusu və digər kimyəvi reagentlərin olması səbəbindən turşuluğu yüksək olan yağış, qar, dumandır. Təmiz su üçün pH = 7-dir (Ph – mühitdə hidrogen atomlarının miqdarını bildirir), bu neytral reaksiyaya uyğun gəlir. pH < 7 olan məhlul turş, pH > 7 olduqda qələvi hesab edilir. Turşuluğu pH < 5,6 olan yağıntılar «turş yağışlar» adlandırılır.

Turş yağışların təxminən üçdə ikisi kükürd-dioksid (SO_2) tərəfindən törədilir, qalan üçdə birinə isə azot-monooksidi (NO) səbəb olur.

Turş yağışlar torpağa, göllərə və çaylara düşərək torpağın şoranlaşmasına, su hövzələrinin turşuluğunun artmasına səbəb olur, bütün canlılara – balıqdan tutmuş bütün mikroorqanizmlərə, bitki örtüyünə, meşələrə ziyan yetirir. Turş yağışlarına ən həssas balıqlar və suda-quruda yaşayanlardır.

Son illərdə Dünya cəmiyyəti turşu yağışları ilə mübarizənin əhəmiyyətini lazımınca qiymətləndirib bu sahədə tədbirlər planı işləyib hazırlayıblar.

Atmosferin radioaktiv çirklənməsi. Radioaktiv hissəciklər atmosferdə hava axınları ilə qısa müddətdə yayılaraq torpağı və su hövzələrini, o cümlədən ətraf mühiti zəhərləyir. AES-lərdə qəzalardan sonra radiasiya uzun müddət davam edir. Həmçinin fəzadan yer səthinə kosmik toz halında düşən meteoritlər də çirklənmə yaradır.

Lokal problemlər tüstü-duman, yaxud smoq və s-dir.

Smoq. Günəşin ultrabənövşəyi şüalarının təsiri ilə havada olan karbohidrogenlər azot oksidləri ilə reaksiyaya girir, nəticədə yeni zəhərli maddələr – fotooksidantlar yaranır, bunlar isə «smoq»un (ingilis dilindən ***smoke*** – tüstü və ***fog*** – çən) yaranmasının əsasıdır. Smoqun əsas zəhərli komponenti ozondur. Fotooksidantlara dəm qazı, azot birləşmələri, peroksidlər və s. də aiddir. Fotooksidantlar bioloji cəhətdən aktivdir və canlı orqanizmlərə zərərli təsir edir, insanlarda ağciyər, bronx xəstəlikləri yaradır, görmə qabiliyyətinin pisləşməsinə, rezin maddələrin dağılmasına, metalların korroziyasının sürətlənməsinə təsir göstərir.

Smoq ilk dəfə XX əsrin 40-cı illərində Los-Ancelesdə qeydə alınıb. Onun yaranmasına səbəb havanın sənaye və nəqliyyat tullantıları ilə həddindən artıq zəhərlənməsi olmuşdu. Los-Ancelesdə baş verən smoq günəşli quru havada CO, CH, NO_X tullantıları hesabına baş vermişdi. Los-Anceles növlü smoqda əsasən ozon yaranır, onu fotokimyəvi smoq da adlandırırlar.

1952-ci ildə Londonda da smoq qeydə alınmışdı. O çox fəlakətli nəticəyə səbəb oldu, onun təsiri ilə respirator xəstəlikləri artaraq 4000-ə yaxın adamın ölümünə səbəb oldu. London smoquna his, SO_2 tullantıları və yüksək rütubət səbəb olmuşdu.

Sonralar smoq periodik olaraq Dünyanın bir sıra böyük şəhərlərində baş verib. Təsir xarakterinə görə iki növ smoq fərqləndirilir: Los-Anceles növlü quru, və London növlü nəm.

17. SUYUN ÇİRKLƏNMƏDƏN QORUNMASI

Suyun çirklənməsi 2 səbəbdən: təbii və antropogen səbəbdən baş verir. Təbii səbəblər: daşqınlar, sel, su ehtiyatlarının tükənməsi və s. Antropogen səbəblər: sənaye və məişət tullantıları, kənd təsərrüfatı, nəqliyyat və s. Hazırda su mənbələrinin çirklənməsilə əlaqədar kəskin içməli su çatışmazlığı yaşanır.

Su mənbələrinin tükənməsi – su hövzələrinin və göllərin quruması, çayların yox olması deməkdir. Səbəbləri: meşələrin qırılması, çöllərin şumlanması, su istifadəsinin artması və s.

Təbii sulara daxil edilən çirkləndirici maddələr aşağıdakı dəyişkənliklər əmələ gətirir:

- ✓ suyun fiziki tərkibinin dəyişməsi (şəffaflığı, rənginin dəyişməsi, iy və dadlın əmələ gəlməsi);
- ✓ çirkləndirici maddələrin suyun səthində hərəkəti və dib çöküntülərində müşahidə edilməsi;
- ✓ suyun kimyəvi tərkibinin dəyişməsi;
- ✓ suda yeni bakteriyaların əmələ gəlməsi.

Sularda baş verən çirklənmələrin aşağıdakı növləri var:

- ✓ mineral çirklənmə – bu növ çirklənmə maşınqayırma, metallurgiya, neft sənayesi, tikinti, dağ-mədən və s. sənaye sahələrinin çirkab suları ilə baş verir;
- ✓ üzvi çirklənmə – yüksək karbonluluğa malik kağız, toxumlar, tərəvəzlər və bitki qalıqları vasitəsilə yaranır;
- ✓ bakterioloji və bioloji çirklənmə – bu çirklənmə kiçik bakteriya, yosunlar və qıcqırmış kif göbələklər vasitəsilə yaranır;
- ✓ yeraltı suları çirkləndirən maddələr arasında neft məhsulları, ağır metallar, azot birləşmələri üstünlük təşkil edir.

Dünya okeanının çirklənməsinin təxminən yarısı gəmiçiliyin payına düşür. Ən böyük fəlakət gəmilərin qəzası zamanı tankerlərdən axan neftlə əlaqədardır. Neft emalı və nəqli zamanı neftin sızması çay və dənizlərin səthində neft pərdəsinin əmələ gəlməsinə səbəb olur. Müşahidələrə görə dünya okeanının səthinin 10-15%-i çirklənmişdir.

Bundan başqa səhv təsərrüfat fəaliyyəti su hövzələrinin ağır metalların civə, qurğuşun, mis və sink duzları ilə zəhərlənməsinə səbəb olur. Bu maddələr suyun dibindəki çöküntüdə, balıq toxumalarında toplanaraq insan orqanizminə düşərək ağır zəhərlənməyə səbəb olur. Hazırda bu problemləri azaltmaq üçün istehsal proseslərinin tullantısız istehsal texnologiyası qarşıya məqsəd qoyulmuşdur.

Nəqliyyat şirin suyun böyük istehlakçılarından biridir. Təbiətdə su dövran etdiyi üçün, bütün nəqliyyat növlərinin atmosferi və qurunu çirkləndirməsi öz növbəsində suyun keyfiyyətinə təsir edir.

Nəqliyyatın müəssisə və obyektləri tərəfindən atılan çirkab suları təsərrüfatın bütün sahələri ilə müqayisədə kiçik hissə təşkil edir və ümumi tullantıların 1%-dən çox deyil. Çirkab sularının əsas hissəsi mənzil-kommunal təsərrüfatının (55%), sənayenin (30%), kənd təsərrüfatının (10%) payına düşür.

Nəqliyyat müəssisələri (stansiyalar, depo, zavodlar, portlar, bazalar və b.) və nəqliyyat vasitələri (avtomobillər, gəmilər, lokomotivlər, təyyarələr) yaxın vaxtlara qədər çirklənmiş suyu kanalizasiya sistemləri ilə və ya birbaşa çaylara, göllərə və dənizlərə tökürdülər. Yol səthindən yağış suları ilə yuyulan çirkləndirici maddələr su hövzələrinə daxil olur. Mühərrikin işlənmiş qazları ilə suya yağ, yanmamış yancaq, kükürdlü birləşmələr, qurğuşun və digər maddələr daxil olur. Böyük miqdarda çirkləndirici maddələrin su hövzələrinə axması bu hövzələrdəki bitkilərə, balıqlara və digər canlılara mənfi təsir göstərir, suyun dibində çöküntü şəklində toplanır.

Nəqliyyat vasitələri suyu əsas etibarı ilə ***neft və neft məhsulları ilə*** çirkləndirir. Qeyd etmək lazımdır ki, onların müəyyən hissəsi qurudan suya düşür. Neft təbəqəsi ultrabənövşəyi şüalanmanın 35…40%-ni tutur və bununla da okeanda fotosintezin intensivliyini və okeanda biokütlə yaranmasını azaldır. Neft təbəqəsi hidrosferlə atmosfer arasında oksigen mübadiləsini zəiflədir. Suda həll olan 1 ton neft təxminən 400 min ton suda olan oksigeni udur. Suda batan neft suyun dərin kütlələrini zəhərləyir. Müxtəlif hesablamalara görə Dünya okeanında 60 mln ton neftin «batdığı» güman edilir. Okeanın neftlə çirklənməsi Yer kürəsinin iqlimini dəyişə bilər. Neft təbəqəsi su buxarlanmasını çətinləşdirdiyi üçün quraqlıq və digər hadisələrin baş vermə ehtimalını artırır.

Sərbəst halda bir ton neft su səthində 12 kv. km ərazidə yayılır.

Neft məhsulları çirkab suları tərkibində gölməçələrə düşdükdə suyun biosenozlarında ciddi dəyişiklik yaradır. Bu neft məhsullarının su hövzələrinin bütün təbəqələrinə nüfuz etməsi ilə əlaqədardır: onların komponentlərindən bir hissəsi dibə çökür, digərləri su qatında suspenziya və emulsiya şəklində, qalanları isə – molekulyar-həll olunmuş vəziyyətdə olur. Buna görə də bütün su orqanizmləri, harada yaşamasından asılı olmayaraq neft məhsullarının mənfi təsirini özlərində hiss edir. Neft pərdəsi ilə örtülmüş su bitkiləri balıqların kürü tökməsi üçün yarasızdır. Neft məhsullarının konsentrasiyası 0,1 mq/litr-dən çox olan suda balıq 1 – 3 sutka qalandan sonra ondan neft iyi gəlir. Səthi neft pərdəsi suya baş vuran quşların lələklərinə hopur, onlar uça bilmir və məhv olur.

Texnoloji proseslərin çoxunda istehsalat çirkab suları yaranır. Bu suların tərkibi və miqdarı müxtəlifdir. Çirkab suları hərəkət tərkibinin yuyulması, yuma maşınlarında detal və qovşaqların təmizlənməsi, akkumulyator batareyalarının təmiri, detalların qalvanik və mexanik emalı, müxtəlif həcmlərin hidravlik sınağı və s. zamanı yaranır. Təmir işlərində torpaq çirklənir, istehsalat şöbə və bölmələrinin yaxınlığında metal, plastik və rezin tullantılar toplanır.

Nəqliyyat müəssisələrinin səth sularının tərkibində maye neft məhsulları, yuyucu, dezinfeksiyaedici, buzlaşma və donmaya qarşı reagentlər, metal emalında istifadə olunan qəlibləmə qarışıqları, məhlullar, akkumulyator batareyalarının istifadə edilmiş elektrolitləri, süni örtüklərin dağılma və şinlərin yeyilmə məhsulları

olur. Çirkab sularında zəhərli maye maddələr: benzol, aseton, turşular, qələvilər, həll olmuş metallar (alüminium, berillium, xrom və b.), neft məhsulları olur.

İstehsalatın çirkab sularında olan yüksək zəhərlikli metallar: qurğuşun, sürmə, kadmium, civə içməli su ilə insan orqanizminə düşüb onu zəhərləyə bilər. Bəzi nadir metallar (molibden, qallium, germanium) daha az qorxuludur, lakin orqanizmdə digər çirkləndirici maddələrin təsirini gücləndirir.

Qurğuşun, sink, mis, xrom, sürmə kimi metallar orqanizmdə toplanma təsirinə malikdir, yəni orqanizmdən kənar olmur və toplandıqca zəhərləyici təsiri güclənir. Səthi çirkab suları torpaq və bitkilərə düşdükdə onlarda da bu metallar toplanır.

Səth sularında olan metalların digər mənfi təsiri metal kanalizasiya borularının korroziyasına səbəb olmasıdır.

Su hövzələrinin qorunması.

Su hövzələrinin qorunması üzrə tədbirlərin məqsədi nəqliyyat vasitələrinin və nəqliyyat infrastrukturu obyektlərinin istismarı zamanı su hövzələrinin çirklənməsinin qarşısını almaqdır. Çirklənmə hərəkət tərkiblərindən və istehsalatdan təmizlənməyən çirkab sularının texnoloji tullanması, neft və neft məhsullarının itkisi və qəza axması zamanı, tozun və səpələnən yüklərin yükləmə-boşaltma işlərində su hövzələrinə düşməsi nəticəsində baş verir.

Su qoruyucu tədbirlər işləndikdə su hövzələrinin özünütəmizləmə imkanı nəzərə alınır. Biokimyəvi özünütəmizləmə zəhərli maddələrlə pozulur. Suda oksigenin miqdarının azalması su hövzələrinin bioloji varlıqlarının ölməsinə səbəb olur. Buna görə də suyun çirklənməsinə qarşı texniki tədbirlər ilk növbədə zəhərli maddələrin təmizlənməsinə köməklik etməlidir.

Su nəqliyyatında neft məhsullarının sızmasının qarşısını almaq üçün tankerlərin konstruksiyası təkmilləşdirilir: gəmilər ikiqat dibli və bortlu, ballast bölmələri izolə edilmiş hazırlanır.

Suyun səthindən çirkin və zibilin yığılması və tökülmüş neftin yığılması üçün xüsusi özügedən və özü getməyən gəmilər layihələndirilir.

Su mühitinin çirklənməsinin əsas hissəsi bütün növ təmir və istismar müəssisələrindən çirkab sularının daxil olması ilə bağlıdır. Çirkab sularının yaranması yığım, qalvanik, rəngləmə, akkumulyator şöbələrində, hərəkət tərkibinin xarici və daxili yuma sahələrində, aqreqatların, qovşaq və detalların yuyulması və təmizlənməsi sahələrində baş verir.

Dəmiryolunda su mühitinin böyük çirklənməsi şpal-hopdurma zavodlarında, həmçinin sisternlərin kimyəvi və neft məhsullarının qalıqlarından təmizləndiyi yuma-buxara vermə stansiyalarında baş verir. Şpal-hopdurma zavodlarında çirkab sularını fenollardan tam təmizləməyə imkan verən aerotanklar və ozonatorlar istifadə edilir. Üstəlik təmizləmə süzgəcləri ilə təmin olunmuş yeni flotasiya qurğusu sınaqdan keçirilir, bu qurğudan keçən su balıq təsərrüfatı su hövzələrinin tələblərinə cavab verir.

Çirkab sularının təmizlənməsi üzrə texniki həllər müxtəlif metodlardan istifadə olunmasına əsaslanır, bu metodlar yerli şəraitə, texniki vasitələrin olmasına və çirkləndirici maddələrin xarakteristikasına görə seçilir.

Çirkab sularının təmizlənməsinin mexaniki, kimyəvi, fiziki-kimyəvi və bioloji üsulları var. Böyük şəhərlərdə əsasən fiziki-kimyəvi və bioloji üsullar tətbiq edilir.

Mexaniki təmizləmə metodu istehsalat, təsərrüfat-məişət, üzən bərk qarışıqlar olan səthi sular, asılmış hissəciklər, neft məhsulları və s. üçün tətbiq olunur.

Bioloji təmizləmə metodu mexaniki təmizləmədən sonra xüsusilə effektivdir. Bu üsulda oksidləşmə prosesi üçün lazım olan böyük miqdarda hava verilməsi şəraitində çirkab sularındakı üzvi qarışıqlara mikroorqanizmlər təsir edir.

Fiziki-kimyəvi metod kiçik hissəciklərə parçalanmış kolloid qatışıqların təmizlənməsi üçün yararlıdır. O flotasiya, neytrallaşdırma, ekstraksiya, sorbsiya, ozonlaşdırma, deqazasiya və s. proseslərinə əsaslanır. Nəqliyyat müəssisələrində ***flotasiya*** – neft məhsullarının və digər emulsiya olunmuş çirkləndiricilərin suyun dərinliklərinə üfürülən hava qabarcıqlarına yapışaraq köpük şəklində səthə çıxması, geniş istifadə edilir.

Flotasiya prosesi durulmadan bir neçə dəfə sürətlə gedir və daha effektiv sayılır.

18. TORPAĞIN EKOLOGİYASI

Torpaq yer kürəsinin üst münbit qatıdır. Torpaq orqanizmlərin su təchizatını və mineral qidalanmasını təmin edir. Torpaq əvəzolunmaz təbii resursdur. Torpaqda müxtəlif fiziki, kimyəvi, bioloji proseslər baş verir. O çoxsaylı canlı orqanizmlərin yaşayış yeridir. İnsan fəaliyyətinin tullantıları, heyvanların cəmdəyi, bitki orqanizmləri torpağa daxil olur.

Azərbaycan torpaq ehtiyatları ilə zəif təmin olunmuş ölkələr sırasındadır. Respublikada torpaq fondunun təxminən 49%-i kənd təsərrüfatı üçün yararlı torpaqlardır. Bundan başqa respublika ərazisinin 36,4%-i müxtəlif dərəcədə erroziyaya məruz qalıb. Ona görə də qanunvericilikdə göstərilir ki, torpaqda meliorativ, eroziyaya qarşı mübarizə və digər tədbirlər həyata keçirildikdə müəyyən olunmuş ekoloji təhlükəsizlik normativləri və ətraf mühitin mühafizəsi nəzərə alınmalıdır.

Onun vacib xüsusiyyəti münbitliyidir ki, bu da torpağın üst qatının olmasından (humusun miqdarından) asılıdır. Tprpaq bərpa olunmayan, düzgün istifadə edildikdə tükənməyən resurs sayılır. Torpağın formalaşması üçün torpaq əmələ gətirən elementlərin və xüsusən mikroorqanizmlərin minillik qarşılıqlı təsiri lazımdır. Onların fəaliyyətinin təsiri altında dağ süxurlarının torpağa çevrilməsi və münbitliyinin formalaşması ilə bağlı proseslər gedir. Torpaq qatının qalınlığı orta hesabla 18…20 sm olmaqla, bir neçə millimetrdən 2…3 m-ə qədər olur.

Humus – bitki və heyvan qalıqlarının bioloji parçalanması nəticəsində yaranan üzvi maddədir, o torpağın üst qatında toplanır. Bitkilərin əsas qidalanma mənbəyidir. Humusda eyni zamanda mikroelementlər də toplanır. Torpaq istismar olunduqda humusun miqdarı azalır, buna görə də müxtəlif gübrələr əlavə olunmalıdır.

Mexaniki tərkibi torpağın vacib fiziki xüsusiyyətidir, tərkibinə görə qum, yarım-gil və gil torpaqlar fərqləndirilir. Sıxlıq, hava keçiricilik və su rejimi mexaniki tərkibdən asılıdır. Torpağın fiziki-mexaniki göstəriciləri hərəkət etmə, heyvanların yaşayış şəraiti və bitkilərin boyatma spesifikasını müəyyən edir.

Torpağın kimyəvi tərkibi:

- ✓ 50%-ə qədər – SiO_2 (silisium 4 oksid);
- ✓ 25%-ə qədər – Al_2O_3 (giltorpaq);
- ✓ 10%-ə qədər – dəmir oksidləri;
- ✓ digərləri – Ca, K, Mg, P və s.

Torpağın dağılması təbii və antropogen səbəblərdən baş verir. Təbii səbəblər vulkanlar, torpaq sürüşmələri, zəlzələlər və s.

Antropogen təsirin əsas növləri aşağıdakılardır:

- torpağın erroziyası;
- torpağın çirklənməsi.

Torpaqlarda külli miqdarda gübrələrdən, zəhərli kimyəvi maddələrdən istifadə olunması, səhralaşma, sənaye və kommunal tikinti onun çirklənməsinə

səbəb olur. Gübrələrin həddindən artıq verilməsi torpağın sturkturunu pozur, onun erroziyaya qarşı davamlılığını aşağı salır. Gübrənin tərkibində çoxlu zərərli maddələr də var. Bu maddələr torpağın məhsuldarlığını çoxaltsa da, onu çirkləndirir. Çox gübrə verilmiş torpaqda bitən meyvə-tərəvəzi yemək təhlükəlidir. Bu, insanlar arasında çoxlu xəstəlik yaradır.

Bu gün bütün insanlar torpaqlarının çirklənməsinin qarşısını almaq üçün yollar axtarırlar. Alimlər zəhərli gübrələri əvəz edə bilən təbii-bioloji gübrə növləri tapmaq istəyirlər.

Torpağın məhsuldarlığının azalması əsasən aridləşmə və erroziya nəticəsində baş verir. ***Aridləşmə*** – torpağın nəmliyinin azalması, ***eroziya*** – külək, su, texniki təsir nəticəsində torpağın üst münbit qatının dağılmasıdır.

Eroziya nəticəsində kənd təsərrüfat bitkilərinin məhsuldarlığı 20-40% aşağı düşür. Eroziyanın mənfi təsiri bununla bitmir. Torpağın üst hissəsində yarğanlar, çökəkliklər əmələ gəlir ki, bu da torpağın becərilməsini və məhsul yığımını çətinləşdirir. Eroziya bitkilərin qidalandığı sahəni məhv etməklə bitkilərə, heyvanlara mənfi təsir göstərərək yaranmış bioloji tarazlığı pozur.

Yüksək aqrotexniki tədbirlərdən istifadə etməklə eroziyanın zərərli təsirini minimuma endirmək olar. Eroziyaya qarşı mübarizə üçün düzgün aqrotexnikadan istifadə etmək vacib şərtdir. Meşə qoruyucu zolaqlar salmaq, torpağı çevirmədən şumlamaq, selə qarşı qoruyucular qurmaq eroziyaya qarşı mübarizə tədbirləridir.

Şoranlaşma suvarma prosesində olan pozuntuların nəticəsində yaranır. Torpağın şorlaşması da onun keyfiyyətinə pis təsir göstərir. Şorlaşma suvarmadan düzgün istifadə etmədikdə qrunt sularının səviyyəsinin qalxması nəticəsində baş verir. Şorlaşmanın qarşısını almaq üçün düzgün suvarma normasına riayət edilməli, drenaj sistemi vasitəsilə torpaqlar yuyulmalı, qrunt suları drenajlarla kənar edilməli, suvarma sistemi təmiz saxlanılması, suvarma zamanı mütərəqqi üsullardan istifadə olunmalıdır.

Torpağı eroziyadan, şoranlaşmadan qorumaq üçün mövcud kompleks *təsərrüfat, təşkilat, aqrotexniki, meliorasiya, meşəsuvarma, hidrotexnika və rekultivasiya* tədbirləri görülməlidir. Gübrələrin, kimyəvi maddələrin işlədilməsi və saxlanılmasına da fikir verilməli, torpağın sanitariya-texniki mühafizə tədbirləri yerinə yetirilməlidir. Torpağı mühafizə etmək üçün vaxtaşırı onun çirklənmə vəziyyəti sanitariya-epidemioloji stansiyalar tərəfindən yoxlanılmalıdır. Bu zaman ərazidə torpağın fiziki, bioloji, kimyəvi göstəriciləri nəzərə alınmalıdır.

Meşə yanğınları zamanı ağaclarla yanaşı pöhrəlik və otlar da yanır ki, bu da torpağın zədələnməsinə səbəb olur. Qurumuş torfluqların yandırılması otlaq və əkin sahələrində torpağın üzvi qatının tamamilə yanması ilə nəticələnir.

Torpağı çirkləndirən təkcə gübrələr deyil. İri zavodların ətrafında da torpaqlar çox çirklənir. Zavodlardan atılan zəhrərərli maddələr yavaş-yavaş ətrafa çökür. Bu torpaqlarda heç nə bitmir. Neft mədənlərində torpaqlar neftlə çirklənir. Son illər plastik qablardan çox istifadə olunması da torpaqların çirklənməsinə səbəb olur. Plastik tullantılar heç vaxt çürümür və daim torpaqda qalır.

Tərkibində yüksək dəmir olan torpaq, kükürdlə qarşılıqlı əlaqədə olduqda kükürdlü dəmir əmələ gəlir ki, bu da güclü zəhərdir. Bu isə torpaqda mikrobloranın

məhv olmasına səbəb olur. Tərkibində 2 – 3 *q/kq* qurğuşun olan torpaq ***ölü*** torpaq hesab edilir. Müşahidələr göstərir ki, bəzi müəssisələrin ətrafında qurğuşunun miqdarı 10 – 15 *q/kq*-a çatır.

Quruda qazılan və istismar olunan neft quyuları torpağı çirkləndirən əsas mənbələrdən biridir. İstər neftin öz-özünə çıxması, istərsə də neft hasilatı zamanı torpaq böyük çirklənməyə məruz qalır. Neftin borularla nəqli zamanı sızma nəticəsində bu çirklənmə hiss edilmədən uzun müddət davam edir.

Nəqliyyat da torpağı çirkləndirən əsas mənbələrdən biridir. Məlum olduğu kimi nəqliyyatın əsas təsiri atmosferə zəhərli qazların atılmasıdır. Atmosfer havasının dayanıqlığı az olduğu üçün atomsferə atılan zərərli və zəhərli maddələr gec tez torpağa və suya düşür. Çıxış qazlarının tərkibində olan ağır maddələr, metallar qısa zaman müddətində avtomobil yolunun kənarına çökür. Ekoloqlar tərəfindən aparılan ölçülər göstərir ki, avtomobil yolundan 100 m-ə qədər məsafədə və daha yaxında torpaqda normativ qiymətlərdən xeyli çox çirkləndirici maddələr, ilk növbədə ağır metallar toplanır. Avtomobil magistrallarının bilavasitə yaxınlığında hava nəqliyyat vasitələrinin işlənmiş qazları ilə doyub. Buna görə də bu yerlərin canlı varlıqları öz orqanizmlərində qurğuşun, sink, kadmium, nikel və digər zərərli maddələri toplayır. Bu onların ömür uzunluğunu azaldır. Belə ki, yol kənarında əkilmiş cökə ağacı 80 ildən çox yaşamır, baxmayaraq ki, şəhər parklarında onların ömrü orta hesabla 125 il, meşələrdə isə 400 il təşkil edir. Yol kənarındakı soxulcanlarla qidalanan quşlar tez-tez zəhərlənərək ölür.

Yolların, boru xətlərinin tikintisi və istismarı üçün torpaqların tutulması, gəmiçilik üçün çayların məcrasının dəyişdirilməsi torpaqların eroziyasına, torpaq-bitki örtüyünün dağılmasına, meşəsiz landşaftın yaranmasına səbəb olur, mədəni bitkilərin əkin sahələrini və meşəsalmanı məhv edir.

Nəqliyyat qəzaları ətraf mühitə, ilk növbədə toroağa ciddi zərər vurur. Boru kəmərlərində qəza zamanı neft məhsullarının ətraf mühitə yayılması ilk növbədə ekosistemin bioloji varlıqlarını məhv edir. Neftin qəza tökülməsi zamanı baş verən yanğınlar ekosistemi on illər boyu yaşayış üçün yararlı vəziyyətdən çıxarır.

Dəmiryolunda ən böyük zərər təhlükəli yüklərin, xüsusən də böyük şəhərlərin ərazisində daşınması zamanı baş verən qəzalar yaradır. Qəzalar yanğınlara, partlayışlara, zəhərləyici maddələrin ərazilərə və atmosferə yayılmasına səbəb olur.

19. SƏS-KÜY VƏ VİBRASİYA

Səs fiziki hadisə olub mexaniki rəqslərin elastik dalğalar şəklində bərk, maye və qaz mühitində yayılmasıdır. ***Səs-küy*** (gurultu) müxtəlif tezlikli və intensivlikli səslərin nizamsız qarışığından əmələ gəlir. İnsanın əmək və istirahətinə mane olan, akustik diskomfort yaradan istənilən arzu edilməyən səs ***səs-küy*** kimi qəbul olunur.

Yaranma mənbəyinə görə səs bir neçə qrupa bölünür: mexaniki, aerodinamik, hidromexaniki və elektromaqnit.

- mexaniki səslər − ayrı-ayrı detalların və dəzgahların silkələnməsindən, zərbəsindən əmələ gəlir;
- aerodinamik səslər − qazların sızması və axması zamanı əmələ gəlir;
- hidrodinamik səslər – suyun və başqa mayelərin hərəkəti zamanı əmələ gəlir;
- elektromaqnit səslər − dəyişkən elektromaqnit qüvvələrinin elektromexaniki qurğulara təsirindən əmələ gəlir.

Müasir Dünyada şəhərlərin böyüməsi sənayenin, nəqliyyatın, televiziyanın və digər səs-küy mənbələrinin intensiv artması ilə müşayiət olunur. Bunlardan ən əsası şəhər nəqliyyatıdır. Nəqliyyat səs-küyünün mənfi təsiri insanı onun bütün həyatı boyu müşayiət edir.

Səs-küyün təsirinin göstəriciləri. Səs-küyün canlı orqanizmlərə təsiri eyni deyil və qavrama dərəcəsi ilə fərqlənir. Səs-küy təsirinin obyektiv göstəriciləri:

- səsin tezliyi (yüksəkliyi);
- intensivliyi;
- təsir müddətidir.

Adi insan tezliyi 16 Hs – 20 kHs olan səs rəqslərini eşidir, belə səs ***akustik səs*** adlanır. Tezliyi 16 Hs-dən aşağı səslər ***infrasəslər***, 20 kHs-dən yuxarı səslər ***ultrasəslər*** adlanır. Bu səsləri insan qulağı eşitmir. İnsanın eşitmə aparatı beynin eşitmə mərkəzi ilə birlikdə ultrasəs və infrasəs diapazonlu səsləri hiss edir. Bu səslər eşidilməsə də insan orqanizminə böyük zərər verir.

İntensivlik səs dalğalarının insanın qulaq pərdəsinə göstərdiyi səs təzyiqini xarakterizə edir və desibellərlə (dB) ölçülür.

$$L = 10 \cdot \lg\left(\frac{J}{J_0}\right),$$

burada J – verilmiş nöqtədə səsin intensivliyi, Vt/m^2; J_o – eşidilmə həddinə uyğun səsin etalon intensivliyidir, 10 *Hs* tezlikdə 10^{-12} Vt/m^2. Müəyyən olunub ki, insanın eşitmə orqanı səsin səviyyəsinin 1 desibel (1 dB) artımını hiss etməyə qadirdir.

Adətən, səsin intensivliyi standart səs-küy ölçənin A şkalası üzrə aparılır. 1 dBA intensivlikli səs A şkalası üzrə Bellin onda birini göstərir. Belə səs çox iti eşitmə qabiliyyəti olan insan tərəfindən güclə eşidilir. İnsan tənəffüsü 10 dBA səs yaradır. Əksər adamlar səsi bu həddən başlayaraq hiss edir və bu eşidilmə həddi sayılır. Pıçıltı 20 dBA intensivliklə qiymətləndirilir. Yaxın məsafədə insan danışığı 65 dBA səs yaradır. İnzibati otaqlarda və idarələrdə səs-küy 40 – 60 dBA-ya çatır.

80 dBA-dan yüksək səs-küy insan orqanizmi üçün ziyanlıdır. Böyük şəhərlərdə müasir həyat şəraiti bu həddə yaxınlaşan səs-küy yaradır.

İri şəhərlərin əhalisi (60%-dən çoxu) akustik çirklənmə şəraitində yaşayır, çirklənmə parametri yol verilən həddi keçir. Mütəxəssislərin fikrinə görə, Avropada 130 mln-dan artıq adam, səviyyəsi 65 dBA-dan çox olan yüksək intensivlikli səsin təsirinə məruz qalır, 400 mln-dan artıq adama isə səviyyəsi 55 dBA-nı keçən səs (yəni normativdən artıq) təsir göstərir. Dünyanın ən səs-küylü şəhərləri sayılan Rio-de-Janeyroda və San-Pauluda səs-küyün səviyyəsinin 80 dBA-dan çox olduğu qeyd edilir. Ağrılı hədd 120…130 dBA aralığında yerləşir.

Nəqliyyat müəssisələrinin birbaşa daşıma prosesi və hərəkət tərkibinin təmiri ilə məşğul olan heyəti səs intensivliyi yüksək olan şəraitdə işləyir. Nəqliyyat vasitələrinin hərəkəti zamanı yaranan səs-küyün intensivliyi cədvəl 6-da verilmişdir.

Cədvəl 6

Nəqliyyat növləri	Səs-küyün intensivliyi, dBA
Minik avtomobili	70…80
Avtobus	80…85
Yük avtomobili	80…90
Motosiklet, moped	85…110
Metropoliten qatarı	90…95
Dəmiryol qatarı (koleyadan 7 m məsafədə)	95…100
Reaktiv təyyarə, qalxma zamanı	130…160

Nəqliyyat müəssisələrində bir çox istehsalat sahələri səs-küyün yüksək olduğu sahələr kimi xarakterizə olunur. Dəmirçi sexində çəkic və mexaniki press 130 dBA, mexaniki sexdə metalkəsən dəzgahlar 85…100 dBA, pərçimləmə işləri 115 dBA, yonucu-cilalayıcı və burcu dəzgahları isə 88…118 dBA səs-küy yarıdır.

Səs-küyün uzunmüddətli təsiri insanın eşitmə qabiliyyətinə və sağlamlığına mənfi təsir edir. Səs-küyün uzun müddətli təsirinə xəstəliklərin artmasına səbəb olan faktor kimi baxılır.

Nəqliyyat səs-küyünün səviyyəsinə təsir edən amillər. Şəhərlərdə əsas səs-küy mənbəyi nəqliyyatdır və onun səs-küylə təsiri daim artır. Səs-küyün təsirinə bir çox amillər təsir edir:

- nəqliyyat axınının intensivliyi;
- nəqliyyat axınının sürəti;
- nəqliyyat axınının tərkibi;
- mühərrikin tipi;
- yol örtüyünün tipi və keyfiyyəti;
- ərazinin planlaşdırma həlli;
- yaşıl əkililər.

Vibrasiya (latınca *vibratio* − rəqs, titrəyiş) – yüksək tezlikli, kiçik amplitudlu mexaniki rəqslərdir. Yaranma mənbəyinə görə vibrasiyaların aşağıdakı növləri qəbul ***edilib:***

- ✓ ***nəqliyyat*** vibrasiyaları, avtomobillərin yollarda və ərazilərdə hərəkəti zamanı yaranır;
- ✓ ***nəqliyyat-texnoloji vibrasiyalar***, stasionar vəziyyətdə texnoloji əməliyyatlar yerinə yetirən maşınların işi və istehsalat binasının xüsusi hazırlanmış hissəsində və sənaye sahələrində hərəkət etdirilməsi zamanı yaranır;
- ✓ ***texnoloji vibrasiyalar*** stasionar maşınların işi zamanı yaranır və ya vibrasiya mənbəyi olmayan işçi yerə ötürülür.

İnsana ötürülmə üsuluna görə vibrasiyalar iki növə bölünür:

- ✓ ümumi vibrasiyalar, dayaq səthi ilə insan bədəninə ötürülən;
- ✓ yerli vibrasiyalar, insana əlləri vasitəsilə ötürülən.

Vibrasiya xarakterizə edən əsas parametrlər rəqs tezliyi, rəqs sürəti və yerdəyişmənin amplitududur. Rəqs sürəti rəqs tezliyindən və yerdəyişmənin amplitudundan xətti asılıdır:

$$V = 2\pi f A = \omega A,$$

burada V – rəqs sürəti, sm/san; f – rəqs tezliyi, *Hs*; A – harmonik rəqsi hərəkətdə yerdəyişmənin amplitududur; ω – bucaq tezliyidir, $\omega = 2\pi f$.

Səs-küyə analoji olaraq vibrasiyanın əsas xarakteristikası loqarifmik vahidlərlə – desibellərlə ölçülən onun səviyyəsidir. Vibrosürətin loqarifmik səviyyəsi

$$L = 20 \cdot \lg\left(\frac{V}{V_0}\right) = 20 \cdot \lg\left(\frac{V}{5 \cdot 10^{-8}}\right),$$

burada V – orta kvadratik sürət, m/san; $V_0 = 5 \cdot 10^{-8}$ dayaq vibrosürətdir, m/san.

Səs vibrasiyalarını ölçmək üçün vibroqraf adlana xüsusi cihazlardan istifadə edilir. Avtomobildə vibrasiya və səs-küy mənbəyi eynidir. Avtomobilin hərəkət sürətinin artması, yolun vəziyyətinin pisləşməsi və səmərəli yükün azalması vibrasiyanın təcilini artırır.

Vibrasiyanın sağlamlığa təsiri. Vibrasiyanın insan orqanizminə təsiri onun amplitudu və tezliyi ilə müəyyən edilir. Tezliyi 15 *Hs*-dək olan rəqslər vestibulyar aparata təsir edir. Tezliyi 25 *Hs*-dək rəqslər ayrı-ayrı təkanlar şəklində olub, sümüklərdə və oynaqlarda dəyişikliklər əmələ gətirir; 50 *Hs*-dən 250 *Hs*-dək olan rəqslər isə sinir sisteminə təsir edir, damarların spazmasına, ürək fəaliyyətinin dəyişməsinə, yorğunluğa, ayrı-ayrı orqanlarda ağrılara, vibrasiya xəstəliyinə səbəb olur. Daha yüksək – ultrasəs tezliklərdə mexaniki enerji istilik enerjisinə çevrilir. İnsan orqanizmi üçün 6 – 9 Hs vibrasiyalar daha qorxuludur.

Vibrasiya insanın görmə qabiliyyətini zəiflədir, diqqətini azaldır, yorğunluq və başağrısı yaradır. Uzunmüddətli vibrasiyalar insan orqanizminə zərərli təsir etdiyi üçün insanın vibroyüklənməsinin buraxıla bilən normativ hədləri müəyyən olunur.

20. SƏS-KÜYÜN VƏ VİBRASİYANIN AZALDILMASI YOLLARI

AİK BMT-nin 51 №-li Qaydaları səs-küy üzrə tələbləri əks etdirir, o tam kütləsi 3,5 tondan çox olan yük avtomobillərinə aiddir (cədvəl 13). Bu Qaydalara görə 1985-ci ildən sonra buraxılan avtomobil modelləri üçün səs-küyün buraxıla bilən səviyyəsi belə müəyyən edilib: minik avtomobilləri üçün 80 dBA, tam kütləsindən və tutumundan asılı olaraq yük avtomobilləri və avtobuslar üçün uyğun olaraq 81…88 dBA və 81…85 dBA.

Maksimal buraxılabilən kütləsi 3,5 tondan çox olan yük avtomobillərinin səs-küy normaları

Cədvəl 1

Mühərrikin gücü, kVt	Səsin səviyyəsi, dBA, ildə buraxılmış avtomobillər üçün		
	1.01.1991 ilə qədər	1.01.1991-dən 18.04.1995-dək	18.04.1995-dən
75-dən az	86	81	77
75-dən 150-yə qədər	86	83	78
150-dən çox	88	84	80

Səs-küyün azaldılması üçün yeni AİK BMT-nin Qaydaları tətbiq edildikdən sonra minik avtomobilləri üçün səs-küyün səviyyəsi 10 – 12 dBA azalıb.

Avtomobilin daxili səs-küyü normalaşdırılmır, onun qiyməti avtomobilin 60 km/saat sürətində və ya maksimal sürətinin 40%-dən başlayaraq ölçülür. Yaxın illərdə avtomobilin daxili səs-küyünün həddinin normalaşdırılması nəzərdə tutulmur.

Avtomobillərin səs-küyünün və vibrasiyaların azaldılması hərəkət tərkibinin konstruksiyasının və nəqliyyatın infrastrukturunun təkmilləşdirilməsini nəzərdə tutur.

Avtomobillərdə akustik göstəricilərin yaxşılaşdırılması ilkin mənbələrdən və akustik və vibrasiya enerjisini ötürən passiv elementlərdən gələn səs-küyün azaldılması ilə nail olunur. İlkin mənbələrə mühərrik, havanın sorma, işlənmiş qazların xaric etmə sistemi, transmissiya aqreqatları, şinlər və s. aiddir. Passiv elementlər – kuzov, onun daxili bəzəyi, aparan hissələr və həmçinin kuzov və aparan hissə arasında birləşdirici elementləridir.

Mühərrikin səs-küyünün azaldılması onun konstruksiyasında qeyri-ənənəvi həllərin tətbiqi, qovşaq və detallarda plastik, rezin, keramika, alüminium və digər kompozit materiallardan istifadə olunması ilə əldə olunur.

DYM-nin işlənmiş qazlarının xaric etmə sistemi səs-küyün iki-üç mərhələli boğulmasına əsaslanan səsbatırıcılarla təmin edilir. Onlarda səs-küyün ilkin və əlavə səsboğucusu olur. Son zamanlar avtomobillərdə kombinə olunmuş səsboğucu – neytrallaşdırıcı yerləşdirilir.

Transmissiya aqreqatlarında səs-küyün azaldılması üçün dişli çarx birləşmələrinin, sinxronlaşdırıcıların, kardan birləşmələrinin və digər elementlərin

daha dəqiq hazırlanması üçün yeni texnologiyalar tətbiq edilir. Transmissiyada səs-küyün azaldılması nöqteyi-nəzərdən birləşmələrin yağlanmasına vacib rol ayrılır. Aparan hissələrdən gələn səs-küyü azaltmaq üçün ressorlarda, amortizatorlarda, sükan idarəsində və aparan hissənin digər qovşaqlarında rezin və plastik detallar istifadə edilir.

Avtomobil şinləri hərəkət sürəti 50 km/saat-dan çox olduqda səs-küy mənbəyi olur. Səs-küyün səviyyəsi əhəmiyyətli dərəcədə protektorun naxışları ilə müəyyən olunur. Hamar naxışlar sürətli şinlər üçün nəzərdə tutulur və az səs-küy salır. Relyefli naxışlar aşağı keyfiyyətli yol örtükləri şəraitində kiçik sürətlərlə hərəkət etmək üçün nəzərdə tutulur. Yüksək sürətlə hərəkət etdikdə şinlər çox güclü səs-küy yaradır.

Avtomobilin kuzovu üz səthi ilə hava axını ilə kontakta girir, nəticədə aerodinamik səs yaranır. Səsin səviyyəsi kuzovun tərtibatından, axıntılıq faktorundan, avtomobilin alın səthinin sahəsindən, hərəkət sürətindən və başqa göstəricilərdən asılıdır. Aerodinamik səs-küyün azaldılması üçün avtomobilin tərtibat sxemlərinin yeni həlləri işlənilir, yük avtoqatarlarında bağlı bufer sahəsi yaratmaq üçün yedək avtomobili ilə yarımqoşqu arasında tent yerləşdirilir.

Avtomobil yolları kompleksində səs-küylə təsir əsasən yolun profili və yol örtüyünün tipi ilə müəyyən olunur. Yolun uzununa mailliyinin artması səs-küyün artmasına səbəb olur. Məsələn, üfüqi yolla müqayisədə 4%-lik yoxuş səs-küyün 2% artmasına, 8%-lik yoxuşluq isə 4% artmasına səbəb olur.

Yol örtüyünün əsas tiplərinin akustik xarakteristikalarının müqayisəsi göstərir ki, ən az səs asfaltbeton yollarda hərəkət zamanı qeydə alınır. Digər yol örtük növləri, xüsusən böyük sürətlərdə səs-küyün artmasına səbəb olur. 60 km/saat sürətlə hərəkət etdikdə asfaltbeton örtüklə müqayisədə sementbeton örtük səs-küyün 2%, daş döşənmiş örtük 3%, çay daşı döşənmiş örtük isə 5% artmasına səbəb olur. Yol örtüyünün keyfiyyəti də səs-küyün səviyyəsinə ciddi təsir edir.

Avropa ölkələrində səsuducu xüsusiyyətli yol örtüklərinin çəkilməsi üçün texniki həll tapılıb. Bu örtüklər asfaltın kvars və bazalt ilə qarışığından ibarətdir, onlar daxili mikroskopik boşluqlar saxlanılmaqla çəkilir. Belə üsulla çəkilmiş məsaməli örtük səs dalğalarını udur.

Skandinaviya ölkələrində neft-çınqıl qarışığından ibarət yol örtüyü istifadə edilir. Onun üstünlükləri: yüksək məhsuldarlıqlı soyuq istehsalın ekoloji təmiz texnologiyası və enerji sərfinin az olması; hazırlanmış qarışığı uzun müddət saxlamağın mümkün olması; qarışıqların istənilən məsafəyə daşınmasının rahat olması; ənənəvi texnikadan istifadə etdikdə örtüyün çəkilməsi üçün tələb olunan vaxtın azalması; təmirə yararlılığın və uzunömürlülüyünün yüksək olmasıdır.

Avtomobil nəqliyyatının səs-küyünün azalmasının ən effektli yollarından biri yol boyunca müxtəlif uzunluqlu bütöv səs qoruyucu akustik ekranlardan istifadə edilməsidir. Avropa, Yaponiya və ABŞ-da səs-küydən qorunmaq üçün belə üsuldan çoxdan istifadə edilir, artıq on min kilometrlərlə belə ekranlar yerləşdirilib. Akustik ekranlar müxtəlif formada olub, müxtəlif materiallardan hazırlanır. Materialın seçilməsi tətbiq şəraiti, memarlıq tələbləri, müəyyən ənənələr və b. şərtlərlə müəyyən olunur. Material üçün beton, asbest-sement panel, sinklənmiş dəmir və ya

alüminium, xüsusi şəffaf plastiklər (məsələn, poliakril, polikarbonat) və s. istifadə edilir.

Dəmiryolu nəqliyyatında konstruktor tədbirlərinə manevr teplovozları üçün səsboğucu avadanlıq istifadə olunması, relsaltı rezin araqatından istifadə olunması, relslərin uzunluğunun artırılması, tormoz quruluşlarının təkmilləşdirilməsi və yavaşıdıcı tormozlardan istifadə olunması, hərəkət tərkiblərinin kütləsinin azaldılması, sərnişin vaqonlarında səs izoləedici materiallardan istifadə edilməsi aiddir.

Səs-küyün və vibrasiyanın azaldılma yollarından biri də ***memarlıq-planlaşdırma*** işləridir. Şəhər tikililərini, yolları və küçələri səs-küyün yayılma və udulma səviyyəsi nəzərə alınaraq planlaşdırmaq lazımdır. Bu şəhərsalma və nəqliyyat-planlaşdırma amilləri nəzərə alınmaqla yerinə yetirilir. Şəhərsalma amillərinə yaşayış tikililərinin mərtəbəliliyi və tərtibatı, ərazinin relyefi, yaşıllaşdırma, tikililər zolağında küçələrin eni, səkilərin, qazonların, ayırıcı zolaqların eni, ətraf mühitin qorunması üçün mühəndis qurğuları aiddir.

Səs-küyün azaldılmasının kompleks həllinə, stasionar və hərəkət edən səs-küy mənbələrinin yaratdığı səs-küy qeyd olunmuş ***şəhərin səs-küylə çirklənmə xəritəsinin*** tərtib olunması köməklik edir. Qüvvədə olan sanitar qaydalarına görə binaların avtomagistrallardan, şəhər dəmiryol vağzallarından və səs-küylü istehsalat sahələrindən mümkün qədər uzaq yerləşdirilməsi tələbləri yeni yaşayış tikililərində səs-küyün məhdudlaşdırılmasına kömək edir. Binaların baş tərəfinin səs-küy mənbəyinə istiqmətləndirilməsi daha üstün sayılır. Səs izolyasiya edən yeni tikinti materiallarından istifadə edilməsi, pəncərələrin üç qat şüşələnməsi və ya şüşə paketlər yerləşdirilməsi, pəncərələrin hermetikləşdirilməsi səsin otaqlara daxil olmasını xeyli azaldır.

Ağacların canlı çəpər kimi dörd cərgəli yerləşdirilməsi səs-küyün səviyyəsini enliyarpaqlı növlər əkildikdə 6 – 8 dBA, iynəyarpaqlı növlər əkildikdə isə 13 – 18 dBA azaltmağa imkan verir.

Vibrasiyadan qorunmaq üçün çınqıl, qırma daş və şlakla doldurulmuş 0,5 – 1 m enində, 3 – 5 m dərinliyində xəndək şəklində hazırlanmış vibrasiya qoruyucu ekranlar düzəldilir. Ekranlar vibrasiyaları 5 – 10 dəfə azaldır. Hərəkət intensivliyi dəyişmədiyi halda küçələrin eninin, məsələn 20 m-dən 40 m-ə qədər artırılması nəqliyyat səs-küyünü 4 – 6 dBA azaltmağa imkan verir. Küçələrin qırağının başdan-başa tikilməsi səsin binalardan qayıtmasına imkan verir, nəticədə səs-küy artır. Buna görə də sərbəst planlaşdırılmaya üstünlük verilir. Avtomobilin vibrasiyalarının azaldılması şinlərin və asqıların xarakteristikalarından, oturacaqların xüsusiyyətlərindən, avtomobilin kütləsinin paylanmasından, avtomobildə səs-küyün səviyyəsini müəyyən edən amillərdən, onların səviyyəsindən, yolun xarakteristikalarından, avtomobilin texniki vəziyyətindən və s. asılıdır.

Xüsusilə yüksək intensivlikli magistrallarda ayrıca zolaqlar nəzərdə tutmaqla yük və minik avtomobillərinin axınlarının bölünməsi nəqliyyat səs-küyünün azaldılmasının əsas ehtiyatı sayılır.